IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

PEMODELAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI INDONESIA MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI SPASIAL

MUHAMMAD ROWAHUL MUSLIM
NIM. 162112133117

PROGRAM SARJANA
TEKNOLOGI SAINS DATA
DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2025

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR PENGESAHAN

PEMODELAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI INDONESIA MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI SPASIAL

SKRIPSI
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sains Data
Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Universitas Airlangga

Nama	: Muhammad Rowahul Muslim
NIM	: 162112133117
Tanggal Sidang Skripsi	: 13 Agustus 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Dwi Rantini, S.Si.	**Indah Fahmiyah, S.Si., M.Stat.**
NIP. 199406152022033201	**NIP. 199307082020013201**

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
S1 Teknologi Sains Data

Dr. Dwi Rantini, S.Si.
NIP. 199406152022033201

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, Muhammad Rowahul Muslim, 162112133117, penulis Skripsi yang berjudul **Pemodelan Produk Domestik Bruto (PDRB) di Indonesia Menggunakan Analisis Regresi Spasial** menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil karya pihak lain dengan mengatasnamakan saya, bukan merupakan hasil tiruan atau jiplakan (*plagiarism*) dari karya pihak lain, dan/atau bukan tulisan yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan.
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 13 Agustus 2025

Muhammad Rowahul Muslim
162112133117

KETENTUAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Ketentuan hak cipta bagi yang tidak dipublikasikan, terdaftar, tersedia, serta terbuka untuk umum di Perpustakaan Universitas Airlangga, dimiliki penulis dengan mengikuti aturan HKI yang berlaku di Universitas Airlangga. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan harus disitasi sesuai dengan kaidah ilmiah. Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh skripsi haruslah seizin Penulis.

Sitasi Skripsi ini dapat ditulis sebagai berikut:
Nama belakang, Nama depan. (Tahun): Judul Skripsi, Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga

Muslim, M. R. (2025). Pemodelan Produk Domestik Bruto (PDRB) di Indonesia Menggunakan Analisis Regresi Spasial. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Muslim, M. R. (2025). *Modelling Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Indonesia Using Spatial Regression Analysis*. Undergraduate Thesis. Surabaya: Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, nikmat, limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto Di Indonesia Menggunakan Analisis Regresi Spasial". Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan terbaik hingga saat ini.
2. Dr. Dwi Rantini, S.Si. dan Indah Fahmiyah, S.Si., M.Stat. selaku Dosen Pembimbing I dan II, atas kesediaannya memberikan waktu, arahan, saran berharga, serta bimbingan sejak tahap awal hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dr. Septia Devi Prihastuti Yasmirullah, S.Si dan Mohammad Ghani, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Penguji I dan II, atas atas kesediaannya memberikan waktu, arahan, saran berharga, serta menguji kelayakan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Program Studi Teknologi Sains Data atas kemurahan hatinya telah berbagi ilmu dan pengalaman sejak awal kuliah hingga saat ini.
5. UKM Kerohanian Islam periode 38 dan 39 yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berarti.
6. Keluarga Ramadhan Mubarak Airlangga tahun 2023 yang telah memberikan banyak kesempatan, pengalaman, pelajaran, dan dukungan hingga saat ini.
7. Teman-teman seperjuangan di kelas khususnya Faqih, Hanif, Rafik, Atara, Vidya, Eta, dan Elsa yang selalu memberikan bantuan, diskusi, dan semangat selama masa perkuliahan.

Surabaya, 13 Agustus 2025
Penulis

ABSTRAK

PEMODELAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI INDONESIA MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI SPASIAL

Oleh
Muhammad Rowahul Muslim
NIM: 162112133117
Program Sarjana Teknologi Sains Data

Indonesia, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di ASEAN menghadapi stagnasi pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kontribusi ekonomi Jawa (57,02% PDB) jauh melebihi Papua dan Maluku (2,69%) yang mencerminkan ketimpangan struktural. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan nasional belum merata dan mengancam keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kesenjangan ekonomi regional dengan mempertimbangkan interaksi spasial antar provinsi, karena kondisi ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah tetangganya melalui perdagangan, pergerakan sumber daya, dan teknologi. Menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2023 dari 34 provinsi di Indonesia, analisis ini dilakukan dengan pendekatan spasial area yaitu *Spatial Autoregressive Model* (SAR), *Spatial Error Model* (SEM), dan *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA). Delapan faktor potensial yang diuji meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), akses listrik, kepemilikan telepon seluler, jumlah penduduk, usaha mikro/kecil, dan kunjungan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan autokorelasi spasial positif (Moran's I = 0,4993), dengan pola pengelompokan provinsi dengan PDRB tinggi (*High-High*) di Jawa dan rendah (*Low-Low*) di Indonesia Timur. Metode SARMA terpilih sebagai model terbaik dibandingkan model SAR dan SEM dengan nilai tertinggi untuk R^2 = 85,22% dan terkecil untuk RMSE = 0,4038, MAPE = 2,79%, dan AIC = 63,313. Lima faktor signifikan memengaruhi PDRB yakni jumlah penduduk, IPM, TPAK, akses listrik, dan kepemilikan telepon seluler. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Analisis Spasial, PDRB, Ketimpangan Ekonomi, *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA)

ABSTRACT

MODELLING GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (GRDP) IN INDONESIA USING SPATIAL REGRESSION ANALYSIS

By
Muhammad Rowahul Muslim
Student ID Number: 162112133117
Undergraduate Program in Data Science Technology

Indonesia, as the largest economy in ASEAN based on its Gross Domestic Product (GDP), faces challenges of economic growth stagnation at around 5% and regional development disparities. The economic contribution of Java (57.02% of GDP) significantly exceeds that of Papua and Maluku (2.69%), indicating a structural imbalance. This condition suggests that national growth remains uneven and poses a threat to sustainable development. This study aims to explore regional economic disparities by considering spatial interactions among provinces through trade, resource distribution, and technology. Utilizing 2023 Gross Regional Domestic Product (GRDP) data from 34 Indonesian provinces, the analysis employs spatial area approaches, including the Spatial Autoregressive Model (SAR), Spatial Error Model (SEM), and Spatial Autoregressive Moving Average (SARMA). Eight potential influencing factors are examined: Local Own-Source Revenue (PAD), Human Development Index (HDI), Labor Force Participation Rate (LFPR), electricity access, mobile phone ownership, population size, micro/small enterprises, and tourist visits. The results reveal positive spatial autocorrelation (Moran's I = 0.4993), with high GRDP clustering (High-High) in Java and low GRDP clustering (Low-Low) in Eastern Indonesia. The SARMA model is selected as the best-performing model compared to SAR and SEM, with the highest R^2 (85.22%) and the lowest RMSE (0.4038), MAPE (2.79%), and AIC (63.313). Five factors significantly influence GRDP: population size, HDI, LFPR, electricity access, and mobile phone ownership. These findings highlight the need to enhance human capital, infrastructure, and technology to support equitable and sustainable economic growth.

Keywords: Spatial Analysis, GRDP, Economic Disparity, Spatial Autoregressive Moving Average (SARMA).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iii**
KETENTUAN PENGGUNAAN SKRIPSI ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL **11**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.5 Batasan Masalah 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1 Penelitian Terdahulu 9
2.2 Peta Konsep Pemilihan Variabel 13
2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto 14
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah 15
2.2.3 Jumlah Penduduk 15
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia 16
2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 17
2.2.6 Persentase Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga dari Listrik PLN 18
2.2.7 Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi 18
2.2.8 Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi 19
2.2.9 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi 19
2.3 Normalisasi Min-Max 20
2.4 Transformasi Data 20
2.5 Analisis Regresi Linier Berganda 20
2.5.1 Pengujian Asumsi Klasik 22
2.5.2 Pengujian Signifikansi Parameter 24
2.6 *Exploratory Spatial Data Analysis* (ESDA) 26
2.6.1 Matriks Pembobot Spasial 26
2.6.2 Uji Asumsi Autokorelasi Spasial 27
2.6.3 Uji Heterogenitas Spasial 30
2.7 *Lagrange Multiplier* 30
2.8 Analisis Regresi Spasial 31

2.8.1 *Spatial Autoregressive Model* (SAR) 32
2.8.2 *Spatial Error Model* (SEM).....34
2.8.3 *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA) 36
2.9 Optimasi Numerik.....38
2.9.1 *Brent's Method* 38
2.9.2 PORT Routines.....41
2.10 Pengujian Signifikansi Parameter Spasial.....42
2.11 Interpretasi Model 43
2.12 Kriteria Kebaikan Model.....45
2.12.1 Koefisien determinasi (R^2).....45
2.12.2 *Akaike's Information Criterion* (AIC).....45
2.12.3 *Root Mean Square Error* (RMSE).....46
2.12.4 *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) 46
BAB III METODE PENELITIAN 47
3.1 Lokasi dan Waktu 47
3.2 Bahan dan Alat.....47
3.3 Variabel Penelitian.....48
3.4 Tahapan Penelitian.....49
3.4.1 Pra-pemrosesan Data 50
3.4.2 Eksplorasi Data.....50
3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....50
3.4.4 Pembuatan Bobot Spasial 51
3.4.5 Autokorelasi Spasial 51
3.4.6 Uji *Lagrange Multiplier* 52
3.4.7 Implementasi Model Regresi Spasial 52
3.4.8 Pengujian Signifikansi Parameter Spasial 53
3.4.9 Evaluasi Model.....53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 54
4.1 *Exploratory Spatial Data Analysis* (ESDA) 54
4.1.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian.....54
4.1.2 Uji Efek Spasial 70
4.2 Normalisasi Data.....77
4.3 Uji Normalitas.....77
4.4 Transformasi Data.....78
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 78
4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik.....79
4.2.5 Pengujian Signifikansi Parameter.....81
4.2.4 Estimasi Parameter Regresi Linier Berganda Final.....83
4.6 Pengujian *Lagrange Multiplier*.....84
4.7 Estimasi Parameter *Spatial Autoregressive* (SAR).....85
4.8 Estimasi Parameter *Spatial Error Model* (SEM) 89
4.9 Estimasi Parameter *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA)....92
4.10 Pengujian Signifikansi Parameter Spasial.....95
4.11 Evaluasi Model.....96
4.12 Diskusi 97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 101

5.1 Kesimpulan 101
5.2 Saran.....101
DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN.....113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 9
Tabel 3.1 Daftar 34 Provinsi di Indonesia 48
Tabel 3.2 Variabel Penelitian.....48
Tabel 4.1 Statistika Deskriptif PDRB di Indonesia Tahun 2023 55
Tabel 4.2 Statistika Deskriptif PAD di Indonesia Tahun 2023.....57
Tabel 4.3 Statistika Deskriptif IPM di Indonesia Tahun 2023.....59
Tabel 4.4 Statistika Deskriptif TPAK di Indonesia Tahun 2023 60
Tabel 4.5 Statistika Deskriptif Distribusi Listrik PLN di Indonesia Tahun 2023 62
Tabel 4.6 Statistika Deskriptif Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler di Indonesia Tahun 2023 64
Tabel 4.7 Statistika Deskriptif Perjalanan Wisatawan Nusantara di Indonesia Tahun 2023.....66
Tabel 4.8 Statistika Deskriptif Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil di Indonesia Tahun 2023.....68
Tabel 4.9 Statistika Deskriptif Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2023 70
Tabel 4.10 Daftar Ketetanggaan Masing-masing Provinsi 71
Tabel 4.11 Hasil Uji *Moran's I* 74
Tabel 4.12 Hasil Uji Heterogenitas Spasial 77
Tabel 4.13 Contoh Data Hasil Normalisasi.....77
Tabel 4.14 Uji Normalitas Regresi Linier Berganda Sebelum Transformasi 78
Tabel 4.15 Contoh Data Hasil Transformasi.....78
Tabel 4.16 Uji Normalitas Regresi Linier Berganda Setelah Transformasi 78
Tabel 4.17 Uji Normalitas Residual Regresi Linier Berganda 79
Tabel 4.18 Uji Heteroskedastisitas Regresi Linier Berganda 80
Tabel 4.19 Uji Autokorelasi Regresi Linier Berganda.....80
Tabel 4.20 Hasil Pengujian VIF variabel prediktor 81
Tabel 4.21 Hasil pengujian VIF variabel prediktor tanpa X_8.....81
Tabel 4.22 Hasil Uji Signifikansi Parameter Secara Serentak.....82
Tabel 4.23 Hasil Uji Signifikansi Parameter Secara Parsial.....83
Tabel 4.24 Hasil Regresi Linier Berganda Final.....83
Tabel 4.25 Hasil Uji *Lagrange Multiplier* 84
Tabel 4.26 Hasil Estimasi Model *Spatial Autoregressive* (SAR) 86
Tabel 4.27 Contoh Data Hasil Prediksi Model SAR 88
Tabel 4.28 Hasil Estimasi Model *Spatial Error Model* (SEM) 89
Tabel 4.29 Contoh Data Hasil Prediksi Model SEM 91
Tabel 4.30 Hasil Estimasi Model *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA).....92
Tabel 4.31 Contoh Data Hasil Prediksi Model SARMA 95
Tabel 4.32 Hasil Uji *Likelihood Ratio* 96
Tabel 4.33 Hasil Evaluasi Model 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Indonesia 2015-2024 1
Gambar 2.1 Peta Konsep Pemilihan Variabel Penelitian 13
Gambar 2.2 *Queen Contiguity* 27
Gambar 2.3 *Moran's Scatterplot* 29
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 49
Gambar 4.1 Peta Persebaran PDRB di Indonesia Tahun 2023 54
Gambar 4.2 Peta Persebaran Pendapatan Asli Daerah di Indonesia Tahun 2023 56
Gambar 4.3 Peta Persebaran Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2023 58
Gambar 4.4 Peta Persebaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2023 59
Gambar 4.5 Peta Persebaran listrik PLN di Indonesia Tahun 2023 61
Gambar 4.6 Peta Persebaran Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler di Indonesia Tahun 2023 63
Gambar 4.7 Peta Persebaran Perjalanan Wisatawan Nusantara di Indonesia Tahun 2023 65
Gambar 4.8 Peta Persebaran Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil di Indonesia Tahun 2023 67
Gambar 4.9 Peta Persebaran Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2023 69
Gambar 4.10 Peta Keterangan Matriks Pembobot Spasial *Queen Contiguity* 71
Gambar 4.11 *Moran's I Scatterplot* 74
Gambar 4.12 Visualisasi Hasil Presdiksi Model SAR 89
Gambar 4.13 Visualisasi Hasil Presdiksi Model SEM 92
Gambar 4.14 Visualisasi Hasil Presdiksi Model SARMA 95

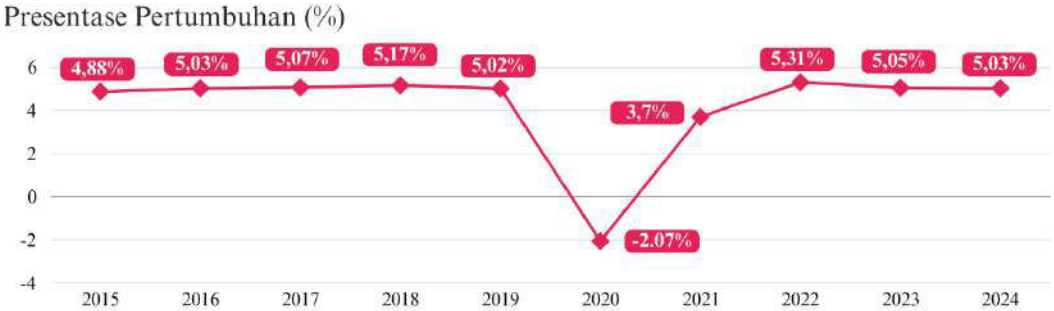
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dataset Penelitian 113
Lampiran 2. Data Hasil Normalisasi Min-Max 115
Lampiran 3. Data Hasil Transformasi Logaritma Natural 116
Lampiran 4. Tabel $\boldsymbol{W_{\alpha,n}}$ Uji Shapiro-Wilk.....117
Lampiran 5. Tabel Chi-Square.....118
Lampiran 6. Tabel Uji Durbin-Watson 119
Lampiran 7. Tabel Uji F.....120
Lampiran 8. Tabel Uji t.....121
Lampiran 9. Matriks Pembobot Spasial.....122
Lampiran 10. Hasil Prediksi Setiap Model 123
Lampiran 11. Nilai Vektor Error Sisaan ($\boldsymbol{u}$) Model SEM dan SARMA 124
Lampiran 12. Persamaan Model SARMA untuk 34 Provinsi.....125

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga merupakan satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang bergabung dalam forum ekonomi G20 (HSBC, 2024). Prestasi Indonesia di kancah internasional terlihat jelas melalui keanggotaannya dalam G20 yang mencakup 80% PDB dunia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Selain itu, Indonesia juga telah mendapatkan keanggotaan penuh di organisasi antar pemerintah yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Arab Saudi (BRICS) per tanggal 6 Januari 2025. Organisasi ini dibentuk untuk memfasilitasi kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan di antara anggotanya. Partisipasi dalam BRICS juga memungkinkan pertukaran teknologi, investasi infrastruktur, serta kerja sama dalam isu-isu strategis seperti ketahanan pangan dan energi. Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS dianggap selaras dengan kebutuhan strategis Indonesia dalam menghadapi dinamika tantangan global (Arif, 2025). Walaupun pencapaian tersebut mencerminkan potensi besar, pertumbuhan ekonomi nasional belakangan ini cenderung stagnan seperti yang terlihat pada Gambar 1.1. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi secara menyeluruh.



Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Indonesia 2015-2024 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025)

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara sering kali tercermin dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diidentifikasi

ketika terjadi peningkatan nilai tambah, yang mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dan peningkatan produktivitas (Haryanto & Saryono, 2018). Indonesia merupakan perekonomian terbesar di ASEAN pada 2023, diukur dari volume PDB atas dasar harga konstan 2015 (World Bank, 2024). Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan merata oleh seluruh provinsi. Melihat laporan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 pada Gambar 1.1, di luar periode pandemi Covid-19, selama sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif konstan pada kisaran 5% per tahun (Badan Pusat Statistik, 2025). Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi titik balik yang signifikan di mana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang menandakan kerentanan struktur ekonomi nasional. Penurunan tingkat pertumbuhan dan kontraksi ini mengindikasikan kebutuhan akan strategi pembangunan ekonomi yang lebih responsif dan inovatif (Hayes, 2020).

Berdasarkan evaluasi kondisi ekonomi sepanjang 2024, Rezki dkk. (2024a) menyimpulkan bahwa Indonesia memasuki tahun 2025 di tengah lemahnya kinerja ekonomi nasional. Penurunan daya beli, menyusutnya kelas menengah yang sering menjadi indikator adanya ketidakseimbangan ekonomi, dan berkurangnya produktivitas sektoral secara terus-menerus mengindikasikan adanya masalah struktural serius yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Rezki selaku Wakil Direktur Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI) menambahkan, tanpa strategi mitigasi risiko eksternal maupun reformasi struktural yang nyata, Indonesia mungkin sulit mempertahankan pertumbuhan stabil di sekitar 5%, apalagi mencapai target ambisius 8% pada 2028–2029 (Rezki dkk., 2024b).

Melihat tantangan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan adanya peringatan tentang masalah struktural, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasional. Dalam konteks ini, pemanfaatan data statistik menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan. Tidak hanya indikator makro seperti PDB, informasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga berperan penting karena mampu memberikan gambaran lebih rinci tentang kondisi ekonomi setiap daerah seperti hasil pertanian, produksi pabrik, atau

layanan kesehatan di setiap provinsi. Dengan demikian, memasukkan informasi PDRB ke dalam perencanaan pembangunan yang merata diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah agar dapat lebih mudah melihat daerah mana yang tertinggal dan membuat program yang tepat untuk pemerataan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2024c).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, terdapat perbedaan signifikan dalam PDRB antar provinsi di Indonesia. Pertumbuhan PDB yang rata-rata 5% per tahun belum mampu mengatasi kesenjangan ekonomi yang mengkhawatirkan, mengingat target pertumbuhan nasional adalah 8%. Hal ini terlihat dari kontribusi PDRB Pulau Jawa sebesar 57,05% terhadap PDB nasional, berbanding jauh dengan Pulau Papua dan Kepulauan Maluku yang hanya 2,58%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2024a).

Berdasarkan kajian literatur, PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor yang umumnya meliputi aspek modal seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk yang ada di setiap provinsi, kualitas manusia yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisi tenaga kerja misalnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), serta kemajuan teknologi, potensi pariwisata, dan dinamika wirausaha. Penelitian Haryanto & Saryono (2018) menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan IPM berpengaruh positif terhadap PDRB, khususnya di Jawa Timur. PAD mencerminkan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal, sedangkan IPM menggambarkan kualitas hidup yang mendukung produktivitas dan inovasi. Data BPS (2023b) mengkonfirmasi bahwa peningkatan PAD merupakan indikator keberhasilan daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi yang signifikan belum tentu sejalan dengan perbaikan taraf hidup penduduk suatu daerah.

Penelitian Yuliadi (2023) menunjukkan bahwa jumlah pennduduk merupakan determinan penting yang memengaruhi pendapatan asli daerah yang pada gilirannya akan berkontribusi pada PDRB. Hal ini juga sejalan dengan temuan penelitian Busari dkk. (2020) yang menyatakan bahwa populasi atau jumlah penduduk suatu wilayah berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dan PDB sehingga

berdampak tidak langsung pada pertumbuhan Indonesia. Dalam konteks analisis pembangunan ekonomi, IPM dipilih sebagai indikator kunci yang mewakili aspek kemanusiaan. Hal ini berarti kualitas sumber daya manusia yang mumpuni akan mendukung efisiensi kerja dan inovasi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2024b). Akan tetapi, kondisi di lapangan sering kali menunjukkan kompleksitas. Menurut data BPS Indonesia (2023), didapati beberapa wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menghadapi masalah sosial seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, serta masalah lain yang memiliki keterkaitan dengan manusia. Selain IPM, TPAK juga berkontribusi signifikan terhadap dinamika PDRB. Pologeorgis (2023) menyatakan bahwa TPAK yang tinggi mengindikasikan lebih banyak masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi, dan ini bisa mendorong peningkatan permintaan barang/jasa. Hasil temuan Muzzakar dkk. (2023) juga menguatkan hal ini yang mana jumlah angkatan kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dalam temuan ini juga IPM menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PDRB.

Faktor teknologi juga turut memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi. Jack (2022) menyatakan bahwa akses listrik yang memadai merupakan infrastruktur kunci bagi kegiatan produksi. Hal ini karena listrik merupakan faktor produksi yang sulit digantikan dan jika ketersediaannya terbatas, maka akan menghambat volume produksi atau hasil akhir kegiatan ekonomi. Temuan Asaleye dkk. (2025) mendukung pandangan ini dengan temuannya yang menunjukkan bahwa ketersediaan listrik dapat menekan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan PDRB dalam jangka pendek tetapi mendorong keduanya untuk jangka panjang. Di sisi lain, penguasaan telepon seluler berkontribusi positif terhadap PDRB karena peningkatan akses teknologi dan informasi melalui telepon seluler dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan ekonomi (Wiranatakusuma & Zakaria, 2023). Selain teknologi, sektor pariwisata juga menjadi penggerak ekonomi melalui kunjungan wisatawan yang berkontribusi pada pendapatan daerah (Ahmad, 2022). Hal ini diperkuat dengan temuan Fafurida dkk. (2022) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sementara itu, sektor wirausaha melalui usaha mikro

dan kecil menjadi industri potensial yang berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui peran dalam menyediakan pekerjaan, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, serta memperluas pemerataan ekonomi (Aftitah dkk., 2024).

Sebagian besar penelitian yang telah disebutkan hanya menyoroti hubungan antar sektor perekonomian. Menurut Pratiwi (2023), perubahan perekonomian di satu provinsi juga akan memengaruhi provinsi tetangga lewat aliran perdagangan, transfer teknologi, atau pergerakan sumber daya. Artinya, kondisi ekonomi suatu daerah tidak berdiri sendiri. Untuk mengukur sejauh mana daerah-daerah yang berdekatan saling "terkoneksi," penelitian ini menggunakan konsep autokorelasi spasial. Konsep autokorelasi spasial menunjukkan tingkat kemiripan nilai suatu variabel antara satu wilayah dengan wilayah lain yang secara geografis berdekatan (Wuryandari dkk., 2014). Dengan kata lain, jika nilai suatu variabel di satu daerah sama dengan nilai variabel di daerah tetangganya, hal ini menunjukkan kemunculan autokorelasi spasial. Pola semacam ini dalam perekonomian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antar wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam analisis. Metode yang dapat digunakan untuk menangkap efek interaksi spasial ini adalah regresi spasial (Tarigan, 2021).

Menurut LeSage & Pace (2009) data spasial dibagi menjadi dua pendekatan yakni titik dan area. Dalam penelitian ini, data PDRB yang dipublikasikan BPS secara konsisten disajikan dalam bentuk agregasi per provinsi, hal ini mencerminkan akumulasi seluruh aktivitas ekonomi seperti manufaktur, jasa, dan pertanian di dalam batas wilayah administrasi tersebut (Badan Pusat Statistik, 2024c). Sifat agregat ini membuktikan bahwa PDRB bukanlah hasil pengukuran pada satu titik geografis tertentu, melainkan representasi kinerja ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, setiap provinsi secara alami berfungsi sebagai satu unit spasial dengan nilai PDRB teragregasi. Dalam studi berbasis data agregat kewilayahan seperti ini, Purba & Soleman (2020) menggunakan pendekatan berbasis area. Model spasial yang mengasumsikan data sebagai titik koordinat individu tidak sesuai untuk merepresentasikan struktur data PDRB karena mengabaikan informasi penting mengenai keterkaitan antarprovinsi yang

berbatasan, seperti interaksi perdagangan komoditas dan pergerakan tenaga kerja yang justru memerlukan pertimbangan batas administratif dan hubungan ketetanggaan dalam pengukurannya. Dengan demikian, ketika variabel ekonomi seperti PDRB diperoleh per wilayah administratif, pemodelan spasial harus menggunakan pendekatan area.

Beberapa penelitian terkait perekonomian dengan pendekatan regresi spasial area menggunakan data *cross-sectional* telah banyak dilakukan. Palotoko dkk. (2020) mengidentifikasi pengaruh tingkat kriminalitas terhadap PDRB di Indonesia dengan model spasial yang digunakan yakni *Spatial Lag Model* (SLM) dan *Spatial Error Model* (SEM). Hasilnya menunjukkan SLM efektif mampu mengendalikan pengaruh spasial nilai variabel respon sehingga menyediakan pemahaman yang lebih tepat tentang variabel-variabel yang berperan dalam memengaruhi fenomena yang diteliti. Di sisi lain, Gunawan & Nuzula (2020) memanfaatkan *Spatial Autoregressive Model* (SAR) melakukan analisis dampak upah minimum dan PDRB terhadap tingkat pengangguran khususnya di Pulau Jawa pada tahun 2015. Temuan mereka mengungkap bahwa pengangguran hanya dipengaruhi oleh upah minimum tanpa ada efek langsung dari pertumbuhan ekonomi regional.

Studi serupa oleh Agustina dkk. (2022) mengaplikasikan SAR dan SEM untuk melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi TPT di Indonesia. Berdasarkan hasil uji *Lagrange Multiplier* (LM) model terbaik adalah model SAR dengan laju pertumbuhan PDRB dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai variabel berpengaruh yang dominan. Sementara itu, Taufiqqurrahman & Marsisno (2024) mengkaji sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 menggunakan SAR dan SEM. Hasilnya mengonfirmasi bahwa kunjungan wisatawan domestik dan internasional dan PDRB sektor pariwisata berkontribusi menekan tingkat kemiskinan secara spasial.

Meskipun banyak telah membahas berbagai indikator yang berkorelasi dengan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah, mayoritas penelitian terdahulu hanya meneliti beberapa faktor saja seperti tingkat kriminalitas, pengangguran, upah minimum, TPAK, atau jumlah wisatawan. Celah penelitian terletak pada belum pernah ada kajian yang mengintegrasikan delapan faktor sekaligus meliputi

PAD, jumlah penduduk, IPM, TPAK, akses terhadap listrik, penggunaan telepon seluler, Industri Mikro & Kecil (IMK), dan peran pariwisata dalam satu kerangka analisis regresi spasial lintas provinsi di Indonesia.

Berdasarkan urgensi dan celah penelitian yang teridentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PDRB di Indonesia dengan mempertimbangkan efek saling ketergantungan spasial antardaerah. Di samping itu, urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh agenda pembangunan nasional pasca-keanggotaan dalam BRICS 2025, di mana penguatan ekonomi lokal dan pemerataan antardaerah menjadi prioritas strategis. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian spasial dengan menerapkan metode spasial area untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PDRB dengan melihat efek spasial di 34 provinsi di Indonesia yang berjudul "Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto Di Indonesia Menggunakan Analisis Regresi Spasial". Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi basis rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di tingkat regional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu.

a. Bagaimana sebaran spasial PDRB 34 provinsi di Indonesia tahun 2023?
b. Bagaimana hasil pemodelan PDRB 34 provinsi di Indonesia tahun 2023 dengan pendekatan spasial area?
c. Faktor-faktor apa saja yang signifikan memengaruhi PDRB 34 provinsi di Indonesia tahun 2023 setelah memperhitungkan efek spasial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan dari pelaksanaan penelitian seperti di bawah ini.

a. Mengetahui sebaran spasial PDRB dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2023.
b. Memodelkan PDRB 34 provinsi di Indonesia tahun 2023 dengan pendekatan spasial area.
c. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan mempertimbangkan ketergantungan spasial antar provinsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan keluaran penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat yang konkret bagi berbagai pemangku kepentingan seperti di bawah ini.

a. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor penunjang pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat digunakan sebagai basis menyusun perencanaan pembangunan secara efektif. Dengan memahami pola interaksi spasial, hasil analisis juga membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah prioritas dan melakukan pengambilan keputusan strategis.
b. Bagi perguruan tinggi, sebagai referensi serta literatur tambahan dalam bidang analisis spasial dan ekonomi regional. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang pengembangan riset lanjutan bagi peneliti atau mahasiswa terkait analisis spasial.
c. Bagi Peneliti, mengembangkan keilmuan terutama dalam menganalisis data menggunakan metode pemodelan spasial area dalam konteks ekonomi regional.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang dibatasi untuk memastikan fokus dan kedalaman analisis yang memadai. Adapun batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

a. Model data yang digunakan adalah *cross sectional* dengan 34 provinsi dengan satu tahun pengamatan yakni tahun 2023 dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data utama.
b. Penelitian berfokus pada pemodelan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 34 Provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan metode spasial area.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemodelan variabel ekonomi yang mampu memengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik dalam lingkup satu provinsi maupun secara nasional meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Sebagaimana tertera pada Tabel 2.1, berbagai penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis regresi spasial sebagai metode utamanya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Kesimpulan
1	Beni Teguh Gunawan, Firdausi Nuzula (2020)	Dampak UMK dan PDRB Terhadap Pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2015: Analisis Spasial Ekonometrik	PDRB atas Dasar Harga Konstan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Pengangguran	Spasial Ekonometrik (*Spatial Autoregressive*/ SAR)	Model SAR menghasilkan koefisien 4,9% dengan *Dependent lag*, 5,2% dengan *Independent lag*, 4,7% dengan *Error lag* dan hanya variabel upah minimum yang berpengaruh terhadap pengangguran
2	M. Taufiqqur-rahman, Waris Marsisno (2024)	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dengan Pendekatan Analisis Spasial	Persentase penduduk miskin, Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, Jumlah akomodasi, Jumlah rumah makan/restoran, PDRB perkapita pariwisata	Model Regresi Linier Berganda dan Model *Spatial Autoregressive* (SAR)	Model SAR menghasilkan *R-squared* 65,9% dan nilai AIC 138,23 lebih rendah daripada model regresi linier berganda yang juga diuji pada penelitian ini dan semua variabel berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kecuali jumlah akomodasi.

(bersambung)

(sambungan)

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Kesimpulan
3	Abialam Koesnandy Hardjantho, Agus M Soleh, dan Farit M Afendi (2024)	Kajian Regresi Spasial Autoregresif dengan Heteroskedas-tik Menggunaka-n *Generalized Method of Moments* dan Pendekatan Bayes	Produk Domestik Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Jumlah Tenaga Kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Model SAR dengan pendugaan parameter *Generalized Method of Moments* (GMM) dan matriks pembobot *Eksponential Distance Weights* (EDW)	Model SAR menghasilkan *Pseudo-R2* 77,52% dan semua variabel yang digunakan berpengaruh terhadap PDRB
4	Elizabet Sri Rezeki, Gusmi Kholijah, Niken Rarasati (2023)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi dengan Regresi Spasial	Persentase nilai PDRB untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Jumlah kasus positif Covid-19, Banyaknya fasilitas Kesehatan, Jumlah pelaku UMKM, Pendapatan per kapita, Upah Minimum Kabupaten/Kota	Model Regresi Linier Berganda dan Model *Spatial Autoregressive* (SAR)	Model SAR memiliki model yang baik dibanding regresi linier berganda dengan nilai R2 yang lebih besar (99,69%), nilai AIC terkecil (23,98) dan nilai log likelihood terbesar (-4,99)
5	Galuh Andani Sunuputri, dan Maulidyah Indira Hasmarini (2023)	Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Selatan	PDRB menurut harga konstan, Jumlah sekolah, Jumlah fasilitas kesehatan, Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang, Total distribusi listrik yang terjual atau dikonsumsi masyarakat, Aliran investasi dalam negeri	Model regresi data panel meliputi, *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM), dan *Random Effects Model* (REM)	Model FE terpilih dengan R2 99% dan menyatakan bahwa variabel infrastruktur pendidikan, distribusi listrik, dan investasi dalam negeri berpengaruh positif, sedangkan infrastruktur jalan raya berpengaruh negatif terhadap PDRB

(bersambung)

(sambungan)

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Kesimpulan
6	Fikri Haikal, Ryan Juminta Anward (2023)	Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Tingkat Provinsi di Indonesia	PDRB per kapita atas dasar harga konstan, Penggunaan telepon seluler, Penggunaan komputer, Penggunaan internet, Angkatan kerja berpendidikan tinggi, tingkat kesehatan, Investasi modal fisik, Populasi urban	Model Regresi Data Panel Statis dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dan Model Data Panel Dinamis dengan pendekatan *System Generalized Method of Moment* (GMM)	Model FE dengan *Adjusted R-squared* 89% dan Model GMM dengan Uji Sargan 0,91 > p-value 0,05 ini memperlihatkan variabel penggunaan telepon seluler, internet, dan komputer berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita
7	Safira Ayu Salsabilla, Eni Setyowati (2023)	Analisis Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Jumlah Wisatawan Terhadap Perkembangan PDRB Sektor Pariwisata di Karesidenan Surakarta Tahun 2017-2021	PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran, dan Jumlah Wisatawan	Model regresi data panel meliputi 3 pendekatan yaitu, *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effects Model* (FEM), dan *Random Effects Model* (REM)	Model FE dengan *R-squared* 91,43% dan didapati ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap PDRB
8	Imamudin Yuliadi (2023)	Determinants of Local Government Revenue: A Survey of Regional Economic Development in Indonesia	PAD, PDRB, Panjang Jalan, Penanaman Modal dalam negeri, Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Asing, dan IPM	Model regresi data panel meliputi, Common Effects Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM)	PAD dipengaruhi positif dan signifikan oleh PDRB, Investasi Dalam Negeri, Jumlah Penduduk, dan IPM, yang masing-masing meningkatkan potensi ekonomi, penerimaan daerah, ketersediaan tenaga kerja, dan kualitas SDM provinsi

(bersambung)

(sambungan)

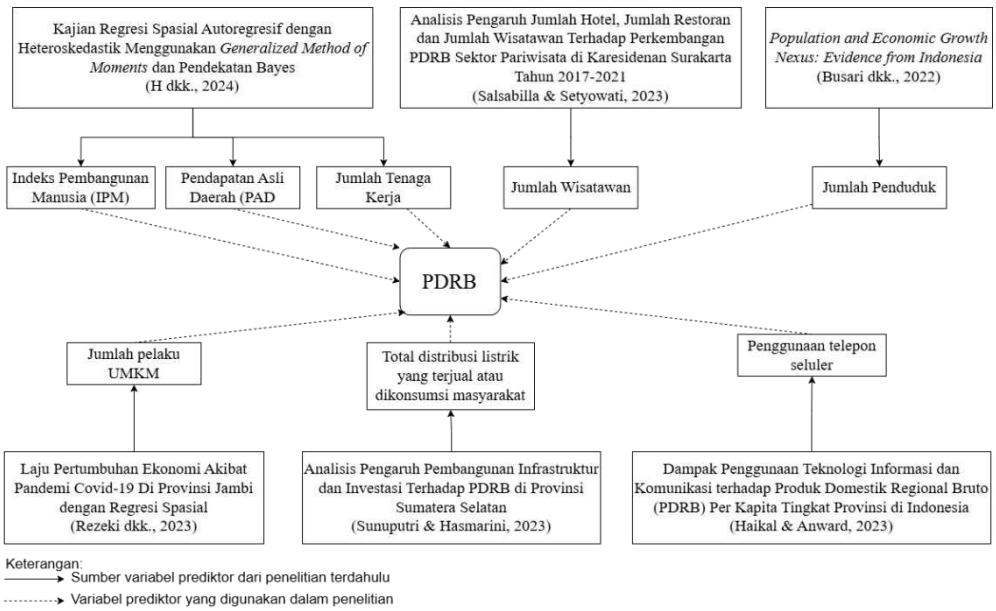
No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Kesimpulan
9	Arfiah Busari, Eny Rochaida, Zamruddin Hasid, Erwin Kurniawan A. (2022)	Population and Economic Growth Nexus: Evidence from Indonesia	Jumlah Penduduk, Daya Beli Masyarakat, PDB, Tingkat Pengangguran	*Ordinary Least Squares* (OLS), *Johansen Co-integration Test*, dan *Vector Error Correction Model* (VECM)	Populasi memiliki pengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, dan PDB, yang berarti bahwa perubahan jumlah penduduk secara tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
10	Abiola John Asaleye, Rufaro Garidzirai, dan Thobeka Ncanywa (2025)	Electricity availability and access for economic opportunities: A disaggregated analysis of gender gaps and implications for pro-poor growth	Akses Listrik, Ketersediaan Listrik, Total Partisipasi Ekonomi, Partisipasi Ekonomi Pria, Partisipasi Ekonomi Wanita	*Autoregressive Distributed Lags* (ARDL), *Structural Vector Autoregression* (SVAR), *Granger Non-Causality Test*	Ketersediaan listrik menekan partisipasi dan PDRB jangka pendek tetapi mendorongnya jangka panjang, sedangkan akses listrik yang terbatas secara konsisten menghambat partisipasi dan PDRB
11	Fafurida, Siti Aisyah Tri Rahayu, Mulyanto (2022)	Analysis On Tourist Visit, Investment, Labors, And Their Influence on Grdp	PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah, Jumlah Kunjungan Wisata, Investasi, dan Jumlah Tenaga Kerja	Regresi data panel dengan OLS *Pooled*, *Fixed Effects* (LSDV dan *within-group*), *Random Effects*	Didapati jumlah kunjungan wisatawan dan Jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB
12	Kahar Muzzakar, Sofyan Syahnur, dan Muhammad Abrar (2023)	Provincial Real Economic Growth in Indonesia: Investigating Key Factors Through Spatial Analysis	PDRB Provinsi, Investasi fisik, Jumlah angkatan kerja, infrastruktur sosial relatif terhadap kemiskinan, dan IPM	*Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR)	Jumlah angkatan kerja terbukti berpengaruh signifikan PDRB terutama di Pulau Papua. Begitupun untuk investasi fisik dan IPM

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, model spasial area terbukti memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengidentifikasi variabel berpengaruh signifikan secara spasial dibandingkan model non-spasial.

Namun, terdapat celah penelitian (*research gap*) pada beberapa variabel yang akan digunakan seperti akses listrik, penggunaan telepon seluler, dan kunjungan wisatawan yang belum ditemukan publikasinya menggunakan pendekatan spasial area dalam konteks pengaruhnya terhadap PDRB. Meskipun variabel-variabel tersebut telah diteliti dalam studi sebelumnya, publikasi yang mengintegrasikannya dengan metode spasial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode spasial area untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi PDRB sehingga dapat mengisi kekosongan penelitian sebelumnya.

2.2 Peta Konsep Pemilihan Variabel

Penelitian ini memodelkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia dengan mengadaptasi hasil kajian penelitian terdahulu dimana output ekonomi dijelaskan oleh faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi, dan sumber daya manusia. Namun, mengingat karakteristik unik tiap provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi berbeda, penelitian ini menambahkan variabel pariwisata dan wirausaha. Kedua variabel ini dipilih karena peran krusial pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor jasa, serta kontribusi wirausaha dalam menciptakan lapangan kerja dan inovasi ekonomi lokal. Kombinasi variabel-variabel ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Konsep Pemilihan Variabel Penelitian

Berdasarkan Gambar 2.1, berikut merupakan penjelasan dari masing-masing variabel penelitian yang digunakan.

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan hubungan sektor sekunder serta tersier. Untuk mengukur laju dan tingkat kesejahteraan ini, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator makro pendapatan nasional atau regional setiap tahun (Badan Pusat Statistik, 2024c). Dalam menghitung PDRB yang diakibatkan dari adanya suatu wilayah/region, terdapat 3 pendekatan yang digunakan yaitu:

a. PDRB dari segi produksi merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh unit produksi di suatu daerah. Nilai tambah bruto ini adalah selisih antara total nilai produksi (*output*) dan biaya bahan baku atau jasa yang digunakan dalam proses produksi (konsumsi antara).
b. PDRB dari segi pendapatan merupakan total penghasilan yang diterima oleh masyarakat suatu daerah dari kegiatan ekonomi mereka selama periode waktu tertentu. Penghasilan ini dapat berupa upah, bunga, sewa, dan laba.
c. PDRB dari segi pengeluaran merupakan total uang yang dikeluarkan oleh semua pihak di suatu daerah untuk membeli barang/jasa dalam jangka waktu tertentu.

Metode perhitungan PDRB dilakukan dengan mengukur total pengeluaran yang dibutuhkan oleh konsumen, pemerintah, perusahaan, dan perdagangan internasional dalam membeli barang dan jasa selama satu periode tertentu (Badan Pusat Statistik, 2024c). Rumus untuk menghitung PDRB dapat dilihat pada persamaan (2.1).

$$PDRB = C + I + G + (X - M) \tag{2.1}$$

Konsumsi (C) mencakup konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), investasi (I) mencakup belanja keperluan produksi, Konsumsi pemerintah (G) mencakup belanja keperluan pemerintah, dan ekspor neto ($X - M$) yang merupakan selisih antara ekspor dan impor.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk kemajuan daerah. Kemandirian keuangan daerah penting terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah dan salah satu sumber pembiayaannya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Badan Pusat Statistik, 2023b). PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap PDRB suatu wilayah dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hardjantho dkk., 2024). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6) sumber pendapatan PAD dapat dilihat melalui persamaan (2.2).

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS \tag{2.2}$$

Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah ($PLPD$), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS) mencakup pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.2.3 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah seluruh orang yang menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Inndonesia selama satu tahun atau lebih, termasuk mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi memiliki niat untuk tinggal selama periode tersebut (Badan Pusat Statistik, 2020a). Menurut Busari dkk. (2022), penerapan pandangan Marquis de Condocret yang optimis terhadap pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak orang, semakin besar pula tenaga kerja dan pasar domestik yang dapat mendorong peningkatan ekonomi. Akan tetapi, jumlah penduduk yang berlebihan tanpa peningkatan peningkatan produktivitas lebih mengkhawatirkan karena berpotensi menjadi beban.

Mendukung hal tersebut, penelitian Yuliadi (2023) menunjukkan hasil yang selaras dengan pernyataan Busari dkk., (2022). Melalui data provinsi di Indonesia, Yuliadi menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki dampak nyata terhadap pendapatan asli daerah yang selanjutnya memengaruhi PDRB. Hasil temuannya

menunjukkan bahwa provinsi dengan populasi lebih besar cenderung mengumpulkan penerimaan daerah yang tinggi sehingga PDRB provinsi tersebut juga lebih besar dibanding provinsi yang penduduknya sedikit.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup yang layak (Badan Pusat Statistik, 2024b). Menurut Parkah dkk. (2025) dalam pembangunan perekonomian modern peran IPM penting. Hal ini karena pembangunan manusia yang baik akan membuat faktor-faktor produksi berkembang dengan maksimal. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian Parkah dkk. (2025) di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2022 IPM baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap PDRB. IPM dapat dihitung melalui persamaan (2.3) (Badan Pusat Statistik, 2016).

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \tag{2.3}$$

Dimensi Kesehatan:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \tag{2.4}$$

AHH merupakan Angka Harapan Hidup saat lahir yang dihitung dengan $AHH = \frac{T_0}{l_0}$ dengan T_0 merupakan total tahun hidup yang tersisa untuk seluruh populasi sejak lahir dan l_0 merupakan jumlah individu yang masih hidup tepat pada umur 0 yang mencerminkan populasi awal yang dianalisis sejak lahir. Adapun penetapan nilai minum 20 dan maksimum 85 sesuai standar oleh BPS.

Dimensi Pendidikan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \tag{2.5}$$

$$HLS_t^a = FK \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t} \tag{2.6}$$

$$FK = \frac{Jumlah\ santri\ sekolah\ dan\ mukim}{Jumlah\ penduduk\ umur\ 7\ tahun\ ke\ atas} \tag{2.7}$$

HLS merupakan Harapan Lama Sekolah dengan FK merupakan faktor koreksi pesantren, t merupakan harapan lama sekolah pada umur a di tahun t, E_i^t merupakan jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t, P_i^t merupakan jumlah penduduk usia i pada tahun t; i : usia $(a, a+1, \ldots, n)$. Adapun penetapan standar nilai minum 0 dan maksimum 18 oleh BPS.

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \tag{2.8}$$

$$RLS = \frac{1}{P_{25+}} \sum_{i=1}^{25+} S_i \tag{2.9}$$

RLS merupakan Rata-rata Lama Sekolah dengan P_{25+} merupakan Jumlah penduduk usia 25 ke atas dan S_i merupakan lama sekolah penduduk ke-i $(i = 1,2,3, \ldots, P_{25+})$. Adapun penetapan standar nilai minimum 0 dan maksimum 15 oleh BPS. Dari kedua indeks ini terbentuklah indeks pendidikan dengan rumus pada persamaan (2.10).

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \tag{2.10}$$

Dimensi Pengeluaran:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})} \tag{2.11}$$

Dengan $\ln(pengeluaran)$ merupakan logaritma natural dari Pengeluaran perkapita Disesuaikan dengan nilai daya beli minum Rp.1.007.436 dan nilai daya beli maksimum Rp.26.572.352 sesuai standar yang telah ditetapkan oleh BPS.

2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk dengan usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif di pasar tenaga kerja. Indikator ini mencerminkan pasokan tenaga kerja yang siap terlibat dalam produksi barang dan jasa (Badan Pusat Statistik, 2023a). Athila & Aida (2025) menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi PDRB. Hal ini

didukung dengan hasil penelitian mereka yang mana apabila terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja provinsi di indonesia maka akan mendorong peningkatan nilai PDRB di Indonesia. TPAK dapat dihitung melalui persamaan (2.12).

$$TPAK = \frac{jumlah\ angkatan\ kerja}{jumlah\ penduduk\ usia\ kerja\ 15\ tahun\ ke\ atas} \times 100 \qquad (2.12)$$

2.2.6 Persentase Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga dari Listrik PLN

Perkembangan teknologi tidak dapat terlepas dari ketersediaan listrik di suatu wilayah. Penelitian Sunuputri & Hasmarini (2023) yang membahas tentang pengaruh pembangunan infrastruktur dan investasi terhadap PDRB memperlihatkan adanya pengaruh positif di wilayah Sumatera Utara periode 2016—2020 . Di Indonesia, satu-satunya penyedia listrik utama adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN), sehingga berdasar definisi dari Badan Pusat Statistik (2020b), sumber listrik dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Listrik PLN yakni penerangan yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara, baik yang menggunakan meteran resmi maupun tidak.
b. Listrik non PLN yaitu penerangan yang bersumber dari entitas selain PLN, termasuk penggunaan energi mandiri seperti generator, baterai aki, atau panel surya non-PLN.

2.2.7 Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi

Indonesia, dengan populasi yang besar dan tersebar di ribuan pulau, memerlukan media komunikasi yang efektif untuk menghubungkan masyarakatnya. Perkembangan telepon seluler di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 67,88% penduduk memiliki atau menguasai telepon seluler, meningkat dari 65,87% pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2024e). Penelitian oleh Haikal & Anward (2023) menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan telepon seluler berdampak positif terhadap PDRB di 34 provinsi Indonesia selama periode 2010—2019. Selain itu, Bahriani & Qaffas (2019) menemukan bahwa adopsi teknologi informasi dan komunikasi, termasuk telepon seluler, memiliki pengaruh positif terhadap PDRB

per kapita di negara-negara berkembang di kawasan *Middle East and North Africa* (MENA) dan *Sub-Saharan Africa* (SSA) pada periode 2007-2016.

2.2.8 Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi

Industri Mikro dan Kecil (IMK) dikenal sebagai jenis usaha yang umumnya bersifat padat karya, dengan kontribusi signifikan dalam membuka lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat daerah (Badan Pusat Statistik, 2024d). Berdasarkan data BPS, IMK menyerap sebanyak 9,84 juta tenaga kerja pada tahun 2023 dengan sebaran jumlah tenaga kerja IMK terbanyak berada di Pulau Jawa yaitu sekitar 6,55 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2024d). Oleh sebab itu, IMK memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, serta berperan dalam pemerataan guna mengurangi kesenjangan pendapatan daerah. Penelitian Azzahra dkk. (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan jumlah unit usaha IMK, tenaga kerja IMK, dan pendapatan sektor IMK. Penelitian oleh Rezeki dkk. (2023) juga menunjukkan ketika model regresi spasial SAR digunakan, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) signifikan berpengaruh terhadap PDRB untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selain itu, Adiwinata & Annisa (2024) dalam penelitiannya mendapati bahwa jumlah unit usaha industri mikro dan kecil berpengaruh signifikan terhadap PDRB 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017—2022.

2.2.9 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi

Pariwisata merujuk pada aktivitas bepergian sementara dari satu daerah ke daerah lain yang bertujuan untuk relaksasi, hiburan, atau menyegarkan pikiran dari rutinitas harian (Salsabila & Setyowati, 2023). Industri ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kehadiran wisatawan di suatu wilayah tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peluang usaha dan lapangan kerja (Nugraheni & Aliyah, 2020). Paparan ini didukung oleh hasil

penelitian Salsabila & Setyowati (2023) yang menunjukkan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Karasidenan Surakarta tahun 2017—2021.

2.3 Normalisasi Min-Max

Normalisasi Min-max merupakan cara mengubah setiap nilai fitur dalam data ke dalam rentang tertentu dengan memindahkan nilai minimum menjadi batas bawah dan nilai maksimum menjadi batas atas. Tujuannya agar semua variabel memiliki skala yang sama sehingga tidak ada variabel yang mendominasi model (Ahmed dkk., 2022). Ahmed dkk. (2022) menemukan bahwa meskipun lebih sederhana dibandingkan metode normalisasi lain, normalisasi min-max secara konsisten mampu memperbaiki performa model dalam penelitiannya. Rumus normalisasi min-max ini disajikan pada persamaan (2.13).

$$x' = \left[\left(\frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}\right) \times (b - a)\right] + a \tag{2.13}$$

Dimana a dan b adalah nilai minimum dan maksimum variabel setelah normalisasi (0 dan 1), x_{min} dan x_{max} adalah nilai minimum dan maksimum variabel sebelum normalisasi, serta x' adalah hasil normalisasinya.

2.4 Transformasi Data

Transformasi data adalah tahap yang penting untuk memperbaiki sebaran dan varians variabel sebelum pemodelan. Salah satunya dengan menggunakan logaritma natural (ln) yang mengubah nilai asli Y menjadi $ln(Y)$ sehingga distribusinya menjadi lebih normal dan variansinya lebih stabil. Transformasi logaritma natural dipilih karena dapat meredam efek *skewness* dan heteroskedastisitas (Kamalov dkk., 2023). Selain itu Kamalov menunjukkan bahwa dari semua metode transformasi dalam penelitiannya logaritma natural yang paling sering memberikan perbaikan model regresi linier terbaik. Secara matematis rumusnya disajikan pada persamaan (2.14).

$$Y' = \ln(Y) \tag{2.14}$$

di mana Y adalah nilai asli dan Y' adalah nilai setelah transformasi logaritma natural.

2.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel

bebas. Menurut Prahutama dan Rahmawati (2023), regresi linier berganda bertujuan untuk mengestimasi pengaruh beberapa variabel prediktor terhadap satu variabel respon secara simultan. Secara matematis, model regresi linier berganda dapat dirumuskan seperti pada persamaan (2.15).

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \ldots + \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i, \qquad i = 1,2,3,\ldots,n \qquad (2.15)$$

Dimana y merupakan variabel dependen, x_i merupakan variabel independen, β merupakan parameter model regresi, dan ε merupakan error atau residual dari model. Dalam bentuk matriks model persamaan (2.15) menjadi $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$ yang terlihat pada persamaan (2.16). Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) digunakan pada penelitian ini untuk melakukan estimasi parameter β dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat residual (*error*) seperti yang terlihat hasilnya pada persamaan (2.17).

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{\varepsilon} \qquad (2.16)$$
$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}$$

dimana

$$\boldsymbol{y}_{n\times 1} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \boldsymbol{X}_{n\times(k+1)} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nk} \end{bmatrix}, \boldsymbol{\beta}_{(k+1)\times 1} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix},$$

dan $\boldsymbol{\varepsilon}_{n\times 1} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$.

Fungsi Kuadrat Error:

$$S(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 = \boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta})'(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta})$$

Turunan Parsial untuk setiap $\boldsymbol{\beta}$:

$$S(\boldsymbol{\beta}) = (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta})'(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}) = \boldsymbol{y}'\boldsymbol{y} - 2\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y} + \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X\beta}$$
$$\frac{\partial S(\boldsymbol{\beta})}{\partial(\boldsymbol{\beta})} = \frac{\partial(\boldsymbol{y}'\boldsymbol{y} - 2\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y} + \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X\beta})}{\partial(\boldsymbol{\beta})} = \boldsymbol{0}$$
$$-2\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y} + 2\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X\beta} = \boldsymbol{0}$$
$$\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X\beta} = \boldsymbol{X}'\boldsymbol{y}$$
$$(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X\beta} = (\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y})(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}$$
$$\boldsymbol{I\beta} = (\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y})(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}$$

Hasil Estimator $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y}) \tag{2.17}$$

2.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pertama, uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk akan mengevaluasi distribusi residual model. Kedua, uji heteroskedastisitas Glejser untuk mengidentifikasi keragaman varians residual. Ketiga, uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Keempat, pemeriksaan asumsi multikolinieritas yang dilakukan melalui analisis *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk mendeteksi kemungkinan korelasi signifikan antar variabel independen.

a. Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah residual model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual menjadi asumsi penting dalam analisis regresi klasik karena memengaruhi validitas inferensi statistik (Adiwinata & Annisa, 2024). Menurut Althouse dkk. (1998) dalam Razali dan Yap (2011), Tes Shapiro-Wilk awalnya dirancang untuk digunakan pada sampel dengan ukuran kurang dari 50, dan merupakan tes pertama yang mampu mendeteksi ketidaksesuaian dengan asumsi normalitas. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan uji Shapiro-Wilk untuk menguji asumsi normalitas dengan hipotesis di bawah ini dan perhitungan seperti pada persamaan (2.18).

H_0: Residual berdistribusi normal

H_1: Residual tidak berdistribusi normal

$$SW = \frac{(\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{a}_i y_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y}_i)^2} \tag{2.18}$$

$$\boldsymbol{a} = (a_1, \dots, a_n) = \frac{\boldsymbol{m}^T\boldsymbol{V}^{-1}}{(\boldsymbol{m}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{m})^{1/2}} \tag{2.19}$$

dimana y_i adalah urutan ke-i (*order statistic*) dalam sampel, $\bar{y}_i$ adalah rata-rata sampel, dan $\boldsymbol{a} = (a_1, \dots, a_n)$ adalah vektor koefisien yang dihitung berdasarkan $\boldsymbol{m}$ dan $\boldsymbol{V}$. Vektor $\boldsymbol{m} = (m_1, \dots, m_n)^T$ berisi nilai harapan (*expected values*) dari *order statistic*. Dalam konteks ini $m_i = E[Z_i]$ dimana $Z_1 \leq Z_2 \leq \cdots \leq Z_n$ adalah order statistik dari sampel berukuran n yang diasumsikan normal. Matriks $\boldsymbol{V}$ adalah matriks kovariansi berukuran n × n dari order statistics tersebut. Elemen $V_{ip} = Cov(Z_i, Z_p)$ menggambarkan kovariansi antara order statistik ke-i dan ke-p.

Kriteria uji tolak H_0 jika $W < W_{\alpha,n}$ dengan α adalah tingkat signifikansi dan n adalah jumlah observasi yang memberikan kesimpulan bahwa residual tidak berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi ini digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, yaitu ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi parameter tidak efisien (Nurmulyati dkk., 2024). Penelitian ini menggunakan uji glejser dengan meregresikan nilai mutlak residual terhadap terhadap variabel bebas yang digunakan dalam model (Sholihah dkk., 2023). Berikut merupakan hipotesis dan perhitungan uji glejser seperti pada persamaan (2.20).

H_0: Varians residual konstan (homoskedastisitas)

H_1: Varians residual tidak konstan (heteroskedastisitas)

$$|\varepsilon_i| = \beta_0 + \beta_p X_{ip} + v_i \tag{2.20}$$

dimana $|\varepsilon_i|$ adalah nilai mutlak residual dari observasi ke-i, X_{ip} adalah nilai variabel bebas ke-p untuk observasi ke-i, β_p adalah koefisien regresi untuk variabel ke-p, dan v_i adalah residual pada model regresi. Kriteria uji tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{\alpha(k,n-k-1)}$ atau $p - value < \alpha$.

c. Autokorelasi

Autokorelasi merepresentasikan kondisi ketergantungan statistik antar residual, khususnya korelasi antara residual pada periode observasi ke-i dengan periode sebelumnya $(\mathrm{i} - 1)$. Model regresi yang ideal adalah yang tidak terdapat autokorelasi pada residualnya (Bakri dkk., 2024). Untuk menguji asumsi ini, dilakukan uji autokorelasi yang bertujuan mendeteksi ada tidaknya korelasi residual antardata. Metode yang direkomendasikan untuk sampel kecil $(\mathrm{n} < 100)$ adalah uji Durbin-Watson (DW) melalui perhitungan statistik khusus (Nurmulyati dkk., 2024). Statistik uji DW didefinisikan pada persamaan (2.22) dengan hipotesis seperti di bawah ini.

H_0: Tidak ada autokorelasi (residual saling independen)

H_1: Ada autokorelasi (residual berkorelasi dengan residual sebelumnya)

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^{n}(\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{n}{\varepsilon_i}^2} \tag{2.21}$$

dimana ε_i merupakan residual/error observasi ke-i dan n jumlah total observasi. Kriteria uji tolak H_0 jika *p-value* < α atau $DW < d_U$ atau $DW > 4 - d_U$ dengan d_U merupakan batas atas tabel Durbin-Watson (Bakri dkk., 2024).

d. Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016) dalam penelitian Martaningtyas dkk. (2024), uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi korelasi antar variabel bebas dalam model regresi yang dapat menyebabkan standar error tinggi. Untuk mengukur hal ini, digunakan nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF), di mana VIF adalah invers dari toleransi. Perhitungan untuk mendapatkan nilai VIF didapat dari persamaan (2.21).

$$VIF = \frac{1}{1 - R_p^2}\ , p = 1, 2, \dots, k \tag{2.22}$$

dimana R_p^2 adalah nilai koefisien determinasi berganda dari regresi variabel independen ke-p (X_p) terhadap semua variabel independen lainnya kecuali X_p, dan p adalah jumlah total variabel independen dalam model. Jika nilai Jika VIF kurang dari 10, dianggap tidak ada masalah multikolinearitas, sehingga semua variabel prediktor dapat digunakan dalam analisis regresi. Namun, apabila uji multikolinearitas menunjukkan hasil yang tidak memenuhi kriteria, Sholihah dkk. (2023) menyarankan beberapa strategi menangani multikolinearitas. Dalam penelitian ini, masalah multikolinearitas diatasi dengan melakukan eliminasi variabel bebas satu per satu untuk variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan model regresi yang paling optimal dan bebas dari multikolinearitas yang signifikan dengan memilih variabel-variabel yang paling berkontribusi.

2.5.2 Pengujian Signifikansi Parameter

Pengujian parameter regresi perlu dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian parameter regresi dilakukan dalam dua tahap yaitu uji secara bersama-sama (serentak) dan uji parsial (Meliana dan Zain, 2013).

a. Serentak

Uji serentak merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai adanya pengaruh signifikan dari gabungan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen (Khotimah dkk., 2024). Statistik F dihitung sebagai rasio antara Mean Square Regression (MSR) dan Mean Square Error (MSE) seperti pada persamaan) dengan hipotesis yang digunakan seperti di bawah ini.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$ (Tidak terdapat pengaruh bersama seluruh variabel prediktor terhadap variabel respon)

H_1: Minimal ada satu $\beta_p \neq 0$ (Setidaknya terdapat satu variabel prediktor berpengaruh terhadap variabel respon)

Dengan statistik uji yang digunakan seperti pada persamaan (2.23).

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2/k}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2/(n-k-1)} \tag{2.23}$$

dimana MSR mengukur variasi yang dijelaskan oleh model, sedangkan MSE mengukur variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Daerah penolakan dari uji signifikansi parameter serentak ini tolak H_0 jika $p - value < \alpha$ atau $F > F_{\alpha(k,n-k-1)}$.

b. Parsial

Uji parsial digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen (Khotimah dkk., 2024). Uji t dihitung sebagai membagi estimasi koefisien parameter $(\hat{\beta}_p)$ dengan *standard error*-nya $\left(se(\hat{\beta}_p)\right)$. Hipotesis yang diajukan untuk pengujian ini sebagaimana berikut.

$H_0: \beta_p = 0\ (p = 1,2,\ldots,k)$ (Tidak terdapat pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon)

$H_1: \beta_p \neq 0\ (p = 1,2,\ldots,k)$ (Terdapat pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon)

Dengan statistik uji t seperti pada persamaan (2.24).

$$t = \frac{\hat{\beta}_p}{se(\hat{\beta}_p)} \tag{2.24}$$

Daerah penolakan dari uji signifikansi parameter parsial ini tolak H_0 jika $p - value < \alpha$ atau $t > t_{\frac{\alpha}{2}(n-k-1)}$.

2.6 *Exploratory Spatial Data Analysis* (ESDA)

Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) adalah pengembangan dari *Exploratory Data Analysis* (EDA) yang dirancang untuk mengungkap karakteristik spasial pada data, di mana setiap atribut atau variabel disertai dengan informasi lokasi, baik berupa titik maupun area. ESDA mengaitkan variabel tertentu dengan lokasi spesifik dengan mempertimbangkan nilai variabel yang serupa di sekitarnya, sebuah pendekatan yang dikenal sebagai autokorelasi spasial (Astutik dkk., 2023). Anselin (2005) dalam bukunya *Exploring Spatial Data with Geoda : A Workbook* menggambarkan ESDA sebagai rangkaian teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memvisualisasikan distribusi spasial, mengidentifikasi lokasi, serta mengungkap pola asosiasi dan bentuk ketidakstabilan spasial lainnya.

2.6.1 Matriks Pembobot Spasial

Salah satu teori yang menjelaskan hubungan antar wilayah adalah hukum pertama geografi yang diperkenalkan oleh Tobler, yang menyatakan bahwa "segala sesuatu berhubungan dengan segala sesuatu yang lain, tetapi hal-hal yang dekat lebih berhubungan daripada hal-hal yang jauh" (Waters, 2017). Dalam pemodelan analisis regresi spasial, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun matriks pembobot spasial, yang berfungsi untuk menggambarkan kedekatan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya (Agustina dkk., 2022). Elemen-elemen dalam matriks pembobot spasial mencerminkan tingkat pengaruh antar tetangga terhadap suatu lokasi tertentu (Adiwinata & Annisa, 2024). Pada prinsipnya, bobot jarak antara suatu lokasi dengan lokasi lain ditentukan dengan jarak kedua daerah itu. Menurut LeSage & Pace (2009), terdapat beberapa jenis matriks pembobot spasial yang dikategorikan berdasarkan hubungan spasial 3 di antaranya yakni:

a. *Rook Contiguity* (persinggungan sisi). Suatu wilayah dianggap bertetangga jika garis batas langsung bersentuhan, seperti dua provinsi yang berbatasan darat. Jika wilayah A dan B bersinggungan sisi, maka terdapat hubungan

sehingga diberi nilai bobot 1 $(\boldsymbol{w}_{ij} = 1)$. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka tidak terdapat hubungan antar wilayah sehingga nilai bobotnya 0 $(\boldsymbol{w}_{ij} = 0)$.

b. *Bishop Contiguity* (persinggungan sudut). Suatu wilayah dianggap bertetangga jika hanya bersentuhan di titik sudut, seperti dua provinsi yang hanya bertemu di ujung perbatasan. Jika wilayah A dan B bersinggungan sudut, maka terdapat hubungan sehingga diberi nilai bobot 1 $(\boldsymbol{w}_{ij} = 1)$. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka tidak terdapat hubungan antar wilayah sehingga nilai bobotnya 0 $(\boldsymbol{w}_{ij} = 0)$.

c. *Queen Contiguity* (persinggungan sisi-sudut). Suatu wilayah dianggap bertetangga jika bersinggungan sisi atau sudut. Jadi dapat dibilang metode inilah yang paling fleksibel. Jika wilayah A dan B bersinggungan sisi atau, maka hubungan dianggap ada sehingga nilai bobot 1 $(\boldsymbol{w}_{ij} = 1)$. Akan tetapi, jika tidak ada persinggungan sama sekali, maka tidak terdapat hubungan antar wilayah sehingga diberi nilai bobot 0 $(\boldsymbol{w}_{ij} = 0)$.

Dari ketiga tipe matriks pembobot spasial, *queen contiguity* menangkap hubungan antarwilayah paling menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini memilih menggunakan *queen contiguity* untuk menentukan bobot antarprovinsi berdasarkan hubungan ketetanggaan antarwilayah. Sebagai contoh, pada Gambar 2.2 (Yasin dkk., 2020) terlihat bahwa wilayah B1, B2, B3, B4, serta wilayah C1, C2, C3, dan C4 semuanya menjadi tetangga wilayah A.

C1	B2	C2
B1	A	B3
C4	B4	C3

Gambar 2.2 *Queen Contiguity* (Sumber: Yasin dkk., 2020)

2.6.2 Uji Asumsi Autokorelasi Spasial

Autokorelasi spasial adalah metode untuk menilai hubungan antara nilai pengamatan pada atribut yang sama berdasarkan letak geografisnya.

ketergantungan spasial terjadi ketika data dari suatu wilayah dipengaruhi oleh data dari wilayah sekitar yang berdekatan (Agustina dkk., 2022). Terdapat dua jenis autokorelasi spasial, yaitu autokorelasi spasial positif yang menunjukkan kecenderungan nilai pada lokasi berdekatan untuk memiliki kesamaan, dan autokorelasi spasial negatif yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai di lokasi yang berdekatan lebih sering berbeda dan tersebar (Adiwinata & Annisa, 2024). Anselin (2005) juga menyatakan bahwa pengujian autokorelasi spasial ini dapat menggunakan indeks Moran (*Moran's I*) seperti yang diuraikan dalam persamaan (2.26) dengan hipotesis yang telah ditetapkan sebagai berikut.

H_0: Tidak terdapat autokorelasi spasial

H_1: Terdapat autokorelasi spasial

Statistik uji *Moran's I*, yaitu:

$$I = \frac{n\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{w}_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{w}_{ij}(x_i - \bar{x})^2} \tag{2.25}$$

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{var(I)}} \tag{2.26}$$

dengan :

x_i : data amatan ke-*i* (*i* = 1,2,..., n) untuk variabel yang diduga memiliki autokorelasi spasial

x_j : data amatan ke-*j* (*j* = 1,2,..., n) untuk variabel yang diduga memiliki autokorelasi spasial

$\bar{x}$: rata-rata data

$\boldsymbol{w}$: matriks pembobot spasial

n : jumlah wilayah

dimana,

$$E(I) = \frac{-1}{n-1} \tag{2.27}$$

$$Var(I) = \frac{(n^2 S_1 - nS_2 + 3S_0^2)}{S_0^2(n^2 - 1)} - [E(I)]^2 \tag{2.28}$$

$$S_0 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{w}_{ij} \tag{2.29}$$

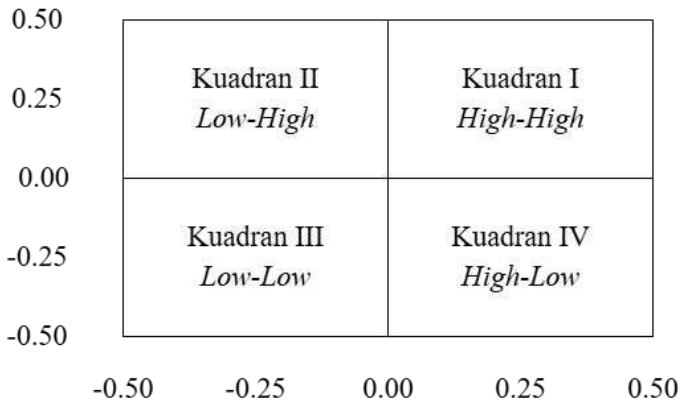
$$S_1 = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(\boldsymbol{w}_{ij} + \boldsymbol{w}_{ji})^2 \tag{2.30}$$

$$S_2 = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{w}_{ij} + \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{w}_{ji}\right)^2 \tag{2.31}$$

Keputusan untuk tolak H_0 diambil jika $|Z(I)| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$ atau jika *p-value* $< \alpha$. Selanjutnya menggunakan *plot* sebaran Moran, pola distribusi antar lokasi dapat diamati seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. Menurut LeSage & Pace (2009), *plot* tersebut dibagi menjadi empat kuadran yang masing-masing menggambarkan pola spasial lokal pada wilayah tetangga. Penjelasan untuk setiap kuadran adalah sebagai berikut.

a. Kuadran I (*High-High*) terletak di bagian kanan atas, menunjukkan wilayah dengan nilai tinggi yang dikelilingi oleh wilayah lain dengan nilai tinggi.
b. Kuadran II (*Low-High*) terletak di bagian kiri atas, menampilkan wilayah dengan nilai rendah namun dikelilingi oleh wilayah dengan nilai tinggi.
c. Kuadran III (*Low-Low*) terletak di bagian kiri bawah, menggambarkan wilayah dengan nilai rendah yang dikelilingi oleh wilayah lain dengan nilai rendah.
d. Kuadran IV (*High-Low*) terletak di bagian kanan bawah, menunjukkan wilayah dengan nilai tinggi yang dikelilingi oleh wilayah dengan nilai rendah.

Apabila data jatuh pada kuadran I dan III, hal ini mengindikasikan adanya pengelompokan (*clustering*) atau autokorelasi spasial positif antara wilayah yang berdekatan. Sebaliknya, jika data berada pada kuadran II dan IV, hal tersebut mengindikasikan pola penyebaran (*dispersion*) atau autokorelasi spasial negatif antara wilayah yang diamati.



Gambar 2.3 *Moran's Scatterplot* (Sumber: LeSage & Pace, 2009)

2.6.3 Uji Heterogenitas Spasial

Uji heterogenitas bertujuan memverifikasi keseragaman varians residual antar unit observasi. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas spasial ini, metode *Breusch-Pagan* dapat diaplikasikan (Anselin, 1988). Statistik ujinya dirumuskan secara umum dalam persamaan (2.32) dengan hipotesis seperti di bawah ini.

H_0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \cdots = \sigma_{34}^2 = \sigma^2$ (tidak terdapat heterogenitas spasial antar wilayah)

H_1: minimal terdapat satu $\sigma_i^2 \neq \sigma^2$ (terdapat heterogenitas spasial antar wilayah)

$$BP = \left(\frac{1}{2}\right) \boldsymbol{f}'\boldsymbol{Z}(\boldsymbol{Z}'\boldsymbol{Z})^{-1}\boldsymbol{Z}'\boldsymbol{f} \sim \chi^2_{\alpha;k} \tag{2.32}$$

dengan :

$\boldsymbol{f}$: vektor berukuran $n \times 1$ yang memuat squared residual dari regresi utama, yaitu $f_i = \left(\frac{e_i}{\sigma}\right)^2 - 1$, dengan $e_i = y_i - \hat{y}_i$ sebagai residual least squares untuk observasi ke- i dan σ^2 sebagai variansi dari residual .

$\boldsymbol{Z}$: matriks $(n \times k + 1)$ yang mengandung variabel independen (termasuk konstanta) sudah dinormalisasi untuk setiap lokasi pengamatan.

Kriteria uji tolak H_0 jika nilai BP lebih besar dari nilai kritis $\chi^2_{(k+1)}$ atau $p - value < \alpha$ yang menunjukkan adanya heterogenitas spasial (varians residual tidak konstan antar-lokasi).

2.7 *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan sebagai dasar untuk memilih model regresi spasial yang sesuai. Uji LM terbagi menjadi dua yaitu LM_{lag} dan LM_{error}. Apabila LM_{lag} signifikan maka model yang sesuai adalah model *spatial lag*, jika LM_{error} signifikan maka model yang sesuai adalah model *spatial error* (Adiwinata & Annisa, 2024). Berikut merupakan bentuk statistik pengujian lagrange multiplier.

a. Lagrange Multiplier Lag

   Uji Hipotesis:

   H_0: $\rho = 0$ (Tidak terdapat efek spasial *lag*)

   H_1: $\rho \neq 0$ (Terdapat efek spasial *lag*)

$$LM_{lag} = \frac{\left(\frac{\boldsymbol{e'Wy}}{\left(\frac{\boldsymbol{e'e}}{n}\right)}\right)^2}{D} \tag{2.33}$$

dengan,

$$D = \left[\frac{(\boldsymbol{WX\beta})'[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{X}(\boldsymbol{X'X})](\boldsymbol{WX\beta})}{\sigma^2 + tr(\boldsymbol{W'W} + \boldsymbol{WW})}\right] \tag{2.34}$$

b. Lagrange Multiplier Error

Uji Hipotesis:

$H_0: \lambda = 0$ (Tidak terdapat efek spasial *error*)

$H_1: \lambda \neq 0$ (Terdapat efek spasial *error*)

$$LM_{error} = \frac{\left(\frac{\boldsymbol{e'We}}{\left(\frac{\boldsymbol{e'e}}{n}\right)}\right)^2}{tr(\boldsymbol{W'W} + \boldsymbol{WW})} \tag{2.35}$$

c. Lagrange Multiplier SARMA

Uji Hipotesis:

$H_0: \rho, \lambda = 0$ (Tidak terdapat efek spasial *lag* dan *error*)

$H_1: \rho, \lambda \neq 0$ (Terdapat efek spasial *lag* dan *error*)

Pengambilan keputusan uji LM berdistribusi χ^2 tolak H_0 jika LM_{lag} maupun $LM_{error} > \chi^2$ atau jika *p-value* < α. Apabila keduanya signifikan yang berarti terdapat efek spasial pada *lag* dan *error*, maka model sesuai adalah SARMA (Sari dkk., 2020).

2.8 Analisis Regresi Spasial

Metode analisis spasial dimanfaatkan untuk menelusuri informasi yang dipengaruhi oleh lokasi atau efek geografis tertentu. Sementara itu, regresi spasial merupakan pendekatan statistik yang digunakan dalam mengkaji hubungan antara variabel dependen dan beberapa variabel independen, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar lokasi secara spasial (Adiwinata & Annisa, 2024). Model regresi spasial secara umum disebut *General Spatial Model* seperti pada persamaan (2.36).

$$\boldsymbol{y} = \rho\boldsymbol{Wy} + \boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{u} \tag{2.36}$$

$$\mathbf{u} = \lambda\mathbf{Wu} + \boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2\boldsymbol{I})$$

dimana,

y : vektor variabel dependen berukuran $n \times 1$

X : matriks variabel independen berukuran $n \times (k+1)$

β : vektor parameter regresi berukuran $(k+1) \times 1$

ρ : koefisien parameter spasial lag variabel dependen

λ : koefisien parameter spasial *error* yang bernilai $|\lambda| < 1$

u : vektor error berukuran $n \times 1$

$\boldsymbol{\varepsilon}$: vektor *error* berukuran $n \times 1$ yang berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan varians $\sigma^2\boldsymbol{I}$, dimana $\boldsymbol{I}$ adalah matriks identitas berukuran $n \times n$ dan n adalah banyaknya pengamatan atau lokasi $(i = 1,2,3,\ldots,n)$

W : matriks pembobot berukuran $n \times n$ dengan elemen diagonal bernilai nol

2.8.1 *Spatial Autoregressive Model* (SAR)

Spatial Autoregressive Model (SAR) merupakan salah satu teknik analisis spasial berbasis area yang mengasumsikan adanya ketergantungan antara nilai variabel terikat di suatu wilayah dengan nilai variabel terikat di wilayah tetangga. Pendekatan ini memadukan regresi linier klasik dengan komponen lag spasial pada variabel respons, dan biasanya diterapkan menggunakan data *cross-section* (Agustina dkk., 2022). Model *Spatial Autoregressive Model* (SAR) atau disebut juga *Spatial Lag Model* (SLM) terbentuk apabila $\rho \neq 0$ dan $\lambda = 0$ atau jika *p-value* $< \alpha$ untuk hasil uji LM_{lag}. Secara sistematis terlihat pada persamaan (2.37).

$$\boldsymbol{y} = \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon} \tag{2.37}$$
$$\boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\boldsymbol{0}, \sigma^2\boldsymbol{I})$$

Pada persamaan di atas variabel respon y dinyatakan sebagai gabungan linier dari nilai y pada wilayah tetangga yang berdekatan. Proses estimasi parameter pada model SAR umumnya memanfaatkan pendekatan *maximum likelihood* (MLE) seperti yang dijelaskan oleh Yasin dkk. (2020) dalam bukunya "Regresi Spasial Aplikasi dengan R" pada persamaan berikut.

Diketahui:

$$\boldsymbol{y} = \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$
$$\boldsymbol{y} - \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$
$$(\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$
$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}$$

$$Jacobian\ (J) = \left|\frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}{\partial \boldsymbol{y}}\right| = |\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W}|$$

Probability Density Function (PDF) berdistribusi Normal $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$:

$$f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon-\mu}{\sigma}\right)^2\right)}$$

$$f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)}$$

Transformasi Invers:

$$f_\varepsilon(\varepsilon)|\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W}| = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)} \cdot |\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W}|$$

Membuat Fungsi *likelihood*:

$$\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \sigma^2|\boldsymbol{y}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)} \cdot |\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W}|$$

$$\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \sigma^2|\boldsymbol{y}) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \cdot (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot |\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W}| \cdot e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)}$$

Menentukan Fungsi *ln likelihood*:

$$\ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \sigma^2|\boldsymbol{y})) = \ln\left((2\pi)^{-\frac{n}{2}} \cdot (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot |\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W}| \cdot e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)}\right)$$

$$\ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \sigma^2|\boldsymbol{y})) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2} ln\sigma^2 + ln|\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W}| - \frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)$$

$$\ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \sigma^2|\boldsymbol{y})) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2} ln\sigma^2 + ln|\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W}| - \frac{1}{2\sigma^2}(\boldsymbol{y} - \rho \boldsymbol{W}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})^T(\boldsymbol{y} - \rho \boldsymbol{W}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})$$

Memaksimalkan Fungsi *ln likelihood*:

$$\frac{\partial \ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \sigma^2|\boldsymbol{y}))}{\partial \boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{0}$$

$$-\frac{1}{2\sigma^2}(-2\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{y} + 2\boldsymbol{X}^T(\rho \boldsymbol{W}\boldsymbol{y}) + 2\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{0}$$

$$\frac{1}{\sigma^2}(\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}^T(\rho \boldsymbol{W}\boldsymbol{y}) + \boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{0}$$

$$\boldsymbol{X}^T(\boldsymbol{y} - (\rho \boldsymbol{W}\boldsymbol{y}) - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{0}$$

Estimasi parameter β diperoleh dengan memaksimumkan fungsi log *likelihood* dari persamaan di atas dan didapatkan hasil $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ persamaan (2.38).

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X})^{-1}[(\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{y}) - \boldsymbol{X}^T(\rho \boldsymbol{W}\boldsymbol{y})]$$

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^T(\boldsymbol{y} - \rho \boldsymbol{W}\boldsymbol{y}) \qquad (2.38)$$

Melalui proses yang sama setelah $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ diperoleh, barulah didapatkan $\hat{\sigma}^2$ seperti yang terlihat pada persamaan (2.39).

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{n}\left(\boldsymbol{y} - \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right)^T\left(\boldsymbol{y} - \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right) \quad (2.39)$$

Adapun untuk estimasi parameter ρ diperoleh melalui proses yanng sama dengan memaksimumkan fungsi log *likelihood* terhadap parameter ρ dan didapatkan hasil $\hat{\rho}$ seperti pada persamaan (2.40).

$$\frac{\partial \ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \sigma^2|\boldsymbol{y}))}{\partial \rho} = \mathbf{0}$$

$$\hat{\rho} = -tr((\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{W}) + \frac{1}{\sigma^2}\left((y)^T\boldsymbol{W}\left(y - \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right)\right) \quad (2.40)$$

Persamaan ini tidak memiliki solusi eksplisit (*closed-form solution*) karena ketergantungan non-linear ρ pada dirinya sendiri melalui matriks $(\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})^{-1}$ dan adanya keterkaitan dengan estimator $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ yang juga bergantung pada ρ. Dengan kata lain, kita tidak bisa memindahkan ρ atau λ ke satu ruas tanpa tetap muncul di ruas lain. Oleh karena itu, estimasi $\hat{\rho}$ diselesaikan dengan optimasi numerik menggunakan metode *Brent's Method*.

2.8.2 *Spatial Error Model* (SEM)

Spatial Error Model (SEM) merupakan salah satu pendekatan analisis spasial berbasis area yang menganggap bahwa error di suatu wilayah memiliki keterkaitan spasial dengan error di wilayah sekitarnya (Adiwinata & Annisa, 2024). Korelasi ini tercermin dalam error yang terjadi ketika $\rho = 0$ dan $\lambda \neq 0$ atau jika *p-value* < α untuk hasil uji LM_{error}. Model SEM ini dapat dilihat pada persamaan (2.41).

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{u} \quad (2.41)$$
$$\boldsymbol{u} = \lambda\mathbf{W}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2\boldsymbol{I})$$

Proses estimasi parameter pada model SEM umumnya memanfaatkan pendekatan *maximum likelihood* (MLE) seperti yang dijelaskan oleh Yasin dkk. (2020) dalam bukunya "Regresi Spasial Aplikasi dengan R" pada persamaan berikut.

Diketahui:

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{u}$$
$$\boldsymbol{u} = \lambda\mathbf{W}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\varepsilon}$$
$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{u} - \lambda\mathbf{W}\boldsymbol{u}$$
$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \lambda\mathbf{W})\boldsymbol{u}$$
$$\boldsymbol{u} = (\boldsymbol{I} - \lambda\mathbf{W})^{-1}\boldsymbol{\varepsilon}$$

Didapat:

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X\beta} + (\boldsymbol{I} - \lambda\mathbf{W})^{-\mathbf{1}}\boldsymbol{\varepsilon}$$
$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta})$$
$$Jacobian\ (J) = \left|\frac{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}{\partial\boldsymbol{y}}\right| = |\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}|$$

Probability Density Function (PDF) berdistribusi Normal $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$:

$$f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon-\mu}{\sigma}\right)^2\right)}$$
$$f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)}$$

Transformasi Invers:

$$f_\varepsilon(\varepsilon)|\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}| = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)} \cdot |\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}|$$

Membuat Fungsi l*ikelihood*:

$$\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)} \cdot |\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}|$$
$$\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y}) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \cdot (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot |\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}| \cdot e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)}$$

Menentukan Fungsi *ln likelihood*:

$$\ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y})) = \ln\left((2\pi)^{-\frac{n}{2}} \cdot (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot |\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}| \cdot e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)}\right)$$
$$\ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y})) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}ln\sigma^2 + ln|\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}| - \frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)$$
$$\ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y})) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}ln\sigma^2 + ln|\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}| - \frac{1}{2\sigma^2}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta})$$

Memaksimalkan Fungsi *ln likelihood*:

$$\frac{\partial \ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y}))}{\partial\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{0}$$
$$-\frac{1}{2\sigma^2}\left(-2\boldsymbol{X}^T\left((\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})\right)(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta})\right) = \mathbf{0}$$
$$\frac{1}{\sigma^2}\boldsymbol{X}^T\left((\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})\right)(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}) = \mathbf{0}$$
$$\boldsymbol{X}^T\left((\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})\right)\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X}^T\left((\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})\right)\boldsymbol{X\beta}$$

Estimasi parameter β diperoleh dengan memaksimumkan fungsi log *likelihood* dari persamaan di atas dan didapatkan hasil $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ persamaan (2.42).

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}^T(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{-1}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^T(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^T(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} \quad (2.42)$$

Melalui proses yang sama setelah $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ diperoleh, barulah didapatkan $\hat{\sigma}^2$ seperti yang terlihat pada persamaan (2.43).

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}\left(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right)^T(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})\left(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right) \quad (2.43)$$

Adapun untuk estimasi parameter λ diperoleh melalui proses yanng sama dengan memaksimumkan fungsi log *likelihood* terhadap parameter λ dan didapatkan hasil $\hat{\lambda}$ seperti pada persamaan (2.44).

$$\frac{\partial \ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y}))}{\partial\lambda} = \boldsymbol{0}$$

$$\hat{\lambda} = -tr((\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{W}) + \frac{1}{\sigma^2}\left(\left(y - \boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right)^T\boldsymbol{W}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})\left(y - \boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right)\right) \quad (2.44)$$

Persamaan ini tidak memiliki solusi eksplisit (*closed-form*) karena ketergantungan non-linear pada λ melalui matriks $(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{-1}$ dan parameter $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$, σ^2 yang juga merupakan fungsi dari λ. Dengan kata lain, kita tidak bisa memindahkan λ ke satu ruas tanpa tetap muncul di ruas lain. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan metode optimasi numerik menggunakan metode *Brent's Method*.

2.8.3 *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA)

Spatial Autoregressive Moving Average (SARMA) merupakan kombinasi dari model SAR dan model SEM. Ciri khas dari model SARMA adalah adanya ketergantungan spasial tidak hanya pada variabel dependennya saja, tetapi juga pada komponen errornya. Korelasi ini tercermin ketika kedua parameter spasial, yaitu ρ yang menunjukkan autokorelasi spasial pada variabel dependen, dan λ yang menunjukkan autokorelasi spasial pada error, nilainya tidak sama dengan nol ($\rho \neq 0$ dan $\lambda \neq 0$) (Yasin dkk., 2020). Model SARMA terlihat pada persamaan (2.45).

$$\boldsymbol{y} = \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{u} \quad (2.45)$$
$$\boldsymbol{u} = \lambda\mathbf{W}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\boldsymbol{0}, \sigma^2\boldsymbol{I})$$

Proses estimasi parameter pada model SARMA umumnya memanfaatkan pendekatan *maximum likelihood* (MLE) seperti yang dijelaskan pada proses estimasi di bawah ini (Sari dkk., 2020).

Diketahui:

$$\boldsymbol{y} = \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{u}$$
$$\boldsymbol{u} = \lambda\mathbf{W}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\varepsilon}$$
$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{u} - \lambda\mathbf{W}\boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \lambda\mathbf{W})\boldsymbol{u}$$
$$\boldsymbol{u} = (\boldsymbol{I} - \lambda\mathbf{W})^{-\mathbf{1}}\boldsymbol{\varepsilon}$$

Didapat:

$$\boldsymbol{y} = \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + (\boldsymbol{I} - \lambda\mathbf{W})^{-\mathbf{1}}\boldsymbol{\varepsilon}$$
$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})(y - \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})$$
$$Jacobian\ (J) = \left|\frac{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}{\partial\boldsymbol{y}}\right| = |\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}||\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W}|$$

Probability Density Function (PDF) berdistribusi Normal $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$:

$$f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon-\mu}{\sigma}\right)^2\right)}$$
$$f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)}$$

Transformasi Invers:

$$f_\varepsilon(\varepsilon)|\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}| = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)} \cdot |\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}||\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W}|$$

Membuat Fungsi l*ikelihood*:

$$\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)} \cdot |\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}||\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W}|$$
$$\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y}) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \cdot (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot |\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}||\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W}| \cdot e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)}$$

Menentukan Fungsi *ln likelihood*:

$$\ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y})) = \ln\left((2\pi)^{-\frac{n}{2}} \cdot (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot |\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}||\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W}| \cdot e^{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)\right)}\right)$$
$$\ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y})) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}ln\sigma^2 + ln|\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}||\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W}| - \frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon}}{\sigma^2}\right)$$
$$\ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y})) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}ln\sigma^2 + ln|\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W}| + ln|\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W}|$$
$$-\frac{1}{2\sigma^2}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{y} - \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})^T(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{y} - \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})$$

Memaksimalkan Fungsi *ln likelihood*:

$$\frac{\partial\ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta}, \rho, \lambda, \sigma^2|\boldsymbol{y}))}{\partial\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{0}$$
$$-2\boldsymbol{X}^T(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{y} - \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}) = \mathbf{0}$$
$$\boldsymbol{X}^T(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{X}^T(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{y} - \rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y})$$

Estimasi parameter β diperoleh dengan memaksimumkan fungsi log *likelihood* dari persamaan di atas dan didapatkan hasil $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ persamaan (2.46).

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}^T(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^T(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^T(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} \quad (2.46)$$

Melalui proses yang sama setelah $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ diperoleh, didapatkan $\hat{\sigma}^2$ dengan memaksimumkan fungsi log *likelihood* terhadap parameter σ^2 seperti yang terlihat pada persamaan (2.47).

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{\mathrm{n}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{\boldsymbol{T}}(y-\rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})^T(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})(y-\rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}) \quad (2.47)$$

Adapun estimasi parameter ρ dan λ untuk model SARMA diperoleh melalui proses yanng sama dengan memaksimumkan fungsi log *likelihood* terhadap parameter ρ dan λ seperti pada persamaan (2.48) sampai dengan persamaan (2.49).

$$\frac{\partial \ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta},\rho,\lambda,\sigma^2|\boldsymbol{y}))}{\partial\rho} = \boldsymbol{0}$$

$$\begin{aligned}\hat{\rho} = &-tr((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{W}) \\ &+\frac{1}{\sigma^2}\left(y^T(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^T\boldsymbol{W}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\left(y-\rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right)\right)\end{aligned} \quad (2.48)$$

$$\frac{\partial \ln(\mathrm{L}(\boldsymbol{\beta},\rho,\lambda,\sigma^2|\boldsymbol{y}))}{\partial\lambda} = \boldsymbol{0}$$

$$\begin{aligned}\hat{\lambda} = &-tr((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{W}) \\ &+\frac{1}{\sigma^2}\left(\left(y-\rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right)^T\boldsymbol{W}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\left(y-\rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right)\right)\end{aligned} \quad (2.49)$$

Persamaan ini tidak memiliki solusi *closed-form* karena ketergantungan non-linear antara ρ dan λ melalui matriks $(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{-1}$ dan transformasi spasial $y-\rho\boldsymbol{W}\boldsymbol{y}$. Dengan kata lain, kita tidak bisa memindahkan ρ atau λ ke satu ruas tanpa tetap muncul di ruas lain. Oleh karena itu, estimasi $\hat{\rho}$ dan $\hat{\lambda}$ diselesaikan dengan optimasi numerik menggunakan metode *PORT Routines*.

2.9 Optimasi Numerik

2.9.1 *Brent's Method*

Sebagaimana yang didapati pada sub bab sebelumnya, estimator model spasial dalam penelitian ini tidak bersifat *closed-form*. Untuk mengatasi tantangan ini, digunakan pendekatan optimasi numerik. Brent's Method dipilih karena kemampuannya yang sangat efektif untuk meminimumkan fugnsi univariat dengan menggabungkan dua pendekatan yakni *Golden Section Search* dan *Successive Parabolic Interpolation* (Brent, 1973). *Golden Section Search* adalah teknik yang kuat dan efisien dalam optimasi univariat, yang secara bertahap mempersempit

rentang pencarian untuk menemukan titik minimum secara pasti (Renk dkk., 2009). Sementara itu, *Successive Parabolic Interpolation* memanfaatkan pendekatan dengan cara membentuk parabola melalui tiga titik yang diketahui. Titik punvak parabola ini kemudian digunakan sebagai perkiraan berikutnya untuk dievaluasi.

Berikut ini adalah langkah-langkah metode Brent sebagaimana yang dijelaskan oleh Brent, (1973).

a. Inisialisasi
   (1) Menentukan interval $[a, b]$ sebagai tempat fungsi f didefiniskan.
   (2) Menghitung konstanta *golden section*: $c \approx 0{,}381966$ yang diperoleh dari rumus $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ dan digunakan dalam proses pencarian titik minimum (Brent, 1973).
   (3) Memilih titik awal $x = a + c \cdot (b - a)$, kemudian diset $v = w = x$ sebagai titik referensi tambahan.
   (4) Menhitung nilai fungsi $fx = f(x)$ dan diset juga $fv = fx, fw = fx$. Nilai-nilai ini akan diperbarui selama iterasi.
   (5) Kemudian inisialisasi langkah awal $e = 0$.
b. Iterasi
   (1) Menghitung midpoint dan toleransi.
      i. Menghitung interval *midpoint* saat ini: $m = \frac{a+b}{2}$.
      ii. Menghitung toleransi: $tol = \in \cdot |x| + t$, yang merupakan batas jarak minimum evaluasi untuk menghentikan iterasi ketika peruabahan antar titik sudah sangat kecil yang menunjukkan bahwa pencarian sudah mencapai titik yang cukup dekat dengan nilai minimum yang diinginkan.
   (2) Memeriksa kondisi konvergensi
      i. Jika $|x - m| \leq tol - \frac{b-a}{2}$, kembalikan fx sebagai minimum, lalu lalu iterasi berhenti.
      ii. Jika kondisi ini tidak terpenuhi lanjut ke langkah berikutnya.
   (3) Interpolasi parabolik

i. Gunakan tiga titik (x, v, w) untuk membuat parabola lalu menghitung titik baru $u = x + \frac{p}{q}$.

ii. Menghitung $r = (x - w) \cdot (fx - fv)$ dan $q = (x - v) \cdot (fx - fw)$.

iii. Menghitung $p = (x - w) \cdot q - (x - w) \cdot r$ dan $q = 2 \cdot (q - r)$.

iv. Syarat aman: langkah tidak terlalu besar dan dalam $[a, b]$. Jika aman, menggunakan titik baru u.

v. Jika terlalu dekat dengan batas, set langkah $d = tol$ jika $x < m$ atau $-tol$ jika $x \geq m$.

(4) Golden section search

i. Menghitung langkah: $d = c \cdot (b - x)$ jika $x < m$, atau $d = c \cdot (a - x)$ jika $x \geq m$.

ii. Memastikan $|d| \geq tol$, lalu menghitung $u = x + d$.

(5) Evaluasi dan perbarui

i. Menghitung nilai fungsi di titik u, $fu = f(u)$.

ii. Jika $fu \leq fx$ atau titik baru lebih baik atau sama dengan titik saat ini maka memperbarui a atau b, set $x = u, fx = fu$, perbarui v, w, fv, fw.

iii. Jika $fu > fx$ atau titik baru lebih buruk dari titik saat ini maka memperbarui a atau b dan perbarui v atau w jika $fu \leq fv$ atau $fu \leq fw$.

(6) Ulangi hingga kondisi konvergen terpenuhi

c. *Outputnya* setelah iterasi selesai, mengembalikan fx sebagai nilai minimum fungsi di titik x.

Keterangan:

a, b: Batas interval pencarian yang diperbarui pada setiap iterasi.

x: Perkiraan titik minimum saat ini.

v, w: Titik pendukung untuk interpolasi parabolik.

fx, fv, fw: Nilai fungsi di x, v, w.

tol: Batas jarak minimum evaluasi $(\in \cdot |x| + t)$.

e, d: Langkah sebelumnya dan saat ini untuk menghitung u.

u, fu: Titik baru dan nilai fungsinya.

m: Midpont interval $[a, b]$ yang digunakan untuk memeriksa kondisi konvergensi.

$\in, t$: Parameter toleransi yang diberikan pengguna.

2.9.2 PORT Routines

PORT library yang dikembangkan oleh AT&T Bell laboratories adalah kumpulan fungsi matematika yang dirancang untuk probabilitas dan efisiensi dalam komputasi ilmiah (Gay,1990). Fungsi optimasi dalam *PORT library* memiliki struktur dan *user interface* yang konsisten, memudahkan integrasi ke dalam berbagai program. Semua kontrol, toleransi, dan penyimpanan yang digunakan PORT routines ini tersimpan dalam dua array utama. Array IV untuk nilai integer yang mengatur parameter seperti jumlah iterasi maksimum dan array V untuk nilai *floating-point* yang menyimpan toleransi dan informasi perhitungan lainnya.

PORT library bekerja dengan fungsi f yang bergantung pada (p) variabel. Tujuannya adalah menemukan vektor $(\boldsymbol{x})$ berdimensi (p) yang meminimumkan $f(x)$. Adapun beberapa jenis batasan yang bisa diterapkan pada (x) sebagai berikut.

a. Tanpa batasan,
b. Batasan sederhana: $\underline{b}^x \leq x \leq \overline{b}^x$, di mana $\underline{b}^x$ dan $\overline{b}^x$ adalah vektor batas bawah dan atas,
c. Batasan linier umum: $\underline{b}^c \leq Cx \leq \overline{b}^c$, di mana (C) adalah matriks dan $\underline{b}^c$, $\overline{b}^c$ adalah vektor.

Gradien f di (x), yaitu vektor turunan pertama ditulis sebagai $\nabla f(x)$ dan Hessian dari f yang merupakan matriks turunan kedua ditulis sebagai $\nabla^2 f(x)$.

Metode optimasi routines ini mendukung dua tingkat komunikasi yakni *forward-communication* dan *reverse-communication*. *forward-communication* memungkinkan pengguna menyediakan fungsi yang bisa dipanggil langsung oleh PORT untuk menghitung $f(x)$ atau gradiennya. Metode ini lebih langsung dan mudah diterapkan jika fungsinya sederhana. Sebaliknya *reverse-communication* memungkinkan PORT mengembalikan kendali ke program utama saat

membutuhkan nilai $f(x)$ atau gradien tertentu, lalu menghitungnya dan memanggil PORT. Metode ini lebih fleksibel untuk fungsi yang rumit (Gay,1990).

Kedua tingkat komunikasi dari optimasi *routines* baik yang menggunakan *forward-communication* maupun *reverse-communication* menerima parameter kontrol IV dan V. Akan tetapi, pada *reverse-communication* pengguna membutuhkan input tambahan yaitu variabel x beserta salah satu dari nilai fungsi $f(x)$ dan mungkin gradiennya $\nabla f(x)$ atau data pendukung lain yang cukup untuk menghitung keduanya. Pengguna mengembalikan nilai $\mathrm{IV}(1) = 1$ untuk evaluasi f pada nilai x saat ini atau $\mathrm{IV}(1) = 2$ untuk evaluasi ∇f. Selain itu, ada kemungkinan nilai pengembalian lain seperti $\mathrm{IV}(1) = -1$ atau -2 (Gay,1990).

2.10 Pengujian Signifikansi Parameter Spasial

Pengujian Likelihood Ratio (LR) dilakukan untuk mengetahui apakah penambahan efek tertentu yang dalam penelitian ini berarti efek spasial dapat memberikan perbaikan yang signifikan pada kecocokan model. LeSage & Pace (2009) dalam bukunya secara konsisten merekomendasikan uji Likelihood Ratio (LR) karena stabilitasnya pada sampel terbatas dan kemudahannya dalam menguji hipotesis bersarang (*nested*), seperti membandingkan model spasial dengan model OLS untuk memverifikasi keberartian efek spasial. Berdasarkan buku *Spatial Econometrics* (Anselin, 1988) menyatakan bahwa uji ini membandingkan dua model, model lengkap (*unrestricted*) yang mengandung parameter yang diuji (misalnya efek spasial atau variabel tertentu) dengan model terbatas (*restricted*) yang menghilangkan parameter tersebut. Pengujian koefisien lag spasial ρ dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut.

$H_0: \rho = 0$ (Tidak terdapat efek spasial *lag*)

$H_1: \rho \neq 0$ (Terdapat efek spasial *lag*)

Dengan menggunakan LR test sebagai berikut:

$$LR_\rho = 2[lnL_{unrestricted} - lnL_{restricted}]$$
$$LR_\rho = 2[lnL(\hat{\rho}) - lnL(\rho = 0)] \qquad (2.50)$$

Untuk pengujian koefisien error spasial λ dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut.

$H_0: \lambda = 0$ (Tidak terdapat efek spasial *error*)

$H_1: \lambda \neq 0$ (Terdapat efek spasial *error*)

Dengan menggunakan LR test sebagai berikut:

$$LR_\lambda = 2[lnL_{unrestricted} - lnL_{restricted}]$$

$$LR_\lambda = 2\left[lnL(\hat{\lambda}) - lnL(\lambda = 0)\right] \quad (2.51)$$

Untuk pengujian koefisien SARMA dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut (Kruk, 2002).

$H_0: \rho = 0$ dan $\lambda = 0$ (Tidak terdapat efek spasial *lag* dan *error*)

$H_1: \rho \neq 0$ dan $\lambda \neq 0$ (Terdapat efek spasial *lag* dan *error*)

Dengan menggunakan LR test sebagai berikut:

$$LR_\lambda = 2[lnL_{unrestricted} - lnL_{restricted}]$$

$$LR_\lambda = 2\left[lnL(\hat{\rho}, \hat{\lambda}) - lnL(\rho = 0, \lambda = 0)\right] \quad (2.52)$$

Bentuk akhirnya masing-masing mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas 1, $\chi^2(1)$ untuk model SAR dan SEM serta derajat bebas 2, $\chi^2(2)$ untuk model SARMA.

2.11 Interpretasi Model

Interpretasi model spasial untuk koefisien $\hat{\beta}_k$ pada setiap variabel x_k dengan skala yang tepat akan digunakan pendekatan yang dijelaskan oleh Thornton & Innes (1989). Model awal SAR, SEM, dan SARMA yang diberikan oleh persamaan (2.37), (2.41), dan (2.45) dalam penelitian ini variabel dependennya ditransformasi menjadi $\ln(y)$ untuk meredam *skewness*. Oleh karena itu, persamaan estimasinya menjadi persamaan semilogaritmik yang secara umum disajikan pada persamaan

$$ln(y) = a + bx \quad (2.53)$$

Dalam penelitian Thornton & Innes (1989) dijelaskan bahwa banyak ekonom cenderung menginterpretasikan koefisien $\hat{\beta}_k$ dalam model semilogaritmik secara langsung sebagai perubahan proporsional dalam y akibat perubahan satu unit dalam x. Namun, menurut Thornton & Innes (1989), interpretasi ini hanya mendekati kebenaran untuk perubahan yang sangat kecil (infinitesimal) dan menjadi tidak akurat untuk perubahan yang lebih besar. Untuk memahami hal ini, pertama-tama perlu mempertimbangkan efek perubahan infinitesimal dalam x terhadap $\ln(y)$ dengan mengambil turunan dari persamaan (2.53) yakni,

$$d\ln(y) = da + dbx$$
$$d(\ln(y)) = d(bx)$$
$$d(\ln(y)) = bdx \tag{2.54}$$
$$\frac{dy}{y} = bdx$$

Karena $d\ln(y) = \frac{dy}{y}$, maka bdx sama dengan perubahan proporsional dalam y atau ukuran dari seberapa besar y berubah dibandingkan nilai awalnya akibat perubahan kecil di x. Namun, jika perubahan di x lebih besar, misalnya Δx, maka pendekatannya menggunakan selisis karena tidak bisa menggunakan turunan lagi. Misalkan x berubah dari x_0 menjadi x_1, perubahan pada x ini dituliskan sebagai $\Delta x = x_1 - x_0$. Perubahan proporsional x pada y ini dapat dicari melalui persamaan (2.55).

$$g = \frac{y_1 - y_0}{y_0} = \frac{y_1}{y_0} - 1 \tag{2.55}$$

dimana y_0 adalah nilai y ketika $x = x_0$, dan y_1 adalah nilai y ketika $x = x_1$. Melalui persamaan (2.53) pada $x = x_0$ didapat

$$ln(y_0) = a + bx_0$$
$$y_0 = e^{a+bx_0}$$

Pada $x = x_1$ didapat

$$ln(y_1) = a + bx_1$$
$$y_1 = e^{a+bx_1}$$

Berdasarkan y_0 dan y_1 yang telah didapatkan, perubahan pada $\ln(y)$ akibat Δx pada x adalah

$$ln(y_1) - ln(y_0) = (a + bx_1) - (a + bx_0)$$
$$ln(y_1) - ln(y_0) = b(x_1 - x_0) = b\Delta x$$
$$ln\left(\frac{y_1}{y_0}\right) = b\Delta x$$
$$\frac{y_1}{y_0} = e^{b\Delta x}$$

Perubahan proporsional x pada y menjadi persamaan (2.56).

$$g = \frac{y_1}{y_0} - 1 = e^{b\Delta x} - 1 \tag{2.56}$$

Rumus ini menunjukkan bahwa persentase perubahan dalam y akibat perubahan satu unit dalam x adalah $100 \times (e^b - 1)\%$. Thornton & Innes (1989)

menjelaskan bahwa interpretasi langsung b sebagai perubahan proporsional hanya merupakan perkiraan linier dari hubungan non-linier $e^{(b\Delta x)} - 1$ sehingga rumus $g = e^{(b\Delta x)} - 1$ memberikan interpretasi yang lebih baik dibandingkan interpretasi koefisien $\hat{\beta}_k$ dalam model semilogaritmik secara langsung sebagai perubahan proporsional dalam y akibat perubahan satu unit dalam x.

2.12 Kriteria Kebaikan Model

Kriteria Kebaikan model pada model spasial dapat mengacu pada dua metrik utama, yaitu koefisien determinasi (R^2), *Akaike's Information Criterion* (AIC), *Root Mean Square Error* (RMSE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

2.12.1 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi total variasi data yang berhasil dijelaskan oleh model. Vianti dkk. (2024) dalam penelitiannya menjelaskan dengan menggunakan persamaan (2.57), R^2 mengukur efektivitas model dalam menangkap perubahan variabel respon yang dipengaruhi oleh variabel prediktor. Nilai R^2 yang mendekati 1, semakin besar pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon, artinya model dianggap mampu menjelaskan variasi data.

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(\bar{y} - y_i)^2} \tag{2.57}$$

Dimana $\sum_{I=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i)^2$ adalah jumlah kuadrat sisa (residual sum of squares), yaitu akumulasi selisih kuadrat antara nilai aktual y_i dan nilai prediksi $\hat{y}_i$, sedangkan $\sum_{I=1}^{n}(\bar{y} - y_i)^2$ adalah jumlah kuadrat total (total sum of squares), yaitu akumulasi selisih kuadrat antara nilai aktual y_i dan rata-rata respon $\bar{y}$.

2.12.2 *Akaike's Information Criterion* (AIC)

Dumelle dkk. (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa AIC menilai seberapa baik suatu model cocok terhadap data dengan menambahkan penalti untuk setiap parameter yang diestimasi. Tujuannya adalah menemukan keseimbangan antara kecocokan model (*goodness of fit*) dan kesederhanaan. Nilai AIC yang lebih rendah mengindikasikan model yang lebih efisien dalam memadukan kedua aspek tersebut. Secara matematis, AIC ditulis pada persamaan (2.58).

$$AIC = -2\ln(L) + 2k \tag{2.58}$$

dimana,

k = Banyaknya parameter dalam model regresi yang diestimasi

L = Likelihood yang dievaluasi pada parameter

2.12.3 *Root Mean Square Error* (RMSE)

Root Mean Square Error (RMSE) adalah metrik yang mengukur akar dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai observasi (Hodson, 2022). Menurut Hodson, dalam penelitiannya RMSE sangat peka terhadap *outlier* sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa jauh prediksi dapat meleset dalam satuan asli variabel yang diprediksi. Semakin kecil nilai RMSE semakin akurat model melakukan prediksi. Secara matematis, RMSE ditulis pada persamaan (2.59).

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2} \tag{2.59}$$

dimana, n adalah jumlah observasi, y_i adalah nilai observasi ke- i, dan $\hat{y}_i$ adalah nilai prediksi ke- i.

2.12.4 *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) menampilkan rata-rata persentase kesalahan prediksi (Intarapak dkk., 2022). Menurut Intarapak dkk., perhitungannya dimulai dengan mencari error absolut di setiap periode, membagi error tersebut dengan nilai aktual yang diamati untuk periode tersebut, dan kemudian merata-ratakan persentase error absolut ini. Secara matematis, MAPE ditulis pada persamaan (2.60).

$$MAPE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i}\right| \times 100\% \tag{2.60}$$

dimana, n adalah junlah observasi, y_i adalah nilai observasi ke- i, dan $\hat{y}_i$ adalah nilai prediksi ke- i. Hasil akhirnya dinyatakan dalam persen (%).

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium MPL, Gedung Kuliah Bersama, Kampus C Universitas Airlangga yang berlokasi di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115. Pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan dimulai pada tanggal April hingga Juli 2025. Rentang waktu tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kepastian bahwa setiap penelitian, yakni perencanaan, pengumpulan data, serta penulisan skripsi, dapat berjalan lancar, efisien dan berakhir pada penyelesaian yang memuaskan.

3.2 Bahan dan Alat

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam www.bps.go.id dan situs geospasial dalam Indonesia-geospasial.com. Data BPS mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel dependen (Y) serta tujuh variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD/X1), Indeks Pembangunan Manusia (IPM/X2), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK/X3), persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN (X4), Persentase penduduk pengguna telepon seluler (X5), jumlah penduduk (X6), dan jumlah perusahaan industri mikro dan kecil (X7), jumlah kunjungan wisatawan nusantara (X8). Seluruh data diambil untuk tahun 2023 dan mencakup 34 provinsi di Indonesia. Sementara itu, data geospasial berupa shapefile batas administrasi provinsi diperoleh dari Indonesia-geospasial.com untuk keperluan analisis keruangan pada Tabel 3.1.

Proses pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak RStudio (versi 2024.12.1) untuk pemodelan regresi spasial (SAR/SEM), GeoDa untuk pembuatan bobot spasial, QGIS (versi 3.42.0) untuk visualisasi peta, serta Microsoft Excel 2021 untuk pra-pemrosesan data dan tabulasi hasil. Seluruh analisis dijalankan pada laptop Acer Aspire A314-35 dengan spesifikasi RAM 8 GB dan prosesor Intel Celeron N5100 sebagai alat utama melakukan komputasi metode spasial pada penelitian ini.

Tabel 3.1 Daftar 34 Provinsi di Indonesia

Kode	Provinsi	Kode	Provinsi
1	Aceh	18	Kepulauan Riau
2	Bali	19	Lampung
3	Banten	20	Maluku
4	Bengkulu	21	Maluku Utara
5	DI Yogyakarta	22	Nusa Tenggara Barat
6	DKI Jakarta	23	Nusa Tenggara Timur
7	Gorontalo	24	Papua
8	Jambi	25	Papua Barat
9	Jawa Barat	26	Riau
10	Jawa Tengah	27	Sulawesi Barat
11	Jawa Timur	28	Sulawesi Selatan
12	Kalimantan Barat	29	Sulawesi Tengah
13	Kalimantan Tengah	30	Sulawesi Tenggara
14	Kalimantan Selatan	31	Sulawesi Utara
15	Kalimantan Timur	32	Sumatera Barat
16	Kalimantan Utara	33	Sumatera Selatan
17	Kep. Bangka Belitung	34	Sumatera Utara

3.3 Variabel Penelitian

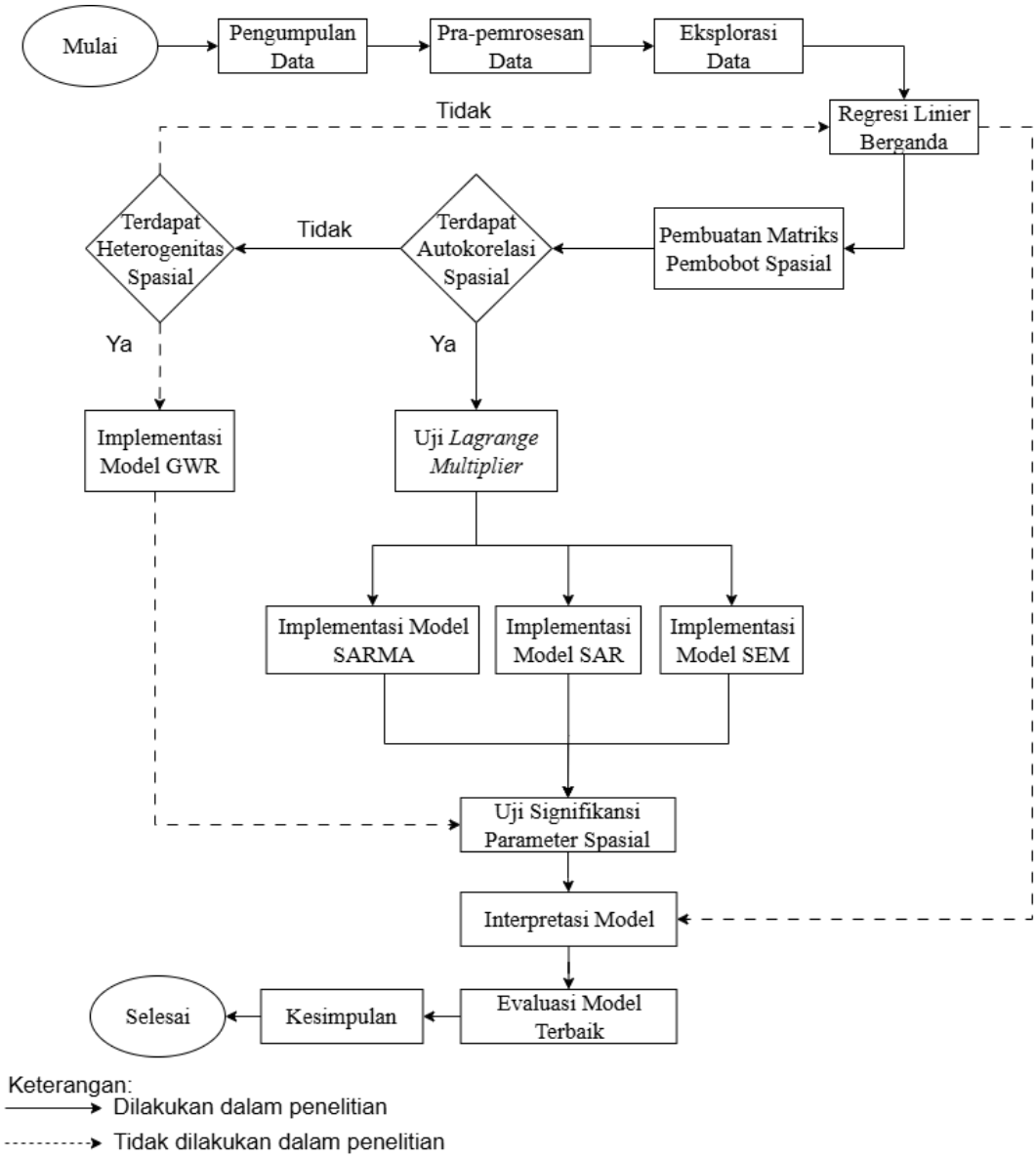
Penelitian ini menganalisis hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor dalam konteks spasial. Variabel respon yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, delapan variabel prediktor dipilih berdasarkan tinjauan teoritis dan empiris yang terdapat pada Gambar 2.1 untuk mengukur faktor-faktor ekonomi yang diduga memengaruhi PDRB. Berikut variabel respon dan prediktor disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Variabel Penelitian

Variabel	Nama Variabel	Keterangan	Satuan
Y	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi	Miliar Rupiah
X1	PAD	Pendapatan Asli Daerah	Ribu Rupiah
X2	IPM	Indeks Pembangunan Manusia	Persen
X3	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen
X4	Akses Listrik	Persentase Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga dari Listrik PLN	Persen
X5	Telepon Seluler	Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi	Persen
X6	JP	Jumlah Penduduk Menurut Provinsi	Ribu
X7	IMK	Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi	Unit
X8	Wisatawan	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi	Perjalanan

3.4 Tahapan Penelitian

Adapun diagram alir dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya ditunjukkan pada *flowchart* Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Adapun penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

3.4.1 Pra-pemrosesan Data

Melakukan pra-pemrosesan data terhadap pertumbuhan PDRB di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Proses ini diawali dengan pembersihan data, yakni menghapus atau menangani data hilang (*missing value*) yang dapat memengaruhi kualitas analisis. Tahap berikutnya adalah penggabungan data penelitian dengan data *shapefile* 34 provinsi yang akan digunakan untuk membuat matriks pembobotan spasial. Setelah itu, variabel prediktor dinormalisasi menggunakan *min-max normalization* persamaan (2.13) agar setiap faktor ini memiliki skala yang sama.

3.4.2 Eksplorasi Data

Melakukan eksplorasi data terhadap PDRB 34 provinsi di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pada tahap ini, dilakukan analisis deskriptif melalui visualisasi grafis untuk menggambarkan kondisi umum variabel penelitian, meliputi PDRB atas dasar harga konstan dan faktor-faktor lainnya yang digunakan. Visualisasi akan disajikan dalam bentuk peta sebaran untuk membandingkan nilai variabel antar provinsi dan menampilkan distribusi geografis data. Selain itu, akan dianalisis hubungan korelasional antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independen.

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tahap analisis regresi linier berganda merupakan salah satu prosedur penting untuk menguji kualitas dengan memastikan model regresi yang dibuat sudah layak dipakai. Penelitian ini akan menggunakan metode OLS sebagai langkah awal pembentukan model regresi. Sebelum dilakukan pemodelan, pertama-tama variabel respon dilakukan transformasi dengan logaritma natural (ln) seperti pada persamaan (2.14) dengan tujuan menstabilkan varians dan mengurangi distribusi yang *skewed*. Kemudian dilakukan pemodelan regresi linier berganda menggunakan persamaan (2.16) yang selanjutnya dilakukan serangkaian pengujian asumsi klasik. Pertama pengujian asumsi normalitas residual menggunakan metode Shapiro-Wilk dengan persamaan (2.18) akan mengevaluasi distribusi residual

model. Kedua, uji heteroskedastisitas Glejser dengan persamaan (2.20) untuk mengidentifikasi keragaman varians residual. Ketiga, uji asumsi autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson dengan persamaan (2.21). Keempat, pemeriksaan asumsi non-multikolinieritas yang dilakukan melalui analisis VIF dengan persamaan (2.22) untuk mendeteksi kemungkinan korelasi signifikan antar variabel independen. Setelah itu dilakukan pengujian signifikansi parameter secara serentak menggunakan uji F menggunakan persamaan (2.23) dan secara parsial menggunakan uji t menggunakan persamaan (2.24).

3.4.4 Pembuatan Bobot Spasial

Tahap ini bertujuan menentukan hubungan kedekatan wilayah dengan membuat matriks bobot spasial. Metode *queen contiguity* digunakan untuk menandai provinsi-provinsi yang saling bersinggungan sisi atau sudut sebagai tetangga yang saling memengaruhi. Jika wilayah A dan B bersinggungan sisi atau, maka hubungan dianggap ada sehingga nilai bobot 1 $(\boldsymbol{w}_{ij} = 1)$, tetapi jika tidak ada persinggungan sama sekali diberi nilai bobot 0 $(\boldsymbol{w}_{ij} = 0)$.

3.4.5 Autokorelasi Spasial

Tahap ini bertujuan untuk memahami pola persebaran ekonomi antar provinsi, pertama-tama menghitung autokorelasi spasial menggunakan *Moran's I* dengan persamaan (2.26) menghasilkan indeks yang menggambarkan derajat kemiripan ekonomi antar wilayah tetangga. Variabel respon yang digunakan pada tahap ini adalah variabel respon yang tidak dilakukan tranformasi logaritma natural. Hasil ini divisualisasikan dalam *Moran's scatterplot* dengan sumbu X menunjukkan nilai PDRB suatu provinsi, sedangkan sumbu Y menunjukkan rata-rata PDRB provinsi tetangganya sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3. Dari sini, dapat diambil kesimpulan apakah ketimpangan ekonomi di Indonesia bersifat terkonsentrasi di wilayah tertentu atau tersebar merata. Jika Moran's I menunjukkan adanya efek spasial (nilai signifikan), analisis dilanjutkan ke uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menentukan jenis model spasial area yang sesuai.

Namun, jika *Moran's I* tidak menunjukkan efek spasial (nilai tidak signifikan), tahap analisis disarankan beralih ke pemeriksaan heterogenitas spasial dengan persamaan (2.32) untuk dilanjutkan menggunakan spasial titik. Apabila

ditemukan heterogenitas spasial (parameter bervariasi antar wilayah), model GWR dapat diterapkan untuk mengakomodasi variasi spasial. Apabila tidak ada heterogenitas spasial, maka model yang disarankan untuk digunakan adalah regresi linier berganda konvensional.

3.4.6 Uji *Lagrange Multiplier*

Pada tahap uji dependensi spasial ini dilakukan menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk mengidentifikasi awal jenis model spasial yang tepat sesuai data penelitian. Jika hasil uji LM_{lag} pada persamaan (2.33) menunjukkan signifikansi, maka parameter lag spasial signifikan dan model yang sesuai untuk menangani dependensi spasial adalah SAR. Sebaliknya, jika hasil uji LM_{error} pada persamaan (2.35) yang signifikan, maka masalah spasial terutama muncul pada struktur error, sehingga model SEM dapat diterapkan. Jika, hasil uji LM_{lag} dan LM_{error} keduanya signifikan, maka model yang dapat diterapkan adalah SARMA. Namun, jika kedua uji (LM_{lag} dan LM_{error}) tidak menunjukkan signifikansi statistik, berarti tidak terdapat cukup bukti untuk mendeteksi dependensi spasial baik pada variabel dependen maupun error. Dalam kondisi ini, model yang digunakan kembali ke pendekatan dasar regresi linier berganda karena asumsi spasial tidak diperlukan.

3.4.7 Implementasi Model Regresi Spasial

Pada tahap ini, model OLS final yang telah dibentuk akan dilanjutkan ke pemodelan spasial untuk PDRB dengan menentukan apakah akan menggunakan model SAR, SEM, atau SARMA berdasarkan hasil uji LM. Jika hasil uji LM_{lag} menunjukkan signifikansi, maka model SAR pada persamaan (2.37) diestimasi dengan memasukkan nilai variabel dependen wilayah tetangga ke dalam persamaan. Jika hasil uji LM_{error} yang signifikan, maka model SEM pada persamaan (2.41) diestimasi untuk mengakomodasi ketergantungan error spasial. Namun, jika, hasil uji LM_{lag} dan LM_{error} keduanya signifikan, maka model SARMA pada persamaan (2.45) diestimasi untuk menangkap kedua jenis ketergantungan spasial secara bersamaan. Langkah ini memastikan pemilihan model spasial yang sesuai dengan karakteristik data yang telah diidentifikasi.

Apabila dari ketiga uji LM tersebut tidak ada yang signifikan, maka akan diimplementasikan ketiga model spasial dengan asumsi penambahan efek spasial akan memberikan perbaikan pada signifikansi model.

3.4.8 Pengujian Signifikansi Parameter Spasial

Tahap pengujian signifikansi parameter spasial ini menggunakan metode *likelihood ratio* seperti pada persamaan (2.50) untuk menguji koefisien lag (ρ), persamaan (2.51) untuk menguji koefisien error (λ), dan persamaan (2.52) untuk menguji SARMA yang mana pada metode ini membandingkan model terbatas dan model penuh yang mana hipotesis nol ditolak jika $p - value < 0{,}05$.

3.4.9 Evaluasi Model

Pada tahap ini model OLS dan spasial akan dievaluasi berdasarkan empat kriteria. Pertama, koefisien determinasi atau R^2 dihitung menggunakan persamaan (2.57) untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Kedua, nilai *Akaike's Information Criterion* (AIC) dihitung menggunakan persamaan (2.58) untuk menilai keseimbangan antara kualitas fit dan kompleksitas setiap model. Ketiga, *Root Mean Square Error* (RMSE) dihitung menggunakan persamaan (2.59) untuk mengukur rata-rata selisih kuadrat antara nilai prediksi dan observasi. Keempat, *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dihitung menggunakan persamaan (2.60) untuk menilai kesalahan prediksi dalam persentase rata-rata sehingga memudahkan perbandingan akurasi model.

3.4.10 Kesimpulan

Pada tahap ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dilakukan pembuatan kesimpulan untuk menjawab tiga rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Selain itu juga dibuat saran untuk pemerintah dan penelitian selanjutnya berdasarkan temuan pada penelitian ini.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Exploratory Spatial Data Analysis* (ESDA)

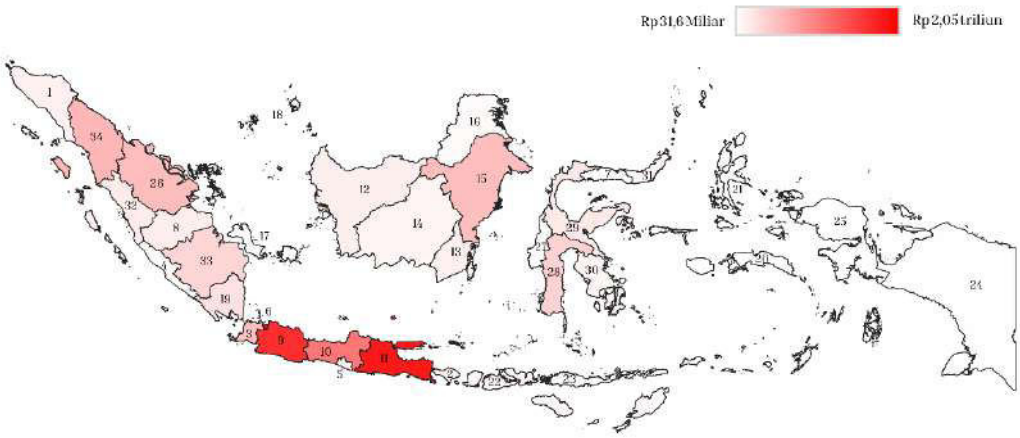
Pada kajian pustaka telah dijelaskan bahwa *Exploratory Spatial Data Analysis* (ESDA) merupakan rangkaian teknik yang berfungsi untuk mengeksplorasi dan memvisualisasikan distribusi data spasial, menentukan lokasi-lokasi khusus, mendeteksi pola asosiasi spasial seperti *spatial clustering*, serta mengidentifikasi bentuk ketidakstabilan atau ketidakstasioneran dalam data spasial. Fokus utama ESDA adalah analisis autokorelasi spasial, yaitu ukuran hubungan antara nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri di wilayah-wilayah berdekatan. Oleh karena itu, dalam sub-bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai karakteristik tiap variabel penelitian dan Autokorelasi spasial antar wilayah,dengan fokus pada pola pertumbuhan ekonomi di 34 Provinsi Indonesia.

4.1.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian

Bagian ini menyajikan penjelasan mengenai kondisi umum PDRB di Indonesia serta berbagai faktor yang diduga berpengaruh terhadapnya. Informasi disampaikan melalui visualisasi peta sebaran dan analisis deskriptif untuk setiap variabel yang diteliti. Tahapan ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik PDRB Indonesia pada tahun 2023.

a. Produk Domestik Regional Bruto Indonesia

Peta sebaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Tahun 2023 digambarkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Peta Persebaran PDRB di Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 4.1, warna merah pekat pada peta mengindikasikan nilai PDRB yang tinggi, sementara daerah dengan nuansa cerah mencerminkan PDRB yang lebih rendah. Dalam Gambar 4.1, terlihat bahwa beberapa provinsi tampak dengan warna lebih terang yang menggambarkan bahwa PDRBnya termasuk rendah. Berdasarkan data, Gorontalo tercatat sebagai provinsi dengan PDRB terendah (Rp 31,6 miliar), dan di sekitarnya seperti Maluku, Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku Utara, dan Papua juga tercatat PDRB relatif rendah. Penyebab rendahnya PDRB di daerah ini sebagian besar dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor primer, seperti pertanian yang seringkali memiliki nilai tambah yang lebih rendah dibandingkan sektor industri atau jasa. Di Gorontalo, sektor pertanian mendominasi pekerjaan penduduknya. Sektor industri berkontribusi rendah yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam penambahan variasi ekonomi dan proses industrialisasi yang lambat (Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024).

Sebaliknya, DKI Jakarta memiliki PDRB tertinggi (Rp 2,05 triliun), dengan provinsi tetangganya di Pulau Jawa menunjukkan pola warna serupa. Tingginya PDRB di Jakarta dapat dijelaskan oleh konsentrasi besar sektor keuangan, perdagangan, dan layanan yang didukung oleh infrastruktur yang sangat berkembang, serta konsumsi domestik yang tinggi. Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat ekonomi dan keuangan Indonesia yang membuat kontribusinya menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB (Pratomo, 2021). Pola ini memperkuat adanya kecenderungan wilayah tetangga menampilkan karakteristik ekonomi yang mirip dan ini merupakan ciri khas dari autokorelasi spasial positif.

Tabel 4.1 Statistika Deskriptif PDRB di Indonesia Tahun 2023

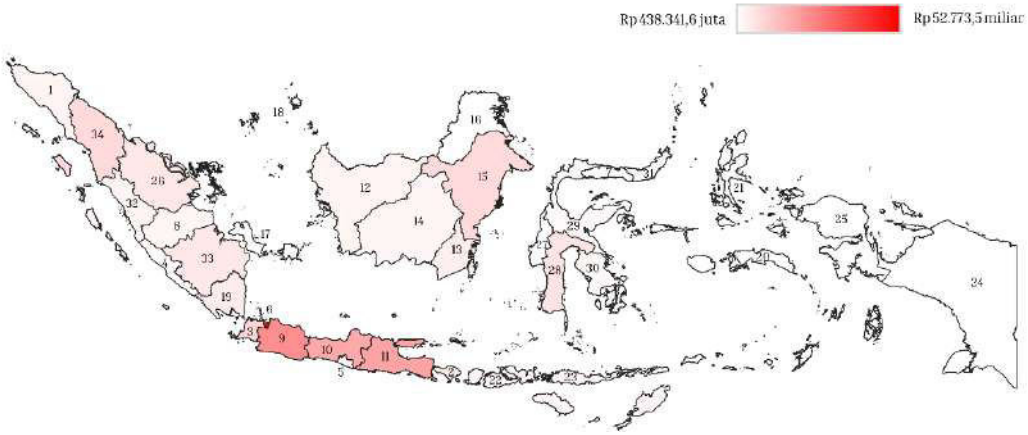
Rata-rata	**Min**	**Median**	**Max**	**Varians**	**Standar Deviasi**
361.263	31.644	152.104	2.050.473	$2{,}74 \times 10^{11}$	523.801

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata PDRB per provinsi di Indonesia sebesar 361.263 miliar rupiah, dengan standar deviasi 523.801 dan median 152.104. Tingginya standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran PDRB antar wilayah sangat luas, hal ini mengindikasikan ketimpangan ekonomi yang signifikan. Beberapa provinsi kaya di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan mendorong peningkatan rata-rata, sementara provinsi di timur Indonesia memiliki nilai jauh di bawah median. Struktur distribusi ini menegaskan

bahwa strategi pembenahan ekonomi perlu difokuskan pada wilayah dengan PDRB rendah, untuk mengurangi perbedaan dan mendorong perkembangan yang lebih merata.

b. Pendapatan Asli Daerah

Peta sebaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia Tahun 2023 digambarkan pada Gambar 4.2. Dalam Gambar 4.2, terlihat bahwa beberapa provinsi tampak dengan warna lebih terang yang menggambarkan nilai PAD di wilayah tersebut termasuk rendah. Selain itu, dapat diamati bahwa provinsi-provinsi dalam satu pulau cenderung memiliki warna yang serupa. Hal ini mengindikasikan adanya kemiripan PAD antar provinsi di dalam pulau yang sama.



Gambar 4.2 Peta Persebaran Pendapatan Asli Daerah di Indonesia Tahun 2023

Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai PAD paling kecil, yaitu sekitar Rp 438,34 miliar (atau 438.341,6 juta rupiah). Provinsi Gorontalo berada di posisi kedua terendah di pulau yang sama. Selain itu, provinsi seperti Papua, Maluku, Papua Barat, dan Kalimantan Utara juga tercatat memiliki PAD rendah. Rendahnya PAD di Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa faktor. Satu diantaranya adalah rendahnya aktivitas ekonomi dan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam serta badan usaha milik daerah (BUMD). Akibatnya, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PAD menjadi minim (mandarnesia, 2017).

Di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta menunjukkan PAD tertinggi, yaitu sekitar Rp 52.773,5 miliar, dengan provinsi tetangganya di pulau jawa juga menunjukkan warna gelap. Selain pajak, Jakarta juga mengoptimalkan sumber pendapatan lain

seperti retribusi dan hasil pengelolaan aset daerah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat (DPRD Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Pola ini mendukung konsep autokorelasi spasial positif, dimana lokasi yang bersebelahan cenderung memiliki karakteristik ekonomi yang serupa. Menariknya, pola sebaran PAD ini terlihat mirip dengan sebaran PDRB yang ditampilkan pada Gambar 4.1. Provinsi-provinsi dengan PAD rendah juga menunjukkan nilai PDRB yang rendah. Sebaliknya juga provinsi DKI Jakarta memiliki PAD dan PDRB tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi cenderung mampu menghasilkan PAD yang lebih besar, sedangkan daerah dengan ekonomi lemah menghadapi tantangan dalam peningkatan PAD wilayahnya.

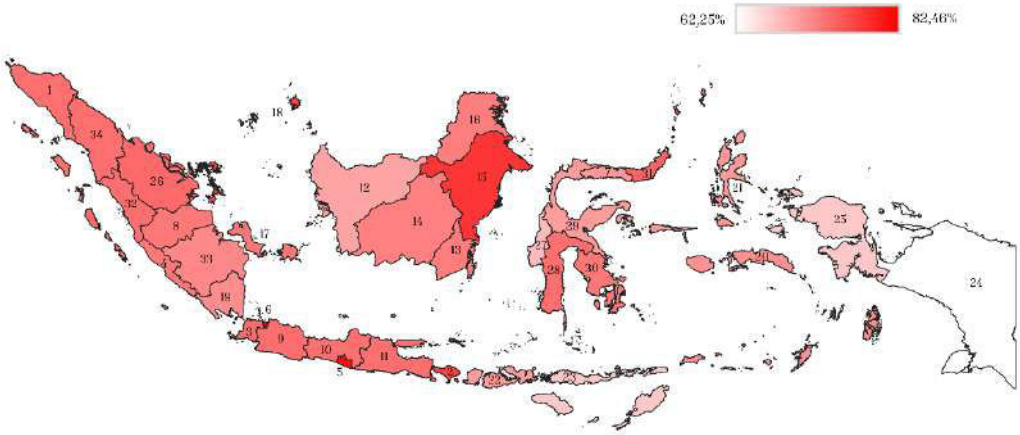
Tabel 4.2 Statistika Deskriptif PAD di Indonesia Tahun 2023

Rata-rata	**Min**	**Median**	**Max**	**Varians**	**Standar Deviasi**
$5{,}93 \times 10^9$	$4{,}38 \times 10^8$	$2{,}64 \times 10^9$	$5{,}28 \times 10^{10}$	$9{,}88 \times 10^{19}$	9.937.803.914

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata nilai PAD provinsi mencapai sekitar 5,93 miliar rupiah, dengan nilai standar deviasi sekitar 9,94 miliar rupiah, ini membuktikan sebaran nilai PAD yang sangat besar antar daerah. Keberadaan nilai maksimum sebesar Rp 52,8 miliar dan median hanya Rp 2,64 miliar menunjukkan distribusi data yang berat ke kanan (*right-skewed*), dimana ada beberapa provinsi dengan PAD sangat tinggi mengangkat rata-rata. Fenomena ini menunjukkan ketimpangan ekonomi yang cukup besar yang mana provinsi-provinsi dengan PAD tinggi mendorong nilai rata-rata, sedangkan provinsi-provinsi di timur dan daerah terpencil memiliki PAD jauh di bawah median. Kondisi demikian menunjukkan bahwa intervensi kebijakan harus difokuskan pada provinsi dengan PAD rendah, untuk menurunkan perbedaan dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah nasional.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Peta sebaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2023 digambarkan pada Gambar 4.3. Dalam Gambar 4.3, terlihat bahwa beberapa provinsi tampak dengan warna lebih terang yang menggambarkan nilai IPM termasuk rendah.



Gambar 4.3 Peta Persebaran Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2023

Data menunjukkan bahwa Papua memiliki nilai IPM paling kecil sebesar 62,25%. Provinsi Papua Barat berada di posisi kedua terendah di pulau yang sama. Selain itu, provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat juga tercatat memiliki IPM rendah. Rendahnya IPM di Papua dapat dijelaskan oleh beberapa faktor utama. Pertama, tingkat pendidikan di Papua sangat rendah dengan rata-rata lama sekolah penduduk hanya 4,21 tahun. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Papua hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Kedua, sektor ekonomi juga menjadi penyebab rendahnya IPM di daerah ini, dengan pengeluaran riil per kapita yang masih sangat rendah, yaitu Rp5,71 juta per tahun. Ketiga, kualitas layanan kesehatan di Papua juga belum optimal, yang tercermin dari rendahnya angka harapan hidup penduduk di sana. Namun, meskipun IPM Papua masih rendah, ada tren positif dengan pertumbuhan IPM yang meningkat 1,37% pada tahun 2023, yang menunjukkan upaya perbaikan dalam sektor-sektor tersebut (Purnama, 2024).

Di sisi lain, DKI Jakarta menunjukkan IPM tertinggi sebesar 82,46%, dengan provinsi tetangganya di Pulau Jawa juga menunjukkan warna gelap. Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan warna warna gelap yang diikuti dengan provinsi tetangganya di Pulau Sumatera. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang sangat baik, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 11,45 tahun dan harapan lama sekolah mencapai 13,33 tahun. Ekonomi di Jakarta juga jauh lebih maju, dengan pengeluaran riil per kapita yang mencapai Rp19,37 juta, yang mencerminkan kesejahteraan yang tinggi. Angka harapan hidup di Jakarta pun sangat baik,

mencapai 75,81 tahun, yang menandakan kualitas layanan kesehatan yang optimal. Selain itu, Jakarta juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada 2023, dengan tingkat kemiskinan yang menurun menjadi 4,44% (Idris & Sardi, 2024). Pola ini mendukung konsep autokorelasi spasial positif, dimana lokasi yang bersebelahan cenderung memiliki karakteristik kualitas hidup masyarakat yang serupa.

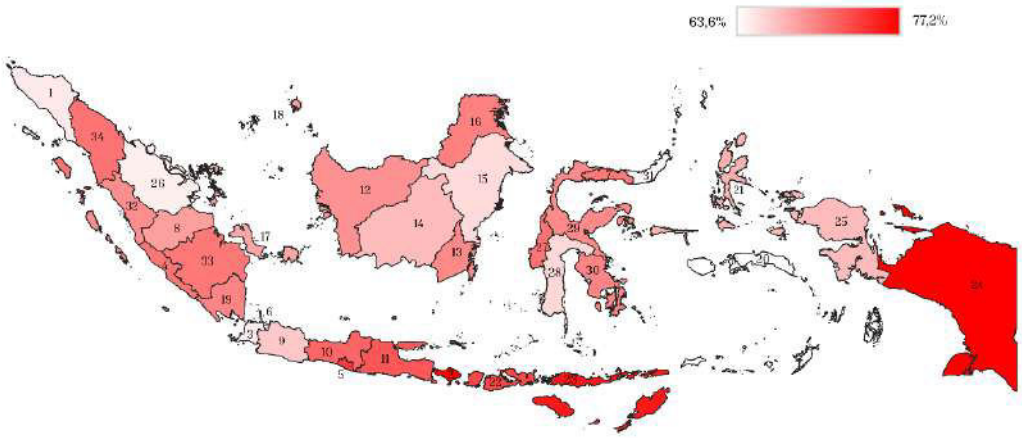
Tabel 4.3 Statistika Deskriptif IPM di Indonesia Tahun 2023

Rata-rata	Min	Median	Max	Varians	Standar Deviasi
72,59	62,25	72,78	82,46	15,03	3,877292

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Rata-rata IPM provinsi Indonesia sebesar 72,59 %, dengan standar deviasi 3,88 %. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar provinsi memiliki nilai IPM mendekati rata-rata, terdapat variasi cukup luas antar wilayah. Data IPM ekstrem seperti Papua (62,25 %) dan DKI Jakarta (82,46 %) memperkuat gambaran adanya kesenjangan pembangunan yang perlu diperhatikan dari sudut spasial. Dengan memperhatikan autokorelasi spasial positif, strategi peningkatan pembangunan perlu difokuskan pada provinsi-provinsi dengan IPM rendah. Intervensi seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah-wilayah tersebut akan membantu mempersempit kesenjangan antar provinsi dan mendukung pemerataan kualitas hidup secara lebih merata.

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Peta sebaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia Tahun 2023 digambarkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Peta Persebaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2023

Dalam Gambar 4.4, terlihat bahwa beberapa provinsi tampak dengan warna lebih terang yang menggambarkan nilai TPAK termasuk rendah. Data menunjukkan bahwa Provinsi Maluku memiliki nilai TPAK paling kecil, yaitu 63,6%, diikuti oleh Sulawesi Utara, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur yang juga tercatat memiliki TPAK rendah. Di sisi lain, Provinsi Papua menunjukkan TPAK tertinggi sebesar 77,2%. Menariknya provinsi ini justru memiliki nilai IPM paling rendah di Indonesia. Hal ini menunjukkan banyak penduduk yang aktif secara ekonomi tetapi belum ditunjang oleh kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang memadai. Kemungkinan mayoritas penduduk Provinsi Papua terlibat dalam sektor informal atau pekerja kasar yang tidak memerlukan tingkat pendidikan tinggi. Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina di Jayapura menyatakan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap sebagian besar tenaga kerja di Papua, dengan persentase sebesar 69,94% (Pemerintah Provinsi Papua, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor ini sangat padat karya, banyak pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan atau pendidikan tinggi. Ini menjelaskan mengapa meskipun TPAK di Papua tinggi, kualitas pekerjaan yang didapatkan banyak penduduk tidak mendukung tingkat kehidupan yang lebih baik, yang tercermin dalam rendahnya IPM di provinsi ini

Begitu pula yang terjadi provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat yang juga menunjukkan warna yang lebih gelap untuk TPAK dibandingkan dengan IPM setiap provinsinya. Wilayah-wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan memperlihatkan sebaran warna antar provinsi yang serupa. Pola ini mendukung konsep autokorelasi spasial positif, dimana lokasi yang bersebelahan cenderung memiliki karakteristik tingkat partisipasi angkatan kerja yang serupa.

Tabel 4.4 Statistika Deskriptif TPAK di Indonesia Tahun 2023

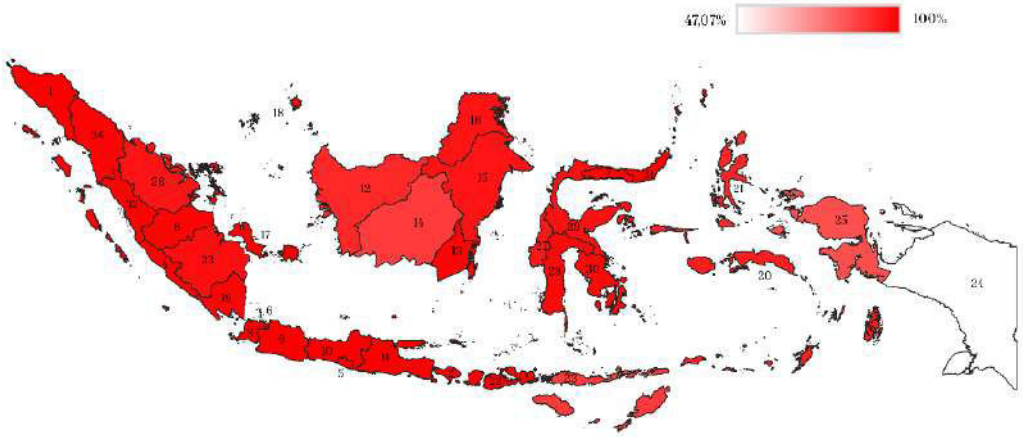
Rata-rata	Min	Median	Max	Varians	Standar Deviasi
69,34	63,60	69,69	77,20	12,9437	3,597735

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata TPAK provinsi Indonesia sebesar 69,34%, dengan standar deviasi 3,60%. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar provinsi memiliki nilai TPAK mendekati rata-rata, terdapat variasi cukup luas antar wilayah. Median 69,69 % yang hampir sama dengan rata-rata menunjukkan

bahwa distribusi TPAK relatif simetris, dengan sejumlah provinsi mencatat nilai yang signifikan berbeda. Variasi antar provinsi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam tingkat partisipasi tenaga kerja. Dengan memperhatikan autokorelasi spasial positif, strategi intervensi kebijakan sebaiknya difokuskan pada provinsi dengan TPAK rendah. Upaya seperti peningkatan akses pelatihan kerja dan kesempatan kerja di daerah tersebut akan membantu mengurangi ketimpangan dan mendukung pemerataan tenaga kerja di seluruh Indonesia.

e. Persentase Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga dari Listrik PLN

Peta sebaran listrik PLN sebagai sumber penerangan utama di Indonesia Tahun 2023 digambarkan pada Gambar 4.5. Dalam Gambar 4.5, terlihat bahwa hanya Provinsi Papua tampak dengan warna terang yang menggambarkan nilai akses listrik termasuk rendah. Sebaliknya, sebagian besar provinsi lain di Indonesia menunjukkan warna merah yang lebih gelap. Visualisasi ini memberikan gambaran awal mengenai ketimpangan akses infrastruktur dasar antar wilayah di Indonesia.



Gambar 4.5 Peta Persebaran listrik PLN di Indonesia Tahun 2023

Data menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki nilai akses listrik paling kecil, yaitu 47,07%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tantangan geografis dan infrastruktur wilayah yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lain. Topografi yang didominasi oleh pegunungan membuat permukiman tersebar secara tidak merata menyulitkan pembangunan jaringan listrik PLN secara merata. Selain itu, biaya pembangunan dan distribusi energi di wilayah terpencil dan perbatasan seperti Papua relatif lebih tinggi, sehingga akses listrik belum bisa menjangkau seluruh rumah tangga. “Pengangkutan material untuk pembangkit listrik, jaringan

transmisi, dan infrastruktur pendukung seringkali memerlukan biaya yang signifikan, mengingat medan yang sulit," ungkap General Manager PT PLN (Persero) UIW Papua dan Papua Barat, Rizky Mochamad. Kendala sosial, seperti perbedaan budaya masyarakat desa di beberapa wilayah, juga menjadi faktor yang memperlambat elektrifikasi, menyebabkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tetap stagnan di angka sekitar 43% dari 2020 hingga 2022 (Fajar Papua, 2025).

Di sisi lain, DI Yogyakarta menunjukkan akses listrik tertinggi sebesar 100% disusul dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali yang juga menunjukkan warna gelap. Tingginya akses listrik di Yogyakarta didukung oleh komitmen kuat PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi, yang naik dari 88,99% pada 2021 menjadi 99,44% pada akhir 2022. "PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi ini sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan terang 24 jam.," ungkap General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, A.B. Wahyu Jatmiko (Andany, 2023). Demikian pula wilayah-wilayah di Pulau Sumatera dan Sulawesi memperlihatkan sebaran warna antar provinsi yang serupa. Pola ini mendukung konsep autokorelasi spasial positif, dimana lokasi yang bersebelahan cenderung memiliki akses listrik serupa yang mengindikasikan distribusi sarana infrastruktur dan perkembangan energi di tingkat daerah.

Tabel 4.5 Statistika Deskriptif Distribusi Listrik PLN di Indonesia Tahun 2023

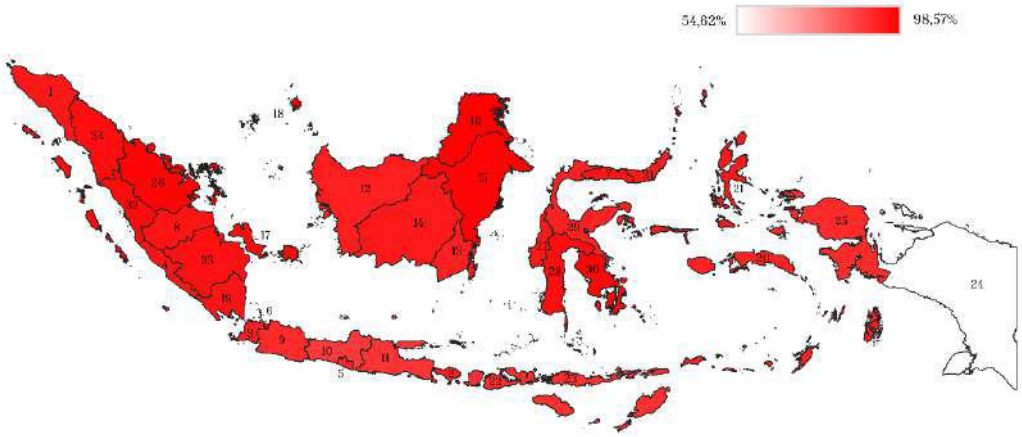
Rata-rata	Min	Median	Max	Varians	Standar Deviasi
95,25	47,07	98,56	100	89,38913	9,454582

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata akses listrik provinsi Indonesia sangat tinggi, yakni 95,25%, dengan standar deviasi 9,45%. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar provinsi telah mencapai tingkat akses listrik yang baik, masih terdapat variasi cukup luas antar wilayah. Nilai terendah sebesar 47,07 % tercatat untuk Provinsi Maluku, sementara nilai median 98,56 % dan maksimum mencapai 100 %, menunjukkan distribusi yang sangat skewed ke kanan. Hal ini berarti sebagian besar provinsi sudah sangat maju, tetapi ada beberapa provinsi yang masih jauh tertinggal dalam akses energi. Meskipun didapati rata-rata tinggi, ketimpangan infrastruktur listrik antar daerah masih nyata, terutama terlihat dari

provinsi-provinsi seperti Maluku, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, yang memiliki nilai akses listrik jauh di bawah rata-rata. Dengan pola autokorelasi spasial positif yang mana provinsi yang saling berdekatan memiliki tingkat akses listrik yang serupa, kebijakan perlu difokuskan pada daerah yang tertinggal, dan mempertimbangkan adopsi model yang telah berhasil di wilayah seperti Jawa, Bali, dan Sumatera.

f. Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi

Peta sebaran penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler di Indonesia Tahun 2023 digambarkan pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Peta Persebaran Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler di Indonesia Tahun 2023

Dalam Gambar 4.6, terlihat bahwa hanya Provinsi Papua tampak dengan warna terang yang menggambarkan persentase penduduk yang memiliki atau menguasai telepon teluler termasuk rendah. Data menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki nilai terendah, yaitu 54,62%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh gabungan dari tantangan geografis, faktor ekonomi, dan keterbelakangan infrastruktur dibandingkan provinsi lain. Kajian lebih lanjut mengungkap bahwa rendahnya penetrasi seluler di Papua dipengaruhi oleh sabotase terhadap infrastruktur seperti Base Transceiver Stations (BTS) serta ancaman keamanan yang membuat perawatan jaringan sulit dan berisiko. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum APJII, Arif, “Salah satu faktor yang signifikan bisa jadi adalah maraknya sabotase BTS dan ancaman terhadap warga sipil. Dengan adanya

ancaman dan sabotase, maka perawatan jaringan sulit dilakukan dan terlalu berisiko." Selain itu, keterbatasan listrik dan akses jaringan di daerah terpencil turut berkontribusi, di mana penetrasi internet (yang sering bergantung pada seluler) hanya mencapai 63,15% pada 2023, menjadikannya yang terendah di Indonesia (Jatmiko & Pradana, 2023).

Di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kepemilikan tertinggi sebesar 98,57% disusul Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Riau, dan Kalimantan Timur yang juga mengindikasikan tingkat adopsi teknologi seluler yang tinggi. Tingginya persentase ini didukung oleh posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi dengan populasi sekitar 10 juta jiwa, di mana kepemilikan telepon seluler mencapai 82,47% dan penetrasi internet sebesar 83,34% pada 2023. Menurut Denny Wahyu Haryanto, Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, faktor ini didorong oleh tingkat literasi digital yang tinggi, termasuk keterampilan, etika, keamanan, dan budaya digital, yang menempatkan Jakarta di peringkat 10 besar kota di Indonesia untuk literasi digital berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Informatika 2022 (Ipung, 2024). Demikian pula provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi memperlihatkan sebaran warna yang serupa. Pola ini mendukung konsep autokorelasi spasial positif, dimana lokasi yang bersebelahan cenderung memiliki tingkat penetrasi telepon seluler serupa yang mengindikasikan distribusi sarana infrastruktur dan perkembangan tekonologi di tingkat daerah.

Tabel 4.6 Statistika Deskriptif Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler di Indonesia Tahun 2023

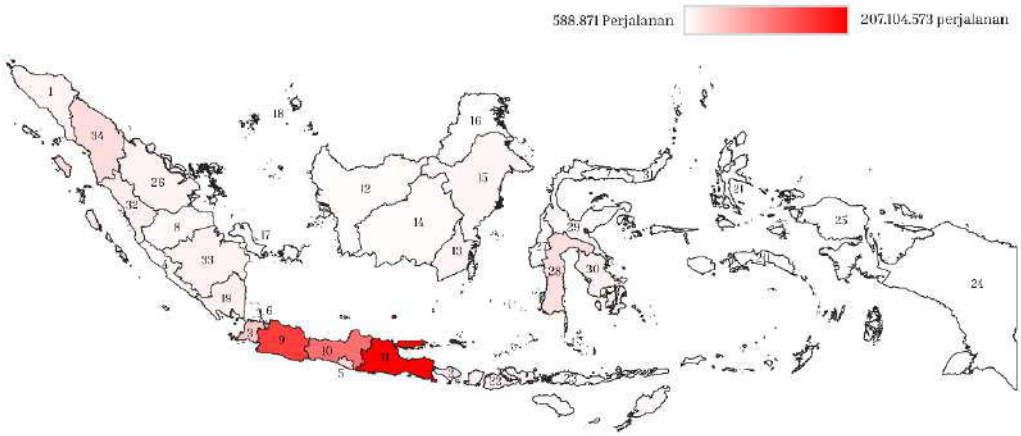
Rata-rata	Min	Median	Max	Varians	Standar Deviasi
92,77	54,62	93,90	98,57	52,41076	7,239527

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa kepemilikan/penggunaan telepon seluler provinsi Indonesia mencapai 92,77%, dengan standar deviasi 7,24%. Ini menunjukkan distribusi yang signifikan antar wilayah. Provinsi Papua tercatat memiliki tingkat kepemilikan/penggunaan paling rendah, yaitu 54,62 %, jauh di bawah provinsi-provinsi lain, yang meskipun beberapa berada di kisaran 80–90 %, tetap menunjukkan kesenjangan cukup besar. Sementara itu nilai median 93,90% dan nilai maksimum yang mencapai 98,57%, menunjukkan bahwa meskipun penetrasi telepon seluler sudah sangat tinggi secara umum, Provinsi Papua tampil

sebagai *outlier* dengan perbedaan yang signifikan. Adanya perbedaan ini mempertegas bahwa masih terjadi ketimpangan penetrasi teknologi digital, meskipun mayoritas provinsi telah meraih posisi sangat baik. Karena terdapat pola autokorelasi spasial positif yang mana provinsi yang saling berdekatan memiliki tingkat kepemilikan telepon seluler yang serupa, kebijakan sebaiknya difokuskan pada daerah yang tertinggal seperti Papua.

g. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi

Peta sebaran perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia Tahun 2023 digambarkan pada Gambar 4.7. Dalam Gambar 4.7, terlihat bahwa beberapa provinsi tampak dengan warna lebih terang yang menggambarkan jumlah wisatawan nusantara termasuk rendah. Hanya Pulau Jawa yang tampil dengan warna merah. Wilayah-wilayah ini menunjukkan konsentrasi perjalanan wisatawan nusantara tertinggi di Indonesia.



Gambar 4.7 Peta Persebaran Perjalanan Wisatawan Nusantara di Indonesia Tahun 2023

Data menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah terendah, yaitu 588.871 perjalanan per tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh gabungan dari tantangan infrastruktur transportasi yang terbatas, biaya akses yang tinggi, dan promosi yang kurang efektif. Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa rendahnya jumlah wisatawan nusantara di Kalimantan Utara dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur jalan dan udara, di mana pembangunan masih memerlukan waktu lama dan biaya besar. Seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, “Infrastruktur jalan dan udara masih terbatas. Pembangunan infrastruktur transportasi sudah dimulai, namun masih butuh waktu

yang lama dan biaya yang besar" (Maharani, 2019). Selain itu, biaya transportasi yang mahal menjadi kendala utama, dengan Kepala Dispar Kaltara Njau Anau menyatakan, "Meskipun destinasi wisata di Kaltara sangat menarik, biaya untuk mencapai lokasi tersebut menjadi kendala bagi banyak wisatawan" (BerauPost, 2025).

Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur menunjukkan perjalanan tertinggi sebesar 207.104.573 perjalanan diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan DI Yogyakarta yang juga juga mengindikasikan tingkat wisatawan yang tinggi. Tingginya jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Jawa Timur didorong oleh keberagaman destinasi wisata kelas dunia, peningkatan atraksi wisata, dan peran desa wisata sebagai penggerak ekonomi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, "Jawa Timur ini memiliki banyak destinasi wisata kelas dunia yang tidak dimiliki banyak negara. Ada Kawah Ijen dan Gunung Bromo yang eksotis, Gili Iyang yang memiliki kandungan oksigen tertinggi kedua di dunia. Pilihan destinasi wisatanya sangat beragam dan lengkap" (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2023). Selain itu, peningkatan daya tarik wisata tidak lepas dari desa wisata, di mana Khofifah menyebut meningkatnya daya tarik wisata di Jatim ini tidak lepas dari desa wisata sebagai garda terdepan ekonomi masyarakat (Kurniawan, 2024). Demikian pula provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Sulawesi memperlihatkan sebaran warna yang serupa. Pola ini mendukung konsep autokorelasi spasial positif, dimana lokasi yang bersebelahan cenderung memiliki jumlah wisatawan serupa yang mengindikasikan distribusi infrastruktur pariwisata dan tingkat aksesibilitas di tingkat daerah.

Tabel 4.7 Statistika Deskriptif Perjalanan Wisatawan Nusantara di Indonesia Tahun 2023

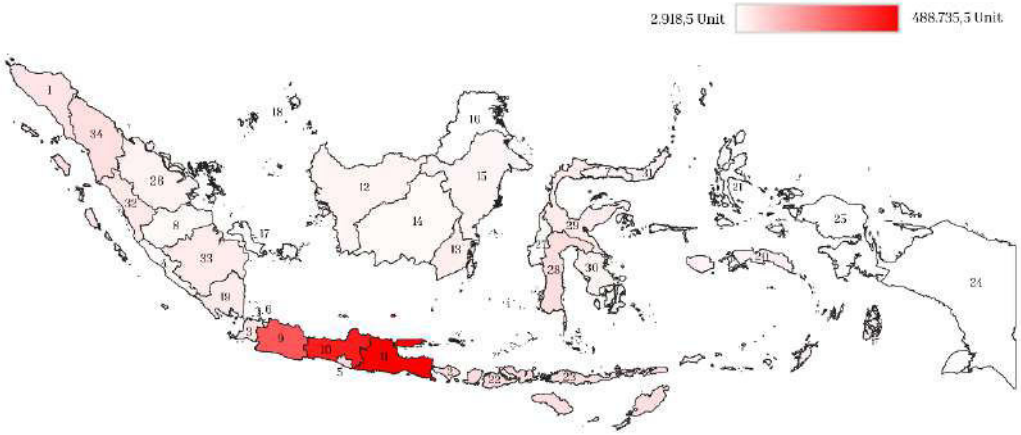
Rata-rata	Min	Median	Max	Varians	Standar Deviasi
24.696.104	588.871	7.886.591	207.104.573	2,1227	46.073.169

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan nusantara setiap provinsi di Indonesia rata-ratanya mencapai 24,7 juta perjalanan per tahun, dengan standar deviasi 46 juta perjalanan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar provinsi memiliki wisatawan nusantara yang banyak, masih terdapat variasi cukup luas antar wilayah. Provinsi Kalimantan Utara tercatat memiliki jumlah paling rendah, yaitu 588.871 perjalanan. Sementara itu nilai median 7,9 juta yang

jauh lebih rendah daripada rata-rata menunjukkan adanya distribusi yang sangat *skewed* ke kanan dimana beberapa provinsi unggul secara ekstrem mengangkat rata-rata keseluruhan. Adanya perbedaan ini mempertegas bahwa masih terjadi ketimpangan daya tarik pariwisata domestik. Karena terdapat pola autokorelasi spasial positif yang mana provinsi yang saling berdekatan memiliki jumlah wisatawan nusantara yang serupa khususnya di Jawa menyusun klaster pariwisata domestik yang kuat, kebijakan sebaiknya difokuskan pada daerah dengan jumlah wisatawan nusantara yang rendah seperti Provinsi Kalimantan Utara.

h. Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi

Peta sebaran perusahaan industri skala mikro dan kecil di Indonesia Tahun 2023 digambarkan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Peta Persebaran Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil di Indonesia Tahun 2023

Dalam Gambar 4.8 terlihat bahwa beberapa provinsi tampak dengan warna lebih terang yang menggambarkan jumlah perususahaan industri skala mikro dan kecil termasuk rendah. Data menunjukkan bahwa Papua Barat memiliki jumlah terendah, yaitu 2.918,5 unit disusul oleh Kalimantan Utara, Papua, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara yang juga menampilkan warna terang. Rendahnya jumlah ini disebabkan oleh infrastruktur terbatas dan dominasi sektor pertambangan yang menyisihkan ruang untuk UMKM. Hasil penelitian menunjukkan faktor eksternal seperti infrastruktur dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting (Titalessy, 2025). Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah industri mikro dan kecil tertinggi sebesar 488.735,5 unit diikuti oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta

yang juga juga mengindikasikan jumlah industri mikro dan kecil yang tinggi. Tingginya jumlah ini didorong oleh peran UMK sebagai tulang punggung ekonomi, dengan UMKM mendominasi gayung usaha di Jawa Timur, khususnya sektor perdagangan dan pengolahan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024). Demikian pula provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Sulawesi memperlihatkan sebaran warna yang serupa. Pola ini mendukung konsep autokorelasi spasial positif, dimana lokasi yang bersebelahan cenderung memiliki jumlah industri mikro dan kecil serupa yang mengindikasikan klasterisasi kegiatan usaha mikro dan kecil di tingkat daerah.

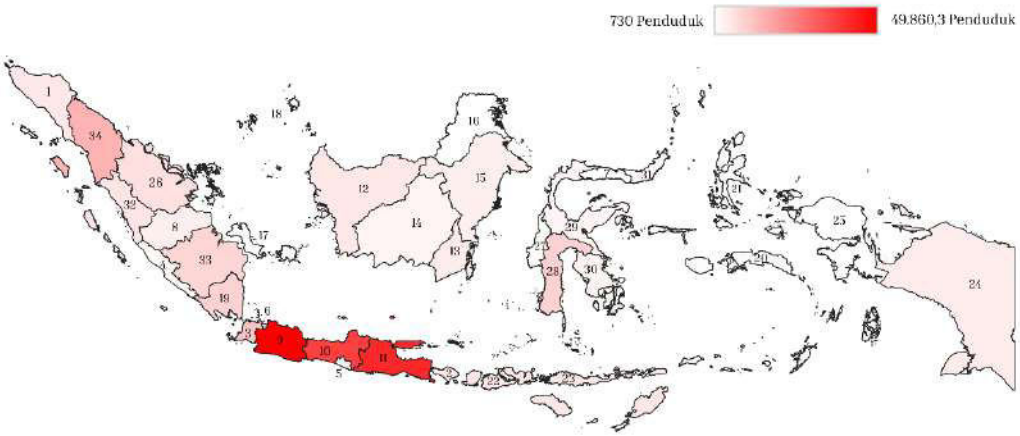
Tabel 4.8 Statistika Deskriptif Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil di Indonesia Tahun 2023

Rata-rata	Min	Median	Max	Varians	Standar Deviasi
66.185	2.918	32.433	488.736	12.894.164.866	113.552,5

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah perusahaan industri mikro dan kecil per provinsi di Indonesia mencapai 66.185 unit, namun dengan variasi yang sangat besar ditunjukkan oleh standar deviasi sekitar 113.553 unit. Ini mengindikasikan distribusi data yang sangat skewed ke kanan dimana sebagian besar provinsi memiliki jumlah industri jauh di bawah rata-rata, sementara beberapa provinsi besar seperti Jawa Timur dengan hampir 489.000 unit secara signifikan membuat tinggi rata-rata nasional. Selain Provinsi Papua Barat, masih banyak provinsi lain yang bahkan berada di bawah nilai median 32.433 unit, hal ini menguatkan adanya distribusi yang tidak merata. Sebagai indikator aktivitas ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja, perbedaan ini menyoroti adanya ketimpangan struktural antar wilayah. Pada Gambar 4.8 pola autokorelasi spasial positif terlihat kuat untuk provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera yang berdekatan memiliki jumlah industri yang mirip. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM perlu difokuskan pada wilayah dengan konsentrasi sangat rendah misal Papua Barat dan provinsi lainnya.

i. Jumlah Penduduk Menurut Provinsi

Peta sebaran penduduk di Indonesia Tahun 2023 digambarkan pada Gambar 4.9. Dalam Gambar 4.9, terlihat bahwa beberapa provinsi tampak dengan warna lebih terang yang menggambarkan jumlah penduduk yang termasuk rendah.



Gambar 4.9 Peta Persebaran Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2023

Data menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah terendah, yaitu 730 ribu jiwa. Hal ini kemungkinan terjadi karena wilayahnya yang berbatasan dengan Malaysia dan rendahnya akses pencatatan sensus di daerah terpencil. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa rendahnya jumlah penduduk di Kalimantan Utara dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang rendah, hanya 11 jiwa per km persegi, serta tantangan geografis di wilayah perbatasan. "Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 739.800 jiwa, yang setara dengan kurang dari 0,3% dari total populasi Indonesia," menurut data BPS per 20 September 2024 (Sholeh, 2025). Disusul oleh Provinsi Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat yang juga menampilkan warna terang.

Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat menunjukkan jumlah penduduk tertinggi sebesar 49,9 juta jiwa diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten yang juga juga mengindikasikan jumlah penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk di Jawa Barat didorong oleh pusat-pusat industri seperti Bekasi, Cikarang, dan Karawang, serta kedekatan dengan DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi. "Jawa Barat menempati posisi sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, yakni 50.345.200 jiwa atau sekitar 17,88% dari total populasi nasional," menurut data BPS per 20 September 2024 (Sholeh, 2025). Demikian pula provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi memperlihatkan sebaran warna yang serupa. Pola ini mendukung konsep autokorelasi spasial positif, dimana

lokasi yang bersebelahan cenderung memiliki jumlah penduduk serupa yang mencerminkan klasterisasi jumlah penduduk di tingkat daerah.

Tabel 4.9 Statistika Deskriptif Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2023

Rata-rata	Min	Median	Max	Varians	Standar Deviasi
8.197	730	4.313	49.860	134.659.756	11.604,3

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa rata-rata jumlah penduduk per provinsi di Indonesia mencapai 8,20 juta jiwa dengan variasi yang sangat besar ditunjukkan oleh standar deviasi sekitar 11,6 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan distribusi data yang sangat *skewed* ke kanan dimana sebagian besar provinsi memiliki jumlah penduduk jauh di bawah rata-rata, sementara beberapa provinsi besar seperti Provinsi Jawa Barat dengan 49,86 juta jiwa secara signifikan meningkatkan rata-rata nasional. Selain Provinsi Kalimantan Utara, masih banyak provinsi lain yang bahkan berada di bawah nilai median 4,313 juta jiwa, hal ini menguatkan adanya distribusi yang tidak merata. Sebagai indikator kepadatan penduduk dan kebutuhan infrastruktur, perbedaan ini menyoroti adanya ketimpangan struktural antar wilayah. Pada Gambar 4.9 pola autokorelasi spasial positif terlihat jelas untuk provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang berdekatan memiliki jumlah penduduk yang mirip. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan regional perlu difokuskan pada wilayah dengan penduduk rendah misal Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat dan provinsi lainnya.

4.1.2 Uji Efek Spasial

Pengujian efek spasial ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan pengaruh spasial dalam data. Uji ini meliputi dua analisis yakni uji autokorelasi spasial dengan dengan uji *Moran's I* dan uji heterogenitas spasial menggunakan uji Breusch-Pagan.

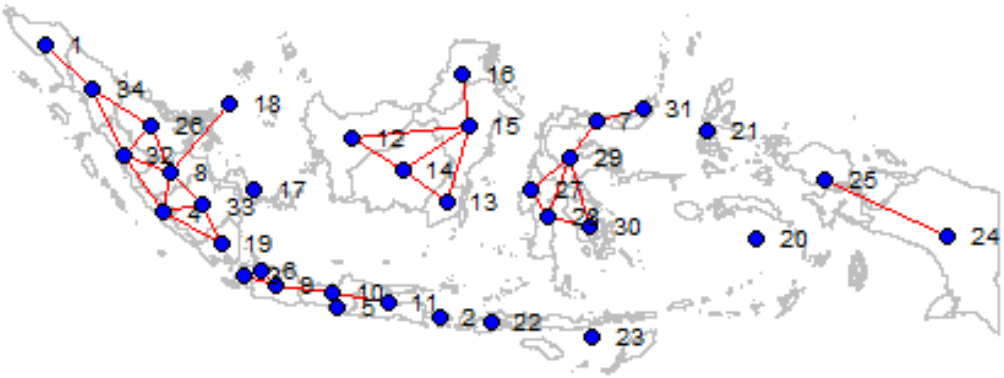
a. Matriks Pembobot Spasial

Matriks pembobot spasial digunakan untuk menunjukkan hubungan antarwilayah yang saling berdekatan yang mana hubungan ini sangat penting dalam analisis spasial untuk memahami pengaruh yang terjadi antar wilayah.

Matriks ini membantu menggambarkan seberapa besar pengaruh satu wilayah terhadap tetangganya. Penelitian ini menggunakan metode *Queen Contiguity* untuk menyusun matriks bobot spasial. Visualisasi dari bobot spasial ini ditampilkan

melalui peta ketetanggaan masing-masing provinsi yang tergambar menggunakan garis berwana biru pada Gambar 4.10. Peta ini memungkinkan untuk melihat lebih jelas pola ketetanggaan antarprovinsi serta memberikan gambaran visual tentang bagaimana hubungan spasial antarprovinsi dapat memengaruhi variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan visual tersebut, Tabel 4.10 dibuat untuk merinci jumlah hubungan antar provinsi sebagai berikut.



Gambar 4.10 Peta Keterangan Matriks Pembobot Spasial Queen Contiguity

Tabel 4.10 Daftar Ketetanggaan Masing-masing Provinsi

Kode	Nama Provinsi	Jumlah Tetangga	Nomor Provinsi	Nama Provinsi
1	Aceh	1	34	Sumatera Utara
2	Bali	0	0	-
3	Banten	2	6, 9	DKI Jakarta, Jawa Barat
4	Bengkulu	4	8, 19, 32, 33	Jambi, Lampung, Sumatera Barat Sumatera Selatan
5	DI Yogyakarta	1	10	Jawa Tengah
6	DKI Jakarta	2	3, 9	Banten, Jawa Barat
7	Gorontalo	2	29, 31	Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara
8	Jambi	5	4, 18, 26, 32, 33	Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan
9	Jawa Barat	3	3, 6, 10	Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah
10	Jawa Tengah	3	5, 9, 11	DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur
11	Jawa Timur	1	10	Jawa Tengah
12	Kalimantan Barat	2	14, 15	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur
13	Kalimantan Tengah	2	14, 15	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur
14	Kalimantan Selatan	3	12, 13, 15	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur

(bersambung)

(sambungan)

Kode	Nama Provinsi	Jumlah Tetangga	Nomor Provinsi	Nama Provinsi
15	Kalimantan Timur	4	12, 13, 14, 16	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara
16	Kalimantan Utara	1	15	Kalimantan Timur
17	Kep. Bangka Belitung	0	0	-
18	Kepulauan Riau	1	8	Jambi
19	Lampung	2	4, 33	Bengkulu, Sumatera Selatan
20	Maluku	0	0	-
21	Maluku Utara	0	0	-
22	Nusa Tenggara Barat	0	0	-
23	Nusa Tenggara Timur	0	0	-
24	Papua	1	25	Papua Barat
25	Papua Barat	1	24	Papua
26	Riau	3	8, 32, 34	Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara
27	Sulawesi Barat	2	28, 29	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah
28	Sulawesi Selatan	3	27, 29, 30	Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara
29	Sulawesi Tengah	4	7, 27, 28, 30	Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
30	Sulawesi Tenggara	2	28, 29	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah
31	Sulawesi Utara	1	7	Gorontalo
32	Sumatera Barat	4	4, 8, 26, 34	Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Utara
33	Sumatera Selatan	3	8, 4, 19	Jambi, Bengkulu, Lampung
34	Sumatera Utara	3	1, 26, 32	Aceh, Riau, Sumatera Barat

Dari Tabel 4.10, terlihat bahwa Provinsi Jambi punya jumlah hubungan terbanyak dengan provinsi lain, yaitu 5 provinsi tetangga. Di bawahnya ada Provinsi Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat yang masing-masing punya 4 tetangga. Sementara itu, ada beberapa provinsi yang hanya punya 1 tetangga saja, seperti Provinsi Aceh, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua provinsi punya tingkat keterhubungan yang sama dengan wilayah sekitarnya. Selain itu, terdapat 6 provinsi yang tidak memiliki tetangga darat sama sekali, karena wilayahnya sepenuhnya dikelilingi oleh lautan, yaitu Provinsi Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau dianggap bertetangga dengan Jambi meskipun terpisah oleh laut, khususnya Selat Berhala. Hubungan ini didasarkan pada kedekatan geografis melalui jalur maritim dan interaksi ekonomi yang kuat, terutama dalam perdagangan dan pelayaran. Kepulauan Riau memiliki hubungan fungsional dengan Jambi melalui aktivitas pelabuhan dan perdagangan di Selat Berhala, yang menghubungkan pelabuhan seperti Tanjungpandan (Jambi) dengan pulau-pulau di Kepulauan Riau (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2025). Oleh karena itu pada penlitian ini Provinsi Kepulauan Riau memiliki hubungan ketetanggaan dengan Provinsi Jambi.

$$\boldsymbol{w} = \left\{ \begin{array}{cccccccc} & w_1 & w_2 & w_3 & \cdots & w_{32} & w_{33} & w_{34} \\ w_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ w_2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ w_3 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ w_{32} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0{,}25 \\ w_{33} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ w_{34} & 0{,}33 & 0 & 0 & \cdots & 0{,}33 & 0 & 0 \end{array} \right\} \quad (4.1)$$

Setelah tabel tetangga dibentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan konversi ke matriks bobot spasial yang sudah *row standardized*, artinya jumlah setiap baris dijaga agar sama dengan 1 yang menunjukkan adanya hubungan ketetanggaan, sementara nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan ketetanggaan. Sebagai contoh, Provinsi ke-32 (Sumatera Barat) memiliki empat tetangga, maka dalam baris ke-32 setiap bobot untuk masing-masing provinsi tetangga adalah 0,25. Persamaan (4.1) merepresentasikan matriks ketergantungan spasial dimana setiap nilai menunjukkan proporsi pengaruh tetangga terhadap wilayah bersangkutan dari Tabel 4.10.

b. Autokorelasi Spasial

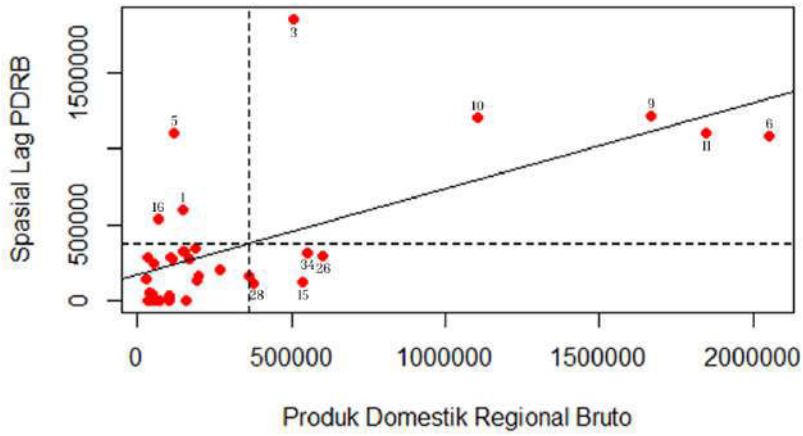
Pada Bab 2 telah disampaikan bahwa ESDA merupakan suatu konsep autokorelasi spasial yang mengukur korelasi variabel dengan dirinya sendiri melalui ruang. Autokorelasi spasial dapat dideteksi dengan melihat nilai indeks Moran dari variabel yang diamati. Hasil perhitungan indeks Moran dari data PDRB Provinsi-provinsi di Indonesia menggunakan pembobot *queen contiguity* dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Hasil Uji Moran's I

Matriks Pembobot	I	$E(I)$	$Var(I)$	$p-value$	Keputusan
Queen Contiguity	0,4993	-0,0370	0,0267	0,0005	Signifikan

Dari hasil perhitungan indeks Moran terhadap nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2023 pada Tabel 4.11 menunjukkan nilai *Moran's I* sebesar 0,4993 dengan *expected value* $\mathrm{E(I)} = -0{,}0370$ dan $p-value$ sebesar 0,0005. Karena $p-value$ jauh di bawah tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi spasial yang signifikan antar provinsi di Indonesia. Nilai *Moran's I* yang positif dan cukup tinggi menunjukkan adanya pola pengelompokan (*clustering*) yang artinya provinsi-provinsi dengan tingkat PDRB yang tinggi cenderung berdekatan dengan provinsi lain yang juga memiliki PDRB tinggi, begitu pula sebaliknya untuk PDRB rendah. Temuan ini mendukung hipotesis autokorelasi spasial positif dimana karakteristik ekonomi antar provinsi tidak tersebar secara acak, melainkan menunjukkan ketergantungan spasial yang kuat.

Hubungan antara ketetanggaan dengan PDRB digambarkan melalui *plot Moran's I* pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 *Moran's I Scatterplot*

Berdasarkan visualisasi pada Gambar 4.11 *Moran's scatterplot* PDRB dapat disimpulkan bahwa secara visual terdapat efek spasial pada PDRB di Indonesia tahun 2023. Pada kuadran I (*High-High*), terdapat lima provinsi yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Provinsi-provinsi ini memiliki nilai PDRB tinggi dan dikelilingi oleh provinsi lain dengan PDRB tinggi pula. Keberadaan mereka di kuadran I mengindikasikan adanya autokorelasi

spasial positif dan pola pengelompokan (*clustering*) kawasan dengan kemajuan ekonomi tinggi di Pulau Jawa. dapat diperkuat oleh faktor non-statistik seperti konsentrasi kegiatan ekonomi di sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa yang terintegrasi melalui infrastruktur maju serta kebijakan pembangunan regional yang mendukung aglomerasi industri, sebagaimana terlihat dari kontribusi Pulau Jawa mencapai 57,05% terhadap PDB nasional pada 2023, didorong oleh pengembangan industri pengolahan dan perdagangan yang lebih unggul dibandingkan wilayah lain, dengan DKI Jakarta mencatat PDRB Rp3,443 triliun terutama dari produk minyak olahan, pertambangan, dan kendaraan bermotor, sementara Jawa Barat (Rp2,625 triliun) didominasi oleh minyak olahan, kendaraan, dan tekstil siap pakai, Jawa Tengah (Rp1,696 triliun) oleh tekstil dan kayu, Jawa Timur (Rp2,953 triliun) oleh makanan, logam dasar, dan pertanian, serta Banten (Rp818 triliun) oleh kulit, karet, dan makanan (Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2023).

Selanjutnya, pada kuadran II (*Low-High*) terdapat Provinsi DI Yogyakarta yang terhambat oleh wilayah kecil dan ketergantungan pariwisata meski per kapita tinggi (Chairunnisa & Wicaksono, 2023). Aceh yang menurun tanpa migas karena kurang diversifikasi dan dampak konflik di wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023). Kalimantan Utara yang merupakan provinsi baru dengan infrastruktur terbatas dan ketergantungan sektor primer mencerminkan ketimpangan lokal karena akses terbatas terhadap investasi dan infrastruktur meski berdekatan dengan wilayah maju, yang menunjukkan autokorelasi negatif dan pola penyebaran (Antara Kaltara, 2023). Kuadran III (*Low-Low*) didominasi oleh 22 atau sebagian besar provinsi lainnya, menandakan bahwa mereka memiliki PDRB rendah dan juga bertetangga dengan wilayah yang memiliki PDRB rendah. Ini mencerminkan autokorelasi spasial positif yang menunjukkan adanya pengelompokan wilayah-wilayah dengan performa ekonomi lemah yang saling berdekatan. Hal ini disebabkan oleh gap infrastruktur, ketidakmerataan kebijakan redistribusi, dan distribusi sumber daya yang tidak seimbang, seperti kurangnya akses pendidikan serta ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, yang memperburuk pengelompokan wilayah dengan performa ekonomi lemah, dengan faktor utama

termasuk mobilitas produksi terbatas, transportasi tidak memadai, dan konsentrasi investasi di pusat (Mata Nurani, 2025).

Terakhir pada kuadran IV (*High-Low*) terdapat empat provinsi yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Provinsi-provinsi ini memiliki PDRB tinggi namun dikelilingi oleh provinsi dengan PDRB lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan autorelasi negatif yaitu adanya wilayah maju sekara ekonomi yang berdiri sendiri di tengah lingkungan yang kurang berkembang sehingga mencerminkan penyebaran. Provinsi seperti Riau dan Sumatera Utara menonjol dengan PDRB tinggi berkat sektor perkebunan kelapa sawit yang luas dengan Riau memiliki 3,49 juta hektar dan Sumatera Utara 2,01 juta hektar yang menghasilkan pendapatan signifikan bagi petani lokal dan mendorong pertumbuhan PDRB lebih cepat daripada wilayah non-sawit, meskipun dikelilingi provinsi dengan PDRB rendah, menurut analisis strategis perkebunan sawit yang berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah pada 2023 (Badan Pengelola Dana Perkebunan Indonesia, 2025). Begitu pula Kalimantan Timur, yang mencatat PDRB sekitar Rp858 triliun pada 2023 dengan pertumbuhan 6,22%, didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh signifikan, membuatnya menonjol sebagai kontributor utama PDRB Kalimantan meski tetangganya lebih rendah, didukung oleh pengembangan infrastruktur dan industri ekstraktif (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2024). Untuk Sulawesi Selatan, PDRB tinggi kemungkinan didorong oleh sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan, dengan pertumbuhan kontribusi 21,69% pada 2023 yang membuatnya berdiri sendiri di tengah lingkungan kurang berkembang di Sulawesi (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024). Secara keseluruhan, pola-pola ini memperkuat keberadaan struktur spasial dalam persebaran PDRB antar provinsi dan menegaskan pentingnya mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah dalam perumusan kebijakan ekonomi regional.

c. Heterogenitas Spasial

Uji heterogenitas spasial dilakukan untuk mengidentifikasi adanya keragaman spasial pada data pengamatan. Pengujian ini dilakukan dengan uji Breusch-Pagan menggunakan hipotesis sebagai berikut.

H_0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \cdots = \sigma_{34}^2 = \sigma^2$(tidak terdapat heterogenitas spasial antar wilayah)

H_1: minimal terdapat satu $\sigma_i^2 \neq \sigma^2$ (terdapat heterogenitas spasial antar wilayah)

Tabel 4.12 Hasil Uji Heterogenitas Spasial

Pengujian	Statistik Uji	$p - value$	Keputusan
Breusch-Pagan	10,757	0,1496	Gagal Tolak H_0

Berdasarkan Tabel 4.12, diperoleh nilai $\mathrm{p} - \mathrm{value} > \alpha$ yaitu 0,1496 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasilnya gagal tolak H_0, artinya tidak terdapat heterogenitas spasial antar wilayah. Oleh karena itu, analisis dapat dilanjut menggunakan pemodelan regresi spasial area.

4.2 Normalisasi Data

Data yang telah didapat ditemukan bahwa setiap variabel memiliki skala dan rentang nilai yang berbeda. Oleh karena itu, dilakukan proses normalisasi menggunakan metode normalisasi *min-max* sesuai dengan persamaan (2.13) untuk menyamakan skala antar variabel. Proses normalisasi ini dilakukan sebelum menerapkan analisis regresi agar seluruh variabel berada pada kisaran nilai yang sebanding. Tabel 4.13 memperlihatkan contoh hasil data setelah dinormalisasi.

Tabel 4.13 Contoh Data Hasil Normalisasi

No	Provinsi	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_8
1	Aceh	0,0452	0,5517	0,0860	$\cdots$	0,0967
2	Bali	0,0820	0,7348	0,9911	$\cdots$	0,0748
3	Banten	0,1549	0,5750	0,0618	$\cdots$	0,2356
4	Bengkulu	0,0101	0,5210	0,5375	$\cdots$	0,0276
5	DI Yogyakarta	0,0343	0,9312	0,7706	$\cdots$	0,0612
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
34	Sumatera Utara	0,1418	0,5502	0,5485	$\cdots$	0,2983

4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada variabel respon penelitian untuk mengetahui apakah variabel respon yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki distribusi normal atau tidak. Shapiro-Wilk digunakan untuk menguji asumsi normalitas dengan hipotesis di bawah ini dan perhitungan seperti pada persamaan (2.18).

H_0: Data berdistribusi normal

H_1: Data tidak berdistribusi normal

Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.17.

Tabel 4.14 Uji Normalitas Regresi Linier Berganda Sebelum Transformasi

Pengujian	Statistik Uji	$p - value$
Shapiro-Wilk	0,62881	$4{,}688 \times 10^{-8}$

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan kriteria pengambilan keputusan untuk tolak H_0 jika $\mathrm{W} < \mathrm{W}_{\alpha,\mathrm{n}}$ atau $\mathrm{p} - \mathrm{value} < \alpha$, diperoleh nilai statistik W sebesar 0,62881 dan p-value sebesar $4{,}688 \times 10^{-8}$. Karena $\mathrm{W} = 0{,}62881 < W_{0{,}05;34} = 0{,}933$ atau $\mathrm{p} - \mathrm{value} = 4{,}688 \times 10^{-8} < \alpha = 0{,}05$, maka keputusan yang diambil adalah tolak H_0 yang menunjukkan variabel respon dalam data tidak mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi untuk variabel respon agar distribusinya menjadi normal.

4.4 Transformasi Data

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan transformasi terhadap variabel respon menggunakan logaritma natural atau transformasi ln(Y). Contoh hasil transformasi tertera pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Contoh Data Hasil Transformasi

No	Provinsi	ln(Y)
1	Aceh	11,89773
2	Bali	11,97947
3	Banten	13,13711
4	Bengkulu	10,85999
5	DI Yogyakarta	11,68373
⋮	⋮	⋮
34	Sumatera Utara	13,30840

Menggunakan model regresi linier berganda setelah transformasi variabel respon, didapatkan hasil yang memenuhi uji normalitas seperti yang disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Uji Normalitas Regresi Linier Berganda Setelah Transformasi

Pengujian	Statistik Uji	$p - value$
Shapiro-Wilk	0,94605	0,09346

Berdasarkan Tabel 4.16 diperoleh nilai statistik W sebesar 0,97263 dan $p - value$ sebesar 0,94605. Karena $\mathrm{W} = 0,94605 > W_{0{,}05;34} = 0{,}933$ atau $p - value = 0{,}09346 > \alpha = 0{,}05$, maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H_0 yang berarti variabel respon dalam data mengikuti distribusi normal.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda pertama dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon yang ada di Tabel 3.2 tanpa adanya pengaruh efek spasial pada data. Dalam analisis ini, model yang dibuat

harus lolos uji asumsi regresi klasik, uji signifikansi parameter secara bersamaan, dan uji signifikansi parameter secara parsial agar hasilnya bisa dipercaya dan valid.

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, penting untuk menguji asumsi klasik agar model yang dihasilkan valid. Pengujian dimulai dengan diikuti uji normalitas untuk memeriksa normalitas residual, uji heteroskedastisitas untuk varians residual, uji autokorelasi, dan terakhir uji multikolinieritas melalui Variance Inflation Factor (VIF) untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antar variabel independen

a. Uji Normalitas Residual

Uji asumsi regresi klasik yang pertama kali dilakukan adalah uji normalitas. Shapiro-Wilk digunakan untuk menguji asumsi normalitas dengan hipotesis di bawah ini dan perhitungan seperti pada persamaan (2.18).

H_0: Residual berdistribusi normal

H_1: Residual tidak berdistribusi normal

Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Uji Normalitas Residual Regresi Linier Berganda

Pengujian	**Statistik Uji**	$\boldsymbol{p-value}$
Shapiro-Wilk	0,98128	0,8123

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan kriteria pengambilan keputusan untuk tolak H_0 jika $\mathrm{W} < \mathrm{W}_{\boldsymbol{\alpha},\mathrm{n}}$ atau $\mathrm{p-value} < \alpha$, diperoleh nilai statistik W sebesar 0,98128 dan p-value sebesar 0,8123. Karena $\mathrm{W} = 0{,}98128 > W_{0{,}05;34} = 0{,}933$ atau $\mathrm{p-value} = 0{,}8123 > \alpha = 0{,}05$, maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H_0 yang menunjukkan residual dalam data mengikuti distribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heteroskedastisitas pada residual model bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam varians dari residual antar pengamatan suatu model. Metode Glejser digunakan untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dengan hipotesis di bawah ini dan perhitungan seperti pada persamaan (2.20).

H_0: Homoskedastisitas (varians residual konstan)

H_1: Heteroskedastisitas (varians residual tidak konstan)

Adapun hasil uji Glejser di sajikan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Uji Heteroskedastisitas Regresi Linier Berganda

Pengujian	$p - value$	Keputusan
Glejser	0,2365	Gagal Tolak H_0

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan kriteria pengambilan keputusan untuk tolak H_0 jika $\mathrm{p} - \mathrm{value} < \alpha$, diperoleh nilai $\mathrm{p} - \mathrm{value}$ sebesar 0,2365. Karena $\mathrm{p} - \mathrm{value} = 0{,}2365 > \alpha = 0{,}05$, maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H_0 yang berrti terjadi homoskedastisitas atau varians residual konstan sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian asumsi autokorelasi pada model dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi kasus korelasi residual yang tinggi dalam data. Metode Durbin-Watson digunakan untuk menguji asumsi autokorelasi dengan hipotesis di bawah ini dan perhitungan seperti pada persamaan (2.22).

H_0: Tidak ada autokorelasi (residual saling independen)

H_1: Ada autokorelasi (residual berkorelasi dengan residual sebelumnya)

Adapun hasil uji DW di sajikan pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19 Uji Autokorelasi Regresi Linier Berganda

Pengujian	Statistik Uji	$p - value$
Durbin-Watson	2,1894	0,6668

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan kriteria pengambilan keputusan untuk tolak tolak H_0 apabila $DW < d_U$ atau $DW > 4 - d_U$ atau $\mathrm{p} - \mathrm{value} < \alpha$, diperoleh nilai statistik DW sebesar 2,1894 dan $\mathrm{p} - \mathrm{value}$ sebesar 0, 6668. Karena $\mathrm{p} - \mathrm{value} = 0{,}6668 > \alpha = 0{,}05$, maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H_0 yang berarti tidak ada autokorelasi atau residual saling independen sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

d. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi korelasi yang kuat antar variabel prediktor. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari multikolinieritas. *Variance Inflation Factor* (VIF) digunakan untuk menguji asumsi multikolinieritas dengan perhitungan seperti pada persamaan (2.21) dengan hipotesis di bawah ini.

H_0: Tidak terdapat multikolinieritas

H_1: Terdapat multikolinieritas

Hasil dari pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20 Hasil Pengujian VIF variabel prediktor

Variabel	VIF
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	2,850203
Indeks Pembangunan Manusia (X_2)	2,720216
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_3)	1,597604
Akses Listrik (X_4)	8,160588
Telepon Seluler (X_5)	7,659175
Jumlah Penduduk (X_6)	12,527476
Industri Skala Mikro dan Kecil (X_7)	14,997541
Wisatawan (X_8)	19,714163

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa 3 dari 8 variabel memiliki nilai VIF > 10 yang berarti keputusan yang diambil adalah tolak H_0 yang menunjukkan bahwa terdapat multikolinieritas terhadap 3 variabel tersebut. Untuk mengatasi kasus ini, akan dihapus variabel dengan nilai VIF terbesar yang dalam hal ini adalah variabel Wisatawan (X_8) yang memiliki nilai VIF sebesar 19,714163. Setelah itu dilakukan uji multikolinieritas dengan VIF kembali tanpa menggunakan variabel X_8 dengan hasil seperti pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21 Hasil pengujian VIF variabel prediktor tanpa X_8

Variabel	VIF
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	2,442069
Indeks Pembangunan Manusia (X_2)	2,592037
Tingkat Partisipasi Angkatann Kerja (X_3)	1,596621
Akses Listrik (X_4)	8,127528
Telepon Seluler (X_5)	7,659166
Jumlah Penduduk (X_6)	9,997929
Industri Skala Mikro dan Kecil (X_7)	9,204698

Dari Tabel 4.21 dapat dilihat bahwa seluruh variabel prediktor telah memiliki nilai VIF kurang dari 10 dengan keputusannya gagal tolak H_0. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel prediktor dan asumsi multikolinieritas terpenuhi.

4.2.5 Pengujian Signifikansi Parameter

Pengujian signifikansi parameter dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen dalam model berpengaruh terhadap variabel respon. Terdapat dua jenis pengujian yang dilakukan sebagaimana dapat dilihat hasilnya di bawah ini.

a. Serentak

Uji signifikansi parameter secara serentak dilakukan untuk menguji adanya pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu nilai PDRB secara bersama-sama. Statistik F digunakan untuk menguji signifikansi parameter secara serentak seperti pada persamaan (2.23) dengan hipotesis yang digunakan seperti di bawah ini.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_7 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh bersama seluruh variabel prediktor terhadap variabel respon)

H_1: Minimal ada satu $\beta_p \neq 0$ (Setidaknya terdapat satu variabel prediktor berpengaruh terhadap variabel respon)

Adapun hasil uji F di sajikan pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22 Hasil Uji Signifikansi Parameter Secara Serentak

Statistik Uji F	df	$p - value$	Keputusan
15,2	7 dan 26	$9{,}782 \times 10^{-8}$	Tolak H_0

Dari Tabel 4.24 diperoleh nilai F sebesar 15,2 dan $p - value$ sebesar $9{,}782 \times 10^{-8}$. Daerah penolakan dari uji signifikansi parameter serentak ini tolak H_0 jika $p - value < \alpha$ atau $F > F_{\alpha(k,n-k-1)}$. Karena $F = 12{,}24 > F_{0{,}05;7;26} = 2{,}39$ atau $p - value = 1{,}25 \times 10^{-6} < \alpha = 0{,}05$, maka keputusan yang diambil adalah tolak H_0 yang berarti minimal ada satu $\beta_p \neq 0$ atau dari 7 variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel PDRB sehingga asumsi signifikansi parameter secara serentak terpenuhi.

b. Parsial

Uji signifikansi parameter secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel nilai PDRB. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi parameter secara parsial seperti pada persamaan (2.24) dengan hipotesis yang digunakan seperti di bawah ini.

$H_0: \beta_p = 0\ (p = 1,2,\ldots,7)$ (Tidak terdapat pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon)

$H_1: \beta_p \neq 0\ (p = 1,2,\ldots,7)$ (Terdapat pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon)

Adapun hasil uji t di sajikan pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23 Hasil Uji Signifikansi Parameter Secara Parsial

Variabel	Estimasi	$t-hitung$	$p-value$	Keputusan
PAD (X_1)	1,35719	1,618	0,11780	Gagal Tolak H_0
IPM (X_2)	2,21089	2,584	0,01573	Tolak H_0
TPAK (X_3)	-0,01473	-0,030	0,97609	Gagal Tolak H_0
Akses Listrik (X_4)	-1,44928	-0,891	0,38124	Gagal Tolak H_0
Telepon Seluler (X_5)	1,48714	0,868	0,39319	Gagal Tolak H_0
JP (X_6)	4,22525	3,096	0,00466	Tolak H_0
IMK (X_7)	-1,18970	-0,899	0,37687	Gagal Tolak H_0

Menggunakan daerah penolakan dari uji signifikansi parameter parsial ini tolak H_0 jika $p-value < \alpha$ atau $t > t_{\frac{\alpha}{2}(n-k-1)}$. Dari Tabel 4.25 dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai PDRB karena menghasilkan nilai $p-value < \alpha = 0{,}05$ atau $t > t_{0{,}025;26} = 2{,}056$, yaitu variabel indeks pembangunan manusia (X_2) dengan $p-value = 0{,}01573 < 0{,}05$ atau $t = 2{,}584 > 2{,}056$ dan variabel jumlah penduduk (X_6) dengan $p-value = 0{,}00466 < 0{,}05$ atau $t = 3{,}096 > 2{,}056$. Adapun kelima variabel lainnya, yakni pendapatan asli daerah (X_1), tingkat partisipasi angkatan kerja (X_3), akses listrik (X_4), telepon seluler (X_5), dan industri skala mikro dan kecil (X_7) memiliki nilai $p-value > \alpha = 0{,}05$ atau $t < t_{0{,}025;26} = 2{,}056$ yang menghasilkan keputusan gagal tolak H_0 sehingga kelima variabel ini tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel nilai PDRB. Akan tetapi, kelima variabel ini tetap akan digunakan dalam pemodelan regresi spasial dengan asumsi bahwa variabel-variabel ini akan berpengaruh ketika ada penambahan efek spasial.

4.2.4 Estimasi Parameter Regresi Linier Berganda Final

Melalui tiga tahapan uji asumsi sebelumnya, didapatkan hasil estimasi dari model regresi linier berganda ditampilkan pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24 Hasil Regresi Linier Berganda Final

Parameter	Estimasi	$p-value$
β_0	10,34138	$3{,}21 \times 10^{-13}$
β_1	1,35719	0,11780
β_2	2,21089	0,01573
β_3	-0,01473	0,97609
β_4	-1,44928	0,38124

(bersambung)

(sambungan)

Parameter	Estimasi	$p - value$
β_5	1,48714	0,39319
β_6	4,22525	0,00466
β_7	-1,18970	0,37687

Keterangan: *signifikansi pada $\alpha = 0{,}05$

Persamaan model regresi linier berganda final yang diperoleh, dituliskan seperti pada persamaan (4.3).

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) &= 10{,}34138 + 1{,}35719x_1 + 2{,}21089x_2 - 0{,}01473x_3 \\ &\quad -1{,}44928x_4 + 1{,}48714x_5 + 4{,}22525x_6 - 1{,}18970x_7\end{aligned} \tag{4.3}$$

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat dilihat bahwa hanya 2 dari 7 variabel prediktor yang signifikan karena nilai $\mathrm{p-value} < \alpha$. Kedua variabel ini adalah indeks pembangunan manusia (X_2) dan jumlah penduduk (X_6). Meski begitu, ketujuh variabel ini akan tetap dimasukkan dalam pemodelan regresi spasial dengan asumsi bahwa efek spasial dapat menjelaskan kontribusi ketujuh variabel ini.

4.6 Pengujian *Lagrange Multiplier*

Uji *lagrange multiplier* dilakukan untuk memilih model regresi spasial yang sesuai dengan data yang akan dianalisis. Pengujian *lagrange multiplier* menggunakan bantuan R diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Uji LM	Nilai Statistik	df	$p - value$	Keputusan
LM *lag*	2,5251	1	0,112	Gagal Tolak H_0
LM *error*	1,1465	1	0,2843	Gagal Tolak H_0
LM SARMA	3,3421	2	0,188	Gagal Tolak H_0

Hipotesis uji lagrange multiplier lag:

$H_0: \rho = 0$ (Tidak terdapat efek spasial *lag*)

$H_1: \rho \neq 0$ (Terdapat efek spasial *lag*)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan daerah penolakan untuk LM_{lag} ini tolak H_0 jika $LM_{lag} > \chi^2_{\alpha,1}$ atau jika $p - value < \alpha$. Berdasarkan Tabel 4.25 diperoleh nilai statistik LM_{lag} adalah 2,5251 dan $p - value$ sebesar 0,112. Karena $LM_{lag} = 2{,}5251 < \chi^2_{0{,}05;1} = 3{,}840$ atau $p - value = 0{,}112 > \alpha = 0{,}05$ maka keputusan yang dihasilkan adalah gagal tolak H_0 yang artinya tidak terdeteksi efek spasial lag.

Hipotesis uji lagrange multiplier error:

$H_0: \lambda = 0$ (Tidak terdapat efek spasial *error*)

$H_1: \lambda \neq 0$ (Terdapat efek spasial *error*)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan daerah penolakan untuk LM_{error} ini tolak H_0 jika $LM_{error} > \chi^2_{\alpha,1}$ atau jika $p - value < \alpha$. Berdasarkan Tabel 4.25 Hasil Uji Lagrange Multiplier diperoleh nilai statistik LM_{error} adalah 1,1465 dan $p - value$ sebesar 0,2843. Karena $LM_{error} = 1{,}1465 < \chi^2_{0{,}05;1} = 3{,}840$ atau $p - value = 0{,}2843 > \alpha = 0{,}05$, maka keputusan yang dihasilkan adalah gagal tolak H_0 yang berarti tidak terdeteksi efek spasial $error$.

Hipotesis uji lagrange multiplier SARMA:

$H_0: \lambda = 0$ dan $\rho = 0$ (Tidak terdapat efek spasial *error* dan *lag*)

$H_1: \lambda \neq 0$ dan $\rho \neq 0$ (Terdapat efek spasial *error* dan *lag*)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan daerah penolakan untuk LM_{SARMA} ini tolak H_0 jika $LM_{SARMA} > \chi^2_{\alpha,2}$ atau jika $p - value < \alpha$. Berdasarkan Tabel 4.X diperoleh nilai statistik LM_{SARMA} adalah 3,3421 dan $p - value$ sebesar 0,188. Karena $LM_{SARMA} = 3{,}3421 < \chi^2_{0{,}05;2} = 5{,}990$ atau $p - value = 0{,}188 > \alpha = 0{,}05$, maka keputusan yang dihasilkan adalah gagal tolak H_0 yang berarti tidak terdeteksi efek spasial gabungan.

Berdasarkan keputusan yang telah dipaparkan, model *Spatial Autoregressive* (SAR), *Spatial Error Model* (SEM), dan *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA) akan tetap dicoba pada penelitian untuk memodelkan PDRB di Indonesia. Menggunakan ketiga model ini, harapannya dapat diperoleh gambaran yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di Indonesia, serta bagaimana interaksi spasial antar provinsi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

4.7 Estimasi Parameter *Spatial Autoregressive* (SAR)

Estimasi parameter model SAR dimplementasikan untuk mengetahui adanya efek spasial pada lag. Implementasi pemodelan SAR ini dilakukan dengan variabel-variabel prediktor yang telah terbukti tidak mengalami kasus multikolinieritas. Menggunakan bantuan *software* R, diperoleh hasil estimasi yang tersaji seperti pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26 Hasil Estimasi Model *Spatial Autoregressive* (SAR)

Parameter	Estimasi	$z - value$	$p - value$	Keputusan
β_0	10,028582	14,4961	$2{,}2 \times 10^{-16}$	Signifikan
β_1	1,447492	2,0328	0,042074	Signifikan
β_2	1,952476	2,6185	0,008832	Signifikan
β_3	0,061948	0,1486	0,881890	Tidak Signifikan
β_4	-1,153212	-0,8310	0,405998	Tidak Signifikan
β_5	1,336855	0,9216	0,356716	Tidak Signifikan
β_6	3,798053	3,1998	0,001375	Signifikan
β_7	-0,991511	-0,8797	0,379017	Tidak Signifikan
ρ	0,029657	1,4903	0,13613	Tidak Signifikan

Keterangan: *signifikansi pada $\alpha = 0{,}05$

Berdasarkan Tabel 4.26 didapati persamaan model SAR seperti di bawah ini.

$$\begin{aligned}\ln(\hat{\boldsymbol{y}}) = {} & 10{,}0286 \cdot \mathbf{1} + 1{,}4475\boldsymbol{x_1} + 1{,}9525\boldsymbol{x_2} + 0{,}0619\boldsymbol{x_3} \\ & -1{,}1532\boldsymbol{x_4} + 1{,}3368\boldsymbol{x_5} + 3{,}7980\boldsymbol{x_6} - 0{,}9915\boldsymbol{x_7} \\ & +0{,}0296\boldsymbol{W}\ln(\boldsymbol{y})\end{aligned} \tag{4.4}$$

dimana $\ln(\hat{\boldsymbol{y}})$ merupakan variabel respon yang telah ditransformasi dengan logaritma natural berukuran $\mathrm{n} \times 1$ yang ditunjukkan pada Tabel 4.15 dengan lengkapnya di Lampiran 3 dan $\boldsymbol{W}$ merupakan matriks pembobot spasial queen contiguity yang ditunjukkan pada persamaan (4.1) dengan lengkapnya di Lampiran 9 yang berukuran $\mathrm{n} \times \mathrm{n}$.

Dilihat dari hasil yang diperoleh model SAR pada Tabel 4.26, diketahui bahwa hanya terdapat 3 variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Indonesia dengan menghasilkan $p - value < \alpha$. Variabel prediktor tersebut adalah pendapatan asli daerah (X_1) dengan $p - value$ sebesar 0.042, indeks pembangunan manusia (X_2) dengan $p - value$ sebesar 0,0088 dan jumlah penduduk (X_6) dengan $p - value$ sebesar 0,0014.

Berdasarkan estimasi regresi model spasial dengan metode SAR yang telah diperoleh, Koefisien $\hat{\beta}_0$ bernilai 10,0286 yang berarti bahwa PDRB di Indonesia akan bernilai $e^{10{,}0286} = 22.600$ miliar rupiah ketika semua variabel prediktor bernilai 0. Nilai ini adalah titik awal yang menjadi acuan sebelum melihat pengaruh masing-masing variabel lain. Untuk menginterpretasikan koefisien $\hat{\beta}_k$ pada setiap variabel x_k dengan skala yang tepat akan digunakan pendekatan yang dijelaskan oleh Thornton & Innes (1989) seperti pada persamaan). Rumus ini menunjukkan bahwa presentase perubahan dalam y akibat perubahan satu unit dalam x adalah

$100 \times (e^b - 1)\%$. Pendekatan ini memastikan interpretasi untuk setiap koefisien dalam model semilogaritmik SAR mencerminkan dampak sebenarnya dari perubahan variabel independen terhadap PDRB.

Pada koefisien $\hat{\beta}_1$ yakni variabel pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai sebesar $1{,}4475$, artinya setiap kenaikan 1 unit pada PAD suatu provinsi berhubungan dengan peningkatan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{1{,}4475} - 1)\% = 325{,}1\%$. Hal ini mencerminkan potensi ekonomi daerah yang mana semakin besar PAD, semakin besar pula sumber daya untuk investasi publik pada layanan yang mendorong aktivitas ekonomi lokal. Kemudian koefisien $\hat{\beta}_2$ yakni variabel indeks pembangunan manusia (X_2) memiliki nilai sebesar $1{,}9525$, artinya setiap kenaikan 1 unit pada IPM suatu provinsi berhubungan dengan peningkatan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{1{,}9525} - 1)\% = 604{,}9\%$. Efek yang besar ini mencerminkan pentingnya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dalam meningkatkan produktivitas penduduk sehingga mendorong ekonomi wilayah tersebut.

Pada koefisien $\hat{\beta}_3$ yakni variabel tingkat partisipasi angkatann kerja (X_3) memiliki nilai sebesar $0{,}0619$ yang dapat diartikan untuk setiap kenaikan 1 unit pada TPAK terhubung dengan peningkatan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{0{,}0619} - 1)\% = 6{,}39\%$. Dampak relatif kecil ini mungkin disebabkan oleh banyaknya orang yang bekerja yang bersifat informal sehingga kontribusi TPAK terhadap PDRB akan tetap kecil. Selanjutnya koefisien $\hat{\beta}_4$ yakni variabel akses listrik (X_4) memiliki nilai sebesar $-1{,}1532$ yang berarti setiap kenaikan 1 unit pada akses listrik berkaitan dengan penurunan nilai PDRB sebesar $100 \times \left(e^{(-1{,}1532)} - 1\right)\% = -68{,}42\%$. Meskipun listrik sangat penting sebagai penunjang kegiatan ekonomi, kondisi seperti ini mungkin saja terjadi karena hampir semua provinsi sudah memiliki akses penuh, jadi kenaikan kecil sulit berdampak nyata pada PDRB.

Pada koefisien $\hat{\beta}_5$ yakni variabel telepon seluler (X_5) memiliki nilai sebesar $1{,}3369$, artinya setiap bertambahnya 1 unit penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler akan meningkatkan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{1{,}3369} - 1)\% = 280{,}7\%$. Ini menunjukkan bahwa akses komunikasi seluler

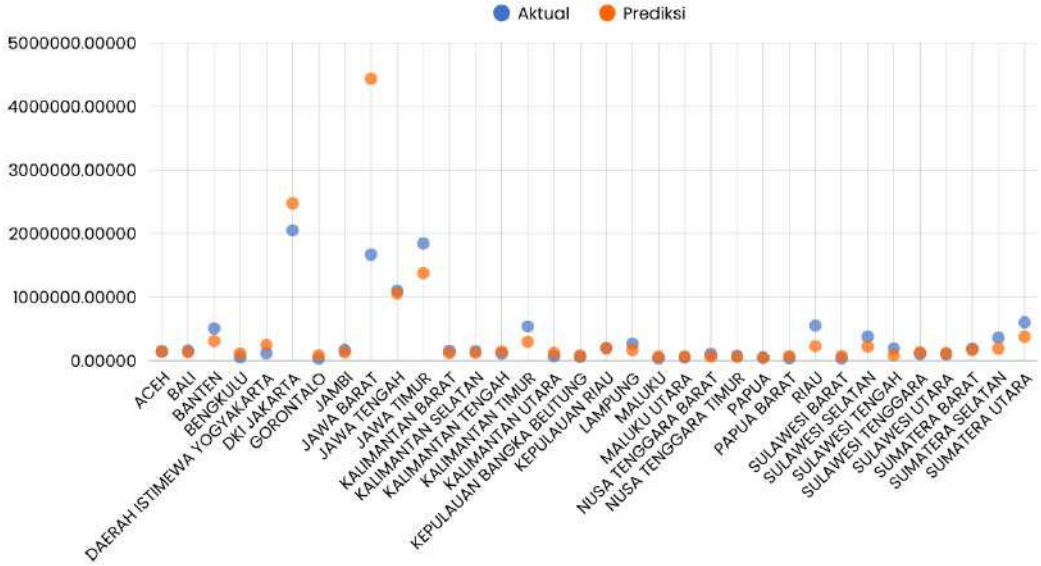
mempercepat arus informasi dan transaksi bisnis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian koefisien $\hat{\beta}_6$ yakni variabel jumlah penduduk (X_6) memiliki nilai sebesar 3,7981, artinya setiap bertambahnya 1 unit penduduk akan meningkatkan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{3,7981} - 1)\% = 4,366\%$. Secara konsepnya dengan penduduk yang semakin banyak, pasar menjadi lebih besar dan tenaga kerja bertambah sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat.

Pada koefisien $\hat{\beta}_7$ yakni variabel industri skala mikro dan kecil (X_7) memiliki nilai sebesar $-0,9915$ yang berarti setiap kenaikan 1 unit jumlah IMK dapat menurunkan nilai PDRB sebesar $100 \times \left(e^{(-0,9915)} - 1\right)\% = -62,9\%$. Meskipun jumlah industri mikro dan kecil terbilang banyak, nilai tambah yang rendah membuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Selain itu untuk parameter koefisien *lag* spasial $(\hat{\rho})$ memiliki nilai sebesar 0,0297 yang menunjukkan bahwa kenaikan 1% rata-rata PDRB provinsi tetangga berkontribusi menaikkan nilai PDRB provinsi utama sebesar sekitar 0,0297%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di satu daerah turut memengaruhi wilayah sekitarnya. Terlihat juga beberapa prediktor memang tidak signifikan, namun tetap dimasukkan dalam model. Tabel 4.27 menampilkan nilai prediksi dan aktual variabel respon.

Tabel 4.27 Contoh Data Hasil Prediksi Model SAR

No	Nama Provinsi	PDRB Aktual	PDRB Prediksi
1	Aceh	146.932,42	144.702,29
2	Bali	159.447,66	134.899,17
3	Banten	507.425,74	307.538,72
4	Bengkulu	52.051,56	111.133,66
⋮	⋮	⋮	⋮
34	Sumatera Utara	602.235,95	377.606,085

Dengan menggunakan data pada Tabel 4.28 dibentuk visualisasi yang disajikan pada Gambar 4.12. Berdasarkan Gambar 4.12 terlihat bahwa model SAR berhasil memprediksi nilai PDRB dengan baik hampir di seluruh provinsi. Hal ini dapat dilihat dari kedekatan titik prediksi (oranye) dan titik aktual (biru) di sebagian besar lokasi.



Gambar 4.12 Visualisasi Hasil Presdiksi Model SAR

4.8 Estimasi Parameter *Spatial Error Model* (SEM)

Estimasi parameter model SEM dimplementasikan untuk mengetahui adanya efek spasial pada $error$. Implementasi pemodelan SEM ini dilakukan dengan variabel-variabel prediktor yang telah terbukti tidak mengalami kasus multikolinieritas. Menggunakan bantuan *software* R, diperoleh hasil estimasi yang tersaji seperti pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28 Hasil Estimasi Model *Spatial Error Model* (SEM)

Parameter	Estimasi	$z-value$	$p-value$	Keputusan
β_0	9,07171	16,3247	$2{,}2 \times 10^{-16}$	Signifikan
β_1	0,93082	1,2843	0,1990319	Tidak Signifikan
β_2	1,91781	2,8940	0,0038036	Signifikan
β_3	0,58308	1,4126	0,1577670	Tidak Signifikan
β_4	-3,06446	-2,7439	0,0060716	Signifikan
β_5	4,52802	3,3105	0,0009312	Signifikan
β_6	5,33480	4,7220	$2{,}335 \times 10^{-6}$	Signifikan
β_7	-1,71972	-1,8016	0,0716080	Tidak Signifikan
λ	0,59487	-4,0514	$5{,}0911 \times 10^{-5}$	Signifikan

Keterangan: *signifikansi pada $\alpha = 0{,}05$

Berdasarkan Tabel 4.28 didapati persamaan model SEM seperti di bawah ini.

$$\begin{aligned}\ln(\hat{\boldsymbol{y}}) &= 9{,}0717 \cdot \mathbf{1} + 0{,}9308\boldsymbol{x_1} + 1{,}9178\boldsymbol{x_2} + 0{,}583\boldsymbol{x_3} - 3{,}0645\boldsymbol{x_4} \\ &\quad +4{,}528\boldsymbol{x_5} + 5{,}3348\boldsymbol{x_6} - 1{,}7197\boldsymbol{x_7} + 0{,}5949\boldsymbol{Wu}\end{aligned} \tag{4.5}$$

dimana $\ln(\hat{\boldsymbol{y}})$ merupakan variabel respon yang telah ditransformasi dengan logaritma natural berukuran $\mathrm{n} \times 1$ yang ditunjukkan pada Tabel 4.15 dengan

lengkapnya di Lampiran 3, $\boldsymbol{W}$ merupakan matriks pembobot spasial queen contiguity yang ditunjukkan pada persamaan (4.1) dengan lengkapnya di Lampiran 9 yang berukuran $\mathrm{n} \times \mathrm{n}$, dan $\boldsymbol{u}$ adalah vektor residual yang diasumsikan mengandung komponen autokorelasi spasial.

Dilihat dari hasil yang diperoleh model SEM pada Tabel 4.28, diketahui bahwa terdapat 4 variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Indonesia dengan menghasilkan $p - value < \alpha$. Variabel prediktor tersebut adalah indeks pembangunan manusia (X_2) dengan $p - value$ sebesar 0,0088, akses listrik (X_4) dengan $p - value$ sebesar 0,006, telepon seluler (X_5) dengan $p - value$ sebesar 0,0009, dan jumlah penduduk (X_6) dengan $p - value$ sebesar $2{,}335 \times 10^{-6}$.

Berdasarkan estimasi regresi model spasial dengan metode SEM yang telah diperoleh, Koefisien $\hat{\beta}_0$ bernilai 9,07171 yang berarti bahwa PDRB di Indonesia akan bernilai $e^{9{,}07171} = 8{,}71$ miliar rupiah ketika semua variabel prediktor bernilai 0. Nilai ini adalah titik awal yang menjadi acuan sebelum melihat pengaruh masing-masing variabel lain. Untuk menginterpretasikan koefisien $\hat{\beta}_k$ pada setiap variabel x_k dengan skala yang tepat akan digunakan pendekatan yang dijelaskan oleh Thornton & Innes (1989) seperti pada persamaan). Rumus ini menunjukkan bahwa presentase perubahan dalam y akibat perubahan satu unit dalam x adalah $100 \times (e^b - 1)\%$. Pendekatan ini memastikan interpretasi untuk setiap koefisien dalam model semilogaritmik SEM mencerminkan dampak sebenarnya dari perubahan variabel independen terhadap PDRB.

Pada koefisien $\hat{\beta}_1$ yakni variabel pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai sebesar 0,9308, artinya setiap kenaikan 1 unit pada PAD suatu provinsi berhubungan dengan peningkatan nilai PDRB sebesar $(e^{0{,}9308} - 1) \times 100\% = 153{,}7\%$. Kemudian koefisien $\hat{\beta}_2$ yakni variabel indeks pembangunan manusia (X_2) memiliki nilai sebesar 1,9178, artinya setiap kenaikan 1 unit pada IPM suatu provinsi berhubungan dengan peningkatan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{1{,}9178} - 1)\% = 580{,}4\%$. Lalu untuk koefisien $\hat{\beta}_3$ yakni variabel tingkat partisipasi angkatann kerja (X_3) memiliki nilai sebesar 0,5831 yang dapat diartikan untuk

setiap kenaikan 1 unit pada TPAK terhubung dengan peningkatan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{0,5831} - 1)\% = 79,2\%$.

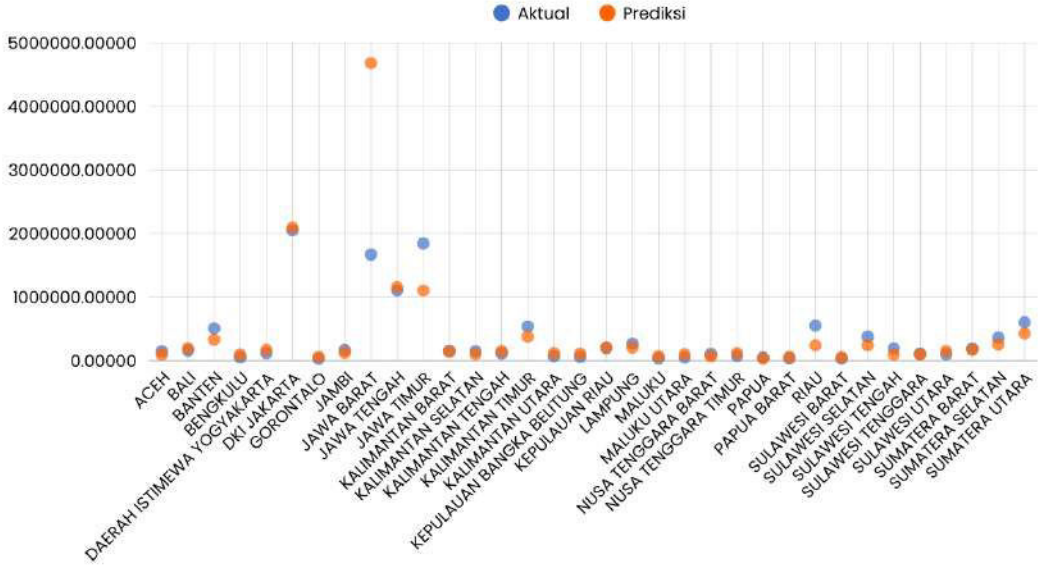
Selanjutnya koefisien $\hat{\beta}_4$ yakni variabel akses listrik (X_4) memiliki nilai sebesar $-3,0645$ yang berarti setiap kenaikan 1 unit pada akses listrik berkaitan dengan penurunan nilai PDRB sebesar $100 \times \left(e^{(-3,0645)} - 1\right)\% = -95,3\%$. Untuk koefisien $\hat{\beta}_5$ yakni variabel telepon seluler (X_5) memiliki nilai sebesar $4,5280$, artinya setiap bertambahnya 1 unit penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler akan meningkatkan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{4,5280} - 1)\% = 9.246,7\%$. Kemudian untuk koefisien $\hat{\beta}_6$ yakni variabel jumlah penduduk (X_6) memiliki nilai sebesar $5,3348$, artinya setiap bertambahnya 1 unit penduduk akan meningkatkan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{5,3348} - 1)\% = 20.675,9\%$.

Pada koefisien $\hat{\beta}_7$ yakni variabel industri skala mikro dan kecil (X_7) memiliki nilai sebesar $-1,7197$ yang berarti setiap kenaikan 1 unit jumlah IMK dapat menurunkan nilai PDRB sebesar $100 \times \left(e^{(-1,7197)} - 1\right)\% = -82,1\%$. Selain itu untuk parameter koefisien *error* spasial $(\hat{\lambda})$ memiliki nilai sebesar $0,5949$ yang menunjukkan kesalahan model di satu wilayah dipengaruhi oleh kesalahan di wilayah tetangga. Nilai ini tidak diinterpretasikan sebagai persentase perubahan langsung pada PDRB, melainkan menunjukkan bahwa model SEM berhasil menangkap ketergantungan spasial dalam data, dengan kenaikan satu unit pada $\boldsymbol{Wu}$ meningkatkan $\ln(\hat{\boldsymbol{y}})$ sebesar $0,5949$. Terlihat juga beberapa prediktor memang tidak signifikan, namun tetap dimasukkan dalam model. Tabel 4.29 berikut menampilkan nilai prediksi dan aktual variabel respon.

Tabel 4.29 Contoh Data Hasil Prediksi Model SEM

No	Nama Provinsi	PDRB Aktual	PDRB Prediksi
1	Aceh	146.932,42	97.833,65
2	Bali	159.447,66	196.109,53
3	Banten	507.425,74	332.111,97
4	Bengkulu	52.051,56	92.135,53
⋮	⋮	⋮	⋮
34	Sumatera Utara	602.235,95	429.355,40

Dengan menggunakan data pada Tabel 4.29 dibentuk visualisasi yang disajikan pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13 Visualisasi Hasil Presdiksi Model SEM

Berdasarkan Gambar 4.13 terlihat bahwa model SEM berhasil memprediksi nilai PDRB dengan baik hampir di seluruh provinsi. Hal ini dapat dilihat dari kedekatan titik prediksi (oranye) dan titik aktual (biru) di sebagian besar lokasi.

4.9 Estimasi Parameter *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA)

Estimasi parameter model SARMA dimplementasikan untuk mengetahui adanya efek spasial pada gabungan lag dan $error$. Implementasi pemodelan SARMA ini dilakukan dengan variabel-variabel prediktor yang telah terbukti tidak mengalami kasus multikolinieritas. Menggunakan bantuan *software* R, diperoleh hasil estimasi yang tersaji seperti pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30 Hasil Estimasi Model *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA)

Parameter	Estimasi	$z - value$	$p - value$	Keputusan
β_0	8,42892	15,8829	$2{,}2 \times 10^{-16}$	Signifikan
β_1	1,20175	1,7829	0,074604	Tidak Signifikan
β_2	1,46983	2,4131	0,015819	Signifikan
β_3	0,81135	2,1491	0,031624	Signifikan
β_4	-2,90795	-2,9456	0,003223	Signifikan
β_5	4,77431	3,9007	$9{,}593 \times 10^{-5}$	Signifikan
β_6	4,81445	4,5739	$4{,}787 \times 10^{-6}$	Signifikan
β_7	-1,48812	-1,7454	0,080923	Tidak Signifikan
ρ	0,03971	2,5451	0,010923	Signifikan
λ	-0,69121	-5,4553	$4{,}8885 \times 10^{-8}$	Signifikan

Keterangan: *signifikansi pada $\alpha = 0{,}05$

Berdasarkan Tabel 4.30 persamaan model SARMA disajikan seperti di bawah ini.

$$\begin{aligned}\ln(\hat{\boldsymbol{y}}) = {} & 8{,}4289 \cdot \mathbf{1} + 1{,}2017\boldsymbol{x_1} + 1{,}4698\boldsymbol{x_2} + 0{,}8113\boldsymbol{x_3} \\ & -2{,}9079\boldsymbol{x_4} + 4{,}7743\boldsymbol{x_5} + 4{,}8145\boldsymbol{x_6} - 1{,}4881\boldsymbol{x_7} \\ & +0{,}0397\boldsymbol{W}\ln(\boldsymbol{y}) - 0{,}6912\boldsymbol{Wu}\end{aligned} \tag{4.6}$$

dimana $\ln(\hat{\boldsymbol{y}})$ merupakan variabel respon yang telah ditransformasi dengan logaritma natural berukuran $\mathrm{n} \times 1$ yang ditunjukkan pada Tabel 4.15 dengan lengkapnya di Lampiran 3, $\boldsymbol{W}$ merupakan matriks pembobot spasial queen contiguity yang ditunjukkan pada persamaan (4.1) dengan lengkapnya di Lampiran 9 yang berukuran $\mathrm{n} \times \mathrm{n}$, dan $\boldsymbol{u}$ adalah vektor residual yang diasumsikan mengandung komponen autokorelasi spasial.

Dilihat dari hasil yang diperoleh model SARMA pada Tabel 4.30, diketahui bahwa terdapat 5 variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Indonesia dengan menghasilkan $p - value < \alpha$. Variabel prediktor tersebut adalah indeks pembangunan manusia (X_2) dengan $p - value$ sebesar 0,0158, tingkat partisipasi angkatan kerja (X_3) dengan $p - value$ sebesar 0,0316, akses listrik (X_4) dengan $p - value$ sebesar 0,0032, telepon seluler (X_5) dengan $p - value$ sebesar $9{,}593 \times 10^{-5}$, dan jumlah penduduk (X_6) dengan $p - value$ sebesar $4{,}787 \times 10^{-6}$.

Berdasarkan estimasi regresi model spasial dengan metode SARMA yang telah diperoleh, Koefisien $\hat{\beta}_0$ bernilai 8,4289 yang berarti bahwa PDRB di Indonesia akan bernilai $e^{8{,}4289} = 4{,}58$ miliar rupiah ketika semua variabel prediktor bernilai 0. Nilai ini adalah titik awal yang menjadi acuan sebelum melihat pengaruh masing-masing variabel lain. Untuk menginterpretasikan koefisien $\hat{\beta}_k$ pada setiap variabel x_k dengan skala yang tepat akan digunakan pendekatan yang dijelaskan oleh Thornton & Innes (1989) seperti pada persamaan). Rumus ini menunjukkan bahwa presentase perubahan dalam y akibat perubahan satu unit dalam x adalah $100 \times (e^b - 1)\%$. Pendekatan ini memastikan interpretasi untuk setiap koefisien dalam model semilogaritmik SARMA mencerminkan dampak sebenarnya dari perubahan variabel independen terhadap PDRB.

Pada koefisien $\hat{\beta}_1$ yakni variabel pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai sebesar 1,2017, artinya setiap kenaikan 1 unit pada PAD suatu provinsi berhubungan dengan peningkatan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{1,2017} - 1)\% = 232,5\%$. Kemudian koefisien $\hat{\beta}_2$ yakni variabel indeks pembangunan manusia (X_2) memiliki nilai sebesar 1,4698, artinya setiap kenaikan 1 unit pada IPM suatu provinsi berhubungan dengan peningkatan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{1,4698} - 1)\% = 334,9\%$. Lalu untuk koefisien $\hat{\beta}_3$ yakni variabel tingkat partisipasi angkatann kerja (X_3) memiliki nilai sebesar 0,8113 yang dapat diartikan untuk setiap kenaikan 1 unit pada TPAK terhubung dengan peningkatan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{0,8113} - 1)\% = 125,1\%$.

Selanjutnya koefisien $\hat{\beta}_4$ yakni variabel akses listrik (X_4) memiliki nilai sebesar $-2,9079$ yang berarti setiap kenaikan 1 unit pada akses listrik berkaitan dengan penurunan nilai PDRB sebesar $100 \times \left(e^{(-2,9079)} - 1\right)\% = -94,5\%$. Untuk koefisien $\hat{\beta}_5$ yakni variabel telepon seluler (X_5) memiliki nilai sebesar 4,7743, artinya setiap bertambahnya 1 unit penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler akan meningkatkan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{4,7743} - 1)\% = 11.882,8\%$. Kemudian untuk koefisien $\hat{\beta}_6$ yakni variabel jumlah penduduk (X_6) memiliki nilai sebesar 4,8144, artinya setiap bertambahnya 1% penduduk akan meningkatkan nilai PDRB sebesar $100 \times (e^{4,8144} - 1)\% = 12.287,8\%$. Untuk koefisien $\hat{\beta}_7$ yakni variabel industri skala mikro dan kecil (X_7) memiliki nilai sebesar $-1,4881$ yang berarti setiap kenaikan 1 unit jumlah IMK dapat menurunkan nilai PDRB sebesar $100 \times \left(e^{(-1,4881)} - 1\right)\% = -77,4\%$.

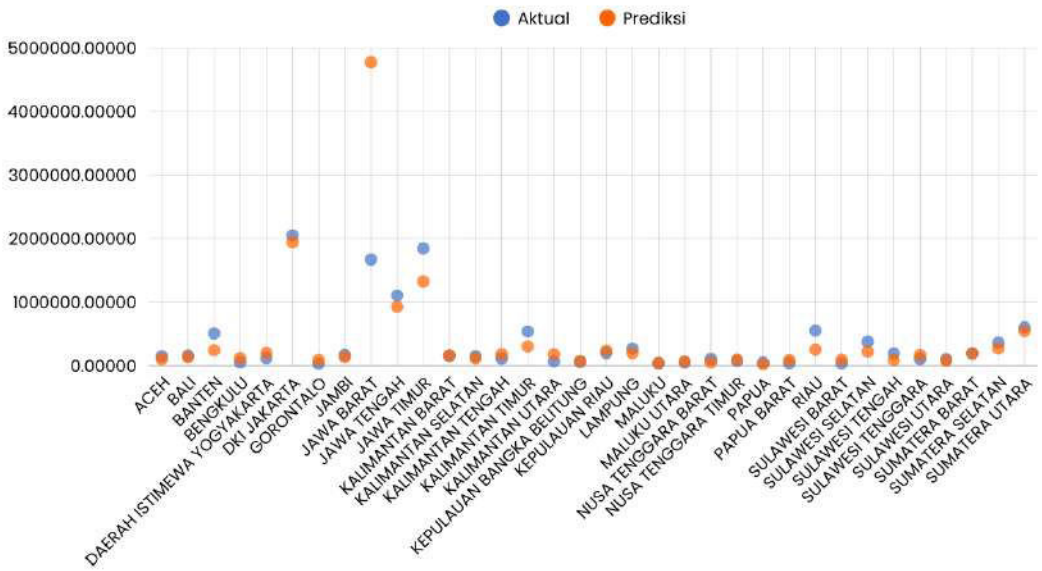
Pada parameter koefisien *lag* spasial $(\hat{\rho})$ positif signifikan dengan nilai estimasi sebesar 0,0397 yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 unit rata-rata PDRB provinsi tetangga berkontribusi menaikkan nilai PDRB provinsi utama sebesar 0,0397%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di satu daerah turut memengaruhi wilayah sekitarnya. Sedangkan untuk parameter koefisien *error* spasial $(\hat{\lambda})$ negatif signifikan dengan nilai estimasi sebesar $-0,6912$ yang menunjukkan adanya autokorelasi spasial negatif dalam residual, yang berarti bahwa kesalahan model di satu wilayah dipengaruhi secara negatif oleh kesalahan

di wilayah tetangga. Nilai ini tidak diinterpretasikan sebagai persentase perubahan langsung pada PDRB, tetapi menunjukkan bahwa model SARMA berhasil menangkap ketergantungan spasial dalam data, dengan kenaikan satu unit pada $\boldsymbol{Wu}$ meningkatkan $\ln(\hat{\boldsymbol{y}})$ sebesar 0,6912. Terlihat juga beberapa prediktor memang tidak signifikan, namun tetap dimasukkan dalam model. Tabel 4.31 berikut menampilkan nilai prediksi dan aktual variabel respon.

Tabel 4.31 Contoh Data Hasil Prediksi Model SARMA

No	Nama Provinsi	PDRB Aktual	PDRB Prediksi
1	Aceh	146.932,42	106.654,40
2	Bali	159.447,66	136.249,67
3	Banten	507.425,74	242.434,32
4	Bengkulu	52.051,56	119.349,83
⋮	⋮	⋮	⋮
34	Sumatera Utara	602.235,95	541.672,25

Menggunakan data pada Tabel 4.31 dibentuk visualisasi yang disajikan pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Visualisasi Hasil Presdiksi Model SARMA

Berdasarkan Gambar 4.14 terlihat bahwa model SARMA berhasil memprediksi nilai PDRB dengan baik hampir di seluruh provinsi. Hal ini dapat dilihat dari kedekatan titik prediksi (oranye) dan titik aktual (biru) di sebagian besar lokasi.

4.10 Pengujian Signifikansi Parameter Spasial

Pengujian signifikansi parameter spasial dilakukan menggunakan uji *Likelihood Ratio* (LR) untuk mengetahui apakah model SAR, SEM, SARMA dengan penambahan efek spasial dapat memberikan perbaikan yang signifikan pada kecocokan model lebih baik dibandingkan dengan model regresi linier berganda. Daerah penolakan dari uji signifikansi parameter spasial menggunakan LR ini tolak H_0 jika $p - value < \alpha$ atau $LR > \chi_1^2$ untuk SAR dan SEM, $LR > \chi_2^2$ untuk SARMA. Adapun hasil uji LR di sajikan pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32 Hasil Uji Likelihood Ratio

Model	Nilai Statistik	$p - value$
SAR	2,2023	0,13781
SEM	3,9731	0,046232
SARMA	9,6682	0,007954

Berdasarkan Tabel 4.32, penambahan efek spasial lag tidak memberikan perbaikan yang signifikan. Karena diperoleh $p - value = 0{,}1378 > \alpha = 0{,}05$ dan $LR = 2{,}2023 < \chi^2_{0{,}05;1} = 3{,}841$, maka keputusan yang dapat diambil adalah gagal tolak H_0. Sebaliknya penambahan efek spasial $error$ menujukkan adanya perbaikan yang signifikan dibuktikan dengan diperoleh $p - value = 0{,}0462 < \alpha = 0{,}05$ dan $LR = 3{,}9731 > \chi^2_{0{,}05;1} = 3{,}841$. Ini menandakan bahwa parameter spasial $error$ (λ) berkontribusi dalam perbaikan model. Akan tetapi, peningkatan terbaik dicapai oleh model SARMA yang menghasilkan $p - value = 0{,}0079 < \alpha = 0{,}05$ dan $LR = 9{,}6682 > \chi^2_{0{,}05;2} = 5{,}991$. Dengan begini, dari ketiga model spasial yang telah diimplementasikan, berdasarkan uji *likelihood ratio* ini model SARMA memberikan perbaikan kecocokan paling kuat dalam memodelkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jika dibandingkan dengan model regresi linier berganda.

4.11 Evaluasi Model

Setelah melakukan pemodelan dan pengujian signifikansi parameter spasial melalui uji LR, pada tahap ini akan dievaluasi menggunakan pendekatan 4 metrik evaluasi, yaitu R-Squared, AIC, RMSE, dan MAPE. Hasil evaluasi untuk masing-masing metrik disajikan pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33 Hasil Evaluasi Model

Model	R-Squared	AIC	RMSE	MAPE (%)
OLS	0,8036	-	0,5121	3,5927
SAR	0,8159	68,779	0,4957	3,4664
SEM	0,8253	67,008	0,4516	3,2726
SARMA	0,8522	63,313	0,4038	2,7918

Berdasarkan Tabel 4.33 model SARMA menunjukkan kinerja terbaik di semua metrik evaluasi. Nilai nilai R-Squared tertinggi sebesar 0,8522 menandakan bahwa model SARMA dengan ketujuh variabel prediktor yang digunakan mampu menjelaskan sekitar 85,22% variasi PDRB antar provinsi, sisanya 14,78% dijelaskan oleh faktor lain diluar model. Selain itu model SARMA juga memiliki nilai RMSE terkecil yakni 0,4038 dan MAPE terendah yakni 2,79% yang berarti kesalahan prediksi model ini paling kecil baik. Dari segi AIC, model SARMA juga paling rendah diantara ketiga model dengan angka 63,313. Ini menandakan keseimbangan yang baik antara kesesuaian dan kompleksitas model. Oleh karena itu, model SARMA terpilih sebagai model spasial paling baik untuk memodelkan PDRB.

4.12 Diskusi

Pemodelan analisis regresi PDRB di Indonesia dilakukan dengan menggunakan tujuh variabel yang terbukti tidak ada kasus multikolinieritas. Variabel yang tidak signifikan tetap dimasukkan dalam pemodelan regresi spasial dengan asumsi bahwa efek spasial dapat menjelaskan kontribusi ketujuh variabel ini. Keputusan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardjantho dkk. (2024) yang meneliti terkait PDRB Indonesia yang menunjukkan bahwa PAD, IPM dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan positif terhadap variabel PDRB. Kemudian akses listrik terbukti signifikan positif pada variabel PDRB dalam penelitian yang dilakukan Sunuputri & Hasmarini (2023). Jumlah industri skala mikro dan kecil berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi (Rezeki dkk., 2023). Peningkatan penggunaan telepon seluler berpengaruh signifikan positif bagi PDRB provinsi-provinsi di Indonesia (Haikal & Anward, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian Mardhani dkk. (2024), terdapat hubungan jangka panjang yang stabil antara jumlah perjalanan wisata domestik dan PDRB di setiap

provinsi di Indonesia, yang mana peningkatan frekuensi kunjungan wisata secara signifikan mendorong kenaikan pengeluaran turis domestik yang memacu pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian Yuliadi (2023) menunjukkan bahwa jumlah pennduduk merupakan determinan penting yang memengaruhi pendapatan asli daerah yang pada gilirannya akan berkontribusi pada PDRB. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penulis memutuskan untuk tetap memasukkan variabel yang tidak signifikan ke dalam model regresi.

Berdasarkan hasil estimasi parameter regresi linier berganda, SAR, SEM, dan SARMA diputuskan bahwa SARMA merupakan model terbaik untuk memodelkan PDRB di Indonesia. Model ini mencapai R-Squared sebesar 85,22% dengan AIC sebesar 63,313, RMSE sebesar 0,4038, dan MAPE sebesar 2,79%. Adapun dari tujuh variabel prediktor yang digunakan lima variabel terbukti signifikan yakni indeks pembangunan manusia (X_2), tingkat partisipasi angkatan kerja (X_3), akses listrik (X_4), telepon seluler (X_5), dan jumlah penduduk (X_6).

Temuan mengenai pendapatan asli daerah yang tidak signifikan ini bertentangan dengan hasil penelitian Hardjantho dkk. (2024) dan Yuliadi (2023). Keduanya mendapati bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB Indonesia. Ini menunjukkan tidak ada bukti kuat bahwa peningkatan PAD langsung menaikkan PDRB di tingkat provinsi. Akan tetapi, terdapat perbedaan kondisi data yang ditemukan yakni, pada penelitian Hardjantho dkk. (2024) menggunakan data PDRB pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu, Yuliadi (2023) menggunakan *time series* dan *cross section* 34 Provinsi selama periode 2016-2021, sedangkan penelitian ini hanya memeriksa satu tahun tunggal (2023). Perbedaan skala data dan rentang waktu pengamatan inilah yang kemungkinan besar menjelaskan kenapa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB provinsi dalam penelitian ini.

Selain itu, variabel industri skala mikro dan kecil menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Ini berarti keberadaan perusahaan industri mikro dan kecil tidak menunjukkan efek langsung terhadap PDRB. Temuan ini berlawanan dengan hasil penelitian Rezeki dkk. (2023) yang menggunakan data PDRB dan jumlah pelaku UMKM pada tingkat kabupaten/kota dan menemukan pengaruh

signifikan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan data provinsi di seluruh Indonesia untuk tahun 2023 dan variabel yang dipakai adalah jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil. Perbedaan tingkat pengamatan dan jenis variabel industri inilah yang memungkinkan menjelaskan perbedaan hasil penelitian ini.

Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap nilai PDRB. Ini berarti provinsi dengan IPM lebih tinggi cenderung memiliki nilai PDRB yang lebih besar. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikaji oleh Hardjantho dkk. (2024) yang meneliti terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai PDRB di suatu kabupaten/kota di Indonesia yang menujukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan dan positif pada variabel PDRB. Kemudian variabel tingkat partisipasi angkatan kerja juga berpengaruh positif signifikan terhadap nilai PDRB. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Pologeorgis (2023) yang menyatakan bahwa TPAK yang tinggi mengindikasikan lebih banyak masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi, dan ini bisa mendorong peningkatan permintaan barang/jasa. Selain itu juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikaji oleh Hardjantho dkk. (2024) yang meneliti terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai PDRB di suatu kabupaten/kota di Indonesia yang menujukkan bahwa jumlah tenga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel PDRB.

Selanjutnya variabel telepon seluler menunjukkan hasil berpengaruh posisitf signifikan. Temuan ini sejalan dengan temuan Wiranatakusuma & Zakaria, (2023) yang meneliti tentang pengaruh beberapa indikator teknologi dan ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yang menunjukkan bahwa penguasaan telepon seluler berkontribusi positif terhadap PDRB karena peningkatan akses teknologi dan informasi melalui telepon seluler dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan ekonomi. Selain itu juga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan yang berarti provinsi dengan populasi lebih besar cenderung memiliki PDRB lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliadi (2023) yang meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi PAD di Indonesia dan menemukan bahwa jumlah penduduk

memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini sejalan dengan pernyataan Busari dkk. (2022) yang mana semakin banyak penduduk, semakin besar pula potensi aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan perekonomian suatu wilayah.

Variabel akses listrik berpengaruh signifikan tetapi pengaruhnya negatif yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga berlangganan listrik justru terkait dengan penurunan PDRB. Ini bertentangan dengan temuan Jack (2022) yang menyatakan bahwa akses listrik yang memadai merupakan infrastruktur kunci bagi kegiatan produksi. Temuan ini juga bertentangan dengan penelitian terdahulu Sunuputri & Hasmarini (2023) yang membahas tentang pengaruh pembangunan infrastruktur dan investasi terhadap PDRB memperlihatkan adanya pengaruh positif di wilayah Sumatera Utara periode 2016—2020. Akan tetapi, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Afrika Selatan yang dilakukan oleh Asaleye dkk. (2025), yang menunjukkan bahwa akses listrik dapat berdampak negatif terhadap ekonomi suatu wilayah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ketimpangan distribusi listrik, kualitas layanan yang belum merata, serta keterbatasan akses bagi kelompok masyarakat tertentu dapat menjadi faktor penghambat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, akses listrik yang tidak diimbangi dengan kualitas pemerataan infrastruktur justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah (Asaleye dkk., 2025).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Sebaran spasial PDRB dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2023 menunjukkan autokorelasi spasial positif yang signifikan ditunjukkan dengan nilai *Moran's* $I = 0{,}4993$ dan $p - value = 0{,}0005$ dengan pola sebaran yang cencerung mengelompok. Pulau Jawa menjadi pusat *clustering* provinsi dengan PDRB tinggi (*High-High*), sementara wilayah timur Indonesia membentuk *clustering* provinsi dengan PDRB rendah (*Low-Low*). Dari hasil ini terlihat bahwa ketimpangan ekonomi terjadi sangat nyata, tercermin dari standar deviasi yang tinggi dan perbedaan besar antara Provinsi DKI Jakarta dengan PDRB sebesar Rp2,05 triliun dan Provinsi Gorontalo dengan PDRB sebesar Rp31,6 miliar.
b. Model regresi spasial area terbaik dalam memodelkan PDRB 34 provinsi di Indonesia tahun 2023 adalah SARMA. Model ini memiliki nilai R-Squared tertinggi sebesar 85,22% dan nilai terkecil untuk RMSE sebesar 0,4038, MAPE sebesar 2,79% serta AIC dengan skor 63,313.
c. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB 34 provinsi di Indonesia tahun 2023 dengan mempertimbangkan ketergantungan spasial antar provinsi ditemukan terdapat 5 dari 7 variabel prediktor dengan menghasilkan $p - value < \alpha = 0{,}05$. Variabel itu antara lain adalah Indeks Pembangunan Manusia (X_2), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_3), Akses Listrik (X_4), Telepon Seluler (X_5), dan Jumlah Penduduk (X_6).

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Bagi pemerintah Indonesia disarankan untuk memprioritaskan kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Fokus investasi pada peningkatan Indek Pembangunan Manusia

(IPM) melalui pendidikan dan kesehatan serta perluasan akses listrik dan telekomunikasi dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah. Selain itu, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja lokal perlu didorong untuk mengurangi ketimpangan ekonomi khususnya antara Pulau Jawa dan wilau timur Indonesia. Pemerintah Indonesia juga dapat memanfaatkan model regresi spasial SARMA untuk merancang kebijakan yang mempertimbangkan ketergantungan spasial antar provinsi. Dengan memperhatikan variabel signifikan seperti jumlah penduduk, pemerintah perlu mengoptimalkan distribusi sumber daya dan infrastruktur agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

b. Kemudian, kolaborasi antarprovinsi dapat dilakukan berdasarkan klaster yang terbentuk dalam *Moran's scatterplot*, di mana provinsi dalam kuadran yang sama, seperti *High-High* atau *Low-Low*, dapat berbagi praktik terbaik karena kondisi ekonomi mereka yang serupa. Dengan cara ini, provinsi yang memiliki karakteristik serupa dapat berkolaborasi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah secara bertahap, dengan fokus pada perbaikan yang lebih relevan dengan kondisi mereka.

c. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitian dengan memasukkan variabel tambahan yang diduga berpengaruh seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terbukti signifikan dalam mendorong PDRB menurut Gunawan & Nuzula (2020) sehingga dapat memberikan perspektif baru dalam analisis pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Disarankan juga untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran intervensi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Industri Skala Mikro dan Kecil untuk memahami ketidaksesuaian hasil yang muncul jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwinata, J., & Annisa, S. (2024). Analisis pengaruh industri mikro dan kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia dengan pendekatan ekonometrika regresi spasial data panel. *Journal of Statistics and Its Application*, *3*(1).

Aftitah, F. N., Khaulica, J. L., Hasanah, K., & M, N. L. Hadi. F. (2024). Pengaruh umkm terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia pada tahun 2023. Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen, 3(1), 32–43. https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.511

Agustina, M., . M., Abapihi, B., Wibawa, G. N. A., . R., & Yahya, I. (2022). Pemodelan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di indonesia dengan pendekatan regresi spasial. *Seminar Nasional Sains dan Terapan VI*, *6*, 56–70.

Ahmad, A. H. (2022). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi pariwisata terhadap pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, *2*(1), 50–61. https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.34

Ahmed, H. A., Ali, P. J. M., Faeq, A. K., & Abdullah, S. M. (2022). An investigation on disparity responds of machine learning algorithms to data normalization method. Aro-the Scientific Journal of Koya University, 10(2). https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14500/aro.10970

Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: Methods and models. *Springer Science & Business Media*. https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=de&id=3dPIXClv4YYCq=likelihood+ratio#v=snippetq=likelihood%20ratio&f=false

Andany, A. (2023). PLN sebut rasio elektrifikasi hampir 100 persen. Kumparan. https://kumparan.com/tugujogja/pln-sebut-rasio-elektrifikasi-hampir-100-persen-20ZZTtIcXeE/full

Anselin, L. (2005). *Exploring Spatial Data with GeoDa: A workbook*. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/284698901_Exploring_Spatial_Data_with_GeoDa_A_Workbook

Antara Kaltara. (2023). Sektor konstruksi Kaltara tumbuh 6,29 persen karena proyek strategis. BPK Perwakilan Provinsi KALIMANTAN UTARA. https://kaltara.bpk.go.id/sektor-konstruksi-kaltara-tumbuh-629-persen-karena-proyek-strategis/

Arif, M. Q. ’Ainul. (2025). BRICS: Resiliensi Politik Luar Negeri Indonesia Era Prabowo. *The Insiera Insight*, *1*(11), 1–4. https://doi.org/DOI:

10.5281/zenodo.14789246

Asaleye, A. J., Garidzirai, R., & Ncanywa, T. (2025). Electricity availability and access for economic opportunities: A disaggregated analysis of gender gaps and implications for pro-poor growth. Energy Strategy Reviews, 59, 101723. https://doi.org/10.1016/j.esr.2025.101723

Astutik, S., Mitakda, M. B. T., Darmanto, D., Fitrilia, W. R., Runnisa, I. C., Irsandy, D., & Widhiasih, N. D. (2023). Exploratory spatial data analysis using geoda for regional apparatus in Malang Regency. *Journal of Innovation and Applied Technology*, *9*(1), 57–64. https://doi.org/10.21776/ub.jiat.2023.009.01.10

Azzahra, S., Srivani, M., Rizky, B., & Sufiawan, N. A. (2023). Analisis pengaruh jumlah unit usaha industri mikro dan kecil (IMK), tenaga kerja IMK dan pendapatan IMK terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia pada tahun 2010-2020. *Indonesian Research Journal on Education*, *3*(1), 445–456. https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.234

Badan Pemeriksa Keuangan. (2004). *UU no. 33 tahun 2004*. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004

Badan Pengelola Dana Perkebunan Indonesia. (2025). Mencermati Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang Sangat Strategis! BPDP. https://www.bpdp.or.id/mencermati-perkebunan-kelapa-sawit-indonesia-yang-sangat-strategis

Badan Pusat Statistik. (2016). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. https://gowakab.bps.go.id/id/publication/2017/11/28/c48ad01c30e60b86c919d79b/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-gowa-2016.html

Badan Pusat Statistik. (2020a). Istilah statistik - Sensus penduduk 2020. Badan Pusat Statistik. https://sensus.bps.go.id/metadata_statistik/index/sp2020?page=5per-page=10

Badan Pusat Statistik. (2020b). *Profil Tempat Tinggal Kabupaten Magelang 2020* (pp. 18–19). Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. https://pusaka.magelangkab.go.id/uploads/publikasi/file/Kabupaten%20Magelang%20Dalam%20Angka%202023.pdf

Badan Pusat Statistik. (2023a). Booklet survei angkatan kerja nasional agustus 2023. In *Badan Pusat Statistik Indonesia*. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/22/ffb3e2d42b94d727d97e78d8/booklet-survei-angkatan-kerja-nasional-agustus-2023.html

Badan Pusat Statistik. (2023b). *Statistik keuangan pemerintah provinsi 2022-2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia.

https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html

Badan Pusat Statistik. (2024a). *Ekonomi indonesia triwulan IV-2023 tumbuh 5,04 persen (y-on-y)*. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html

Badan Pusat Statistik. (2024b). *Indeks pembangunan manusia 2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/05/13/8f77e73a66a6f484c655985a/indeks-pembangunan-manusia-2023.html

Badan Pusat Statistik. (2024c). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Pengeluaran, 2019-2023. *Badan Pusat Statistik Indonesia*. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/04/30/9385278595f148282c3d1051/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-pengeluaran--2019-2023.html

Badan Pusat Statistik. (2024d). Profil Industri Mikro dan Kecil 2023. *Badan Pusat Statistik Indonesia*. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/09/18/52d85cbe9de005b6f5d69f95/profil-industri-mikro-dan-kecil-2023.html

Badan Pusat Statistik. (2024e, Agustus). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/08/30/f4b846f397ea452bdc2178b3/statistik-telekomunikasi-indonesia-2023.html

Badan Pusat Statistik. (2025, Februari). *Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh 5,03 persen (c-to-c). Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 tumbuh 5,02 persen (y-on-y). Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 tumbuh 0,53 persen (q-to-q)*. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Triwulan III-2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. https://aceh.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/765/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-aceh-triwulan-iii-2023.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2024). *BPS Provinsi Gorontalo Paparkan Indikator Kemiskinan pada FKP Penyusunan RKPD Gorontalo 2025*. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. https://gorontalo.bps.go.id/id/news/2024/02/20/202/bps-provinsi-

gorontalo-paparkan-indikator-kemiskinan-pada-fkp-penyusunan-rkpd-gorontalo-2025.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Jawa Timur 2022. In Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. https://Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Jawa Timur 2022

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2024). Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 tumbuh sebesar 6,22 Persen. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. https://kaltim.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/1120/ekonomi-provinsi-kalimantan-timur-tahun-2023-tumbuh-sebesar-6-22-persen.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. https://sulsel.bps.go.id/id/publication/2024/04/04/425c8d6786e1e3f497accb77/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-sulawesi-selatan-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html

Bahrini, R., & Qaffas, A. A. (2019). Impact of information and communication technology on economic growth: Evidence from developing countries. *Economies*, *7*(1), 21. https://doi.org/10.3390/economies7010021

Bakri, N. A., Annas, Suwardi, & Aidid, M. K. (2024). Pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR) untuk Menganalisis Hubungan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan Faktor Pencemaran Lingkungan di Jawa Timur. VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research , 6(1). https://doi.org/https://doi.org/10.35580/variansiunm194

BerauPost. (2025). Penurunan kungjungan, mengapa wisatawan menghindari kalimantan utara? Berau Post. https://beraupost.jawapos.com/kaltara%25C2%25A0/2445573820/penurunan-kungjungan-mengapa-wisatawan-menghindari-kalimantan-utara

Busari, A., Rochaida, E., Hasid, Z., & A, E. K. (2022). Population and economic growth nexus: Evidence from indonesia. Economic Alternatives, 28(4), 697–710. https://doi.org/10.37075/ea.2022.4.08

Brent, R. P. (1973). Algorithms for minimization without derivatives. Prentice-Hall.

Chairunnisa, N., & Wicaksono, P. (2023). Yogyakarta Destinasi Favorit Wisata: Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Angka Harapan Hidup Tinggi. PT Tempo Inti Media. https://www.tempo.co/hiburan/yogyakarta-destinasi-favorit-wisata-jadi-provinsi-termiskin-di-jawa-angka-harapan-hidup-tinggi-227221

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2023). Destinasi wisata jatim jadi favorit wisatawan nusantara. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/destinasi-wisata-jatim-jadi-favorit-wisatawan-nusantara

DPRD Provinsi DKI Jakarta. (2025). Potensi Pendapatan Daerah selain Pajak. DPRD Provinsi DKI Jakarta. https://dprd-dkijakartaprov.go.id/potensi-pendapatan-daerah-di-luar-pajak/

Dumelle, M., Higham, M., & Hoef, J. M. V. (2023). spmodel: Spatial statistical modeling and prediction in R. *PLOS ONE*, *18*(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282524

Fajar Papua. (2025). Elektrifikasi Papua, Perjuangan PLN Menaklukan Tantangan Geografis dan Bukti Kehadiran Negara dalam Mengurangi Kesenjangan. Fajar Papua. https://fajarpapua.com/2025/01/01/elektrifikasi-papua-perjuangan-pln-menaklukan-tantangan-geografis-dan-bukti-kehadiran-negara-dalam-mengurangi-kesenjangan/

Gay, D. M. (1990). Usage Summary for Selected Optimization Routines. AT&T Bell Laboratories. https://ms.mcmaster.ca/~bolker/misc/port.pdf (1990)

Gunawan, B. T., & Nuzula, F. (2020). Dampak UMK dan PDRB terhadap pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2015: Analisis Spasial Ekonometrik. *Jurnal Ketenagakerjaan*, *15*(1). https://doi.org/10.47198/naker.v15i1.46

Haikal, F., & Anward, R. J. (2023). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Tingkat Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *6*(1), 45–60.

Hardjantho, A. K., Soleh, A. M., & Afendi, F. M. (2024). Kajian Regresi Spasial Autoregresif dengan Heteroskedastik Menggunakan Generalized Method of Moments dan Pendekatan Bayes. Indonesian Journal of Statistics and Its Applications, 8(1), 58–69. https://doi.org/10.29244/ijsa.v8i1p58-69

Haryanto, S., & Saryono, A. (2018). Pemodelan PDRB Sektor Konstruksi di Jawa Timur Tahun 2010-2015 dengan Regresi Data Panel. *Jurnal MSA (Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya)*, *6*(2), 8–14. https://doi.org/10.24252/msa.v6i2.6278

Hayes, A. (2020). Negative growth: Definition and economic impact. *Investopedia*. https://www.investopedia.com/terms/n/negative-growth.asp

HSBC. (2024). Indonesia sebagai gerbang utama pasar ASEAN. *HSBC Indonesia*. https://www.business.hsbc.co.id/id-id/insights/growing-my-business/aseans-resiliency-and-robust-growth-make-it-fertile-ground-for-international-expansion

Ibrahim, M. A. H., Mamat, M., &; Leong, W. J. (2014). BFGS method: A new search direction. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM Press); Sains Malaysiana. https://www.researchgate.net/publication/287267638_BFGS_method_A_new_search_direction

Idris, D. I., & Sardi, M. (2024). Warga Jakarta Lebih Sehat Dan Sejahtera. Rakyat Merdeka. https://rm.id/baca-berita/megapolitan/217727/heru-beberin-indeks-pembangunan-manusia-2023-warga-jakarta-lebih-sehat-dan-sejahtera

Ipung. (2024). Jakarta akan Jadi Pusat Ekonomi Digital Indonesia. PT. Lingkar Media Pers. https://lingkar.news/metropolitan/jakarta-akan-jadi-pusat-ekonomi-digital/

Jack, K. (2022). How much do we know about the development impacts of energy infrastructure? *World Bank Blogs*. https://blogs.worldbank.org/en/energy/how-much-do-we-know-about-development-impacts-energy-infrastructure

Jatmiko, L. D., & Pradana, R. S. (2023). Penetrasi Internet di Papua Rendah, APJII Duga Ada Sabotase. Bisnis.Com. https://teknologi.bisnis.com/read/20230519/101/1657404/penetrasi-internet-di-papua-rendah-apjii-duga-ada-sabotase

Kamalov, F., Moussa, S., & Reyes, J. A. (2023). Data transformation in machine learning: Empirical analysis. 2023 International Conference on Innovation and Intelligence for Informatics, Computing, and Technologies (3ICT), 115–120. https://doi.org/10.1109/3ict60104.2023.10391512

Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2023). *Profile Ekonomi Provinsi*. Kadin Indonesia. https://kadin.id/data-dan-statistik/profile-ekonomi-provinsi/

Khotimah, A. K., Rahman, A. A., Alam, M. Z., Adawiyah, R., Nur, Y. H., Aufi, T. R., & Sifriyani. (2024). Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal EKSPONENSIAL, 15(2). https://doi.org/DOI 10.30872/eksponensial.v15i2.1318

Koesnandy H, A., Soleh, A. M., & Afendi, F. M. (2024). Study of Spatial Autoregressive Regression with Heteroskedasticity Using the Generalized Method of Moments and Bayesian Approach. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, *8*(1), 58–69. https://doi.org/10.29244/ijsa.v8i1p58-69

Kruk, R. van der. (2002). A general spatial ARMA Model: theory and application. European Regional Science Association (ERSA). https://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa02p110.html

Kurniawan, D. (2024). Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Jatim 2023 Capai 187

Juta Orang, Tertinggi di Indonesia. Liputan6. https://www.liputan6.com/surabaya/read/5524547/kunjungan-wisatawan-nusantara-ke-jatim-2023-capai-187-juta-orang-tertinggi-di-indonesia?page=2

LeSage, James, & Pace, R. K. (2009). *Introduction to spatial econometrics statistics A series of textbooks and monographs*. Taylor & Francis Group. https://www.researchgate.net/publication/339938974_LeSage_Pace_2009_Introduction_to_Spatial_Econometrics_Statistics_A_Series_of_Textbooks_and_Monographs

Maharani, E. (2019). Ini Penyebab Wisata Kalimantan Kalah Saing. Republika Online. https://news.republika.co.id/berita/pom4be335/ini-penyebab-wisata-kalah-saing

mandarnesia. (2017). BI: PAD Sulbar Masih Relatif Rendah. Mandarnesia.Com. https://mandarnesia.com/bi-pad-sulbar-masih-relatif-rendah/#gsc.tab=0

Mardhani, M., Majid, M. S. Abd., Jamal, Abd., & Aswadi, K. (2024). Does domestic tourism stimulate economic growth? Evidence from Indonesian provincial panel data. International Journal of Sustainable Development and Planning, 19(12). https://doi.org/10.18280/ijsdp.191236

Martaningtyas, N. U., Septiyaningrum, E. A., & Maulana, Z. (2024). Dampak Pelanggaran Asumsi Klasik Terhadap Kesalahan Inferensi dalam Analisis Ekonometrika. *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(04), 255–265.

Mata Nurani. (2025). Pertumbuhan Ekonomi Cuma di Jawa, Bagaimana Indonesia Atasi Ketimpangan? Mata Nurani. https://www.matanurani.com/news/nasional/pertumbuhan-ekonomi-cuma-di-jawa-bagaimana-indonesia-atasi-ketimpangan/2025/04/02/

Nugraheni, I., & Aliyah, I. (2020). Strategi pengembangan pariwisata berbasis identifikasi klaster wisata budaya kota surakarta. *Cakra Wisata*, *21*(1).

Nurmulyati, T. W., Permana, D., & Martha, N. A., Zamahsary. (2024). Comparison of Estimate Method of Moment and Least Trimmed Squares in Models Robust Regression. UNP Journal of Statistics and Data Science, 2(2), 240–248. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/ujsds/vol2-iss2/176

Palokoto, T., Purwanti, E. Y., & Mudakir, Y. B. (2020). Analisis Konsekuensi Ekonomi Akibat Kejahatan di Indonesia. *UI Scholars Hub*, *20*(2). https://doi.org/DOI: 10.21002/jepi.2020.09

Parkah, D. I., Huda, S., & Perdana, P. (2025). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *25*(1), 115. https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5258

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2025). Tentang Kepri. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri

Pemerintah Provinsi Papua. (2023). Tiga Sektor ini Serap Tenga Kerja Terbanyak di Papua. Website Resmi Pemerintah Provinsi Papua; Pemerintah Provinsi Papua. https://www.papua.go.id/view-detail-berita-8322/tiga-sektor-ini-serap-tenaga-kerja-terbanyak-di-papua.html

Pologeorgis, N. A. (2023). Employability, the labor force, and the economy. *Investopedia*.https://www.investopedia.com/articles/economics/12/employability-labor-force-economy.asp

Prahutama, A., & Rahmawati, R. (2023). Analisis Regresi Linier Berganda pada Data Survey untuk Pemodelan Total Pengeluaran di Jawa Tengah, Indonesia. Jurnal Gaussian, 13(2), 394–404. https://doi.org/10.14710/j.gauss.13.2.394-404

Pratiwi, K. D. (2023). Interaksi Ekonomi Antar Wilayah Menuju Kepulauan Bangka Belitung Sejahtera. Semantic Scholar, 8(1). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gp.8.1.2023.1-20

Pratomo, H. B. (2021, December 24). Alasan DKI Jakarta Sandang Status Pusat Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/uang/alasan-dki-jakarta-sandang-status-pusat-ekonomi-dan-keuangan-indonesia.html?page=2

Purba, N. S., & Soleman, L. A. (2021). Analisis Spasial Mengenai Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2019. Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 71–80. Retrieved from https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/8211

Purnama, A. Y. R. (2024). Indeks Pembangunan Manusia: Papua Terendah, Jakarta Tertinggi - Market. Bloomberg Technoz. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/55033/indeks-pembangunan-manusia-papua-terendah-jakarta-tertinggi

Razali, N. M., & Yap, B. W. (2011). Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirno, Lilliefors and Anderson-Darling Tests. Journal of Statistical Modeling and Analytics, 2(1), 22–33.

Renk, T., Iankov, D., & Jondral, F. K. (2009). Adaptive resource allocation in wireless relay networks. VTC Spring 2009 - IEEE 69th Vehicular Technology Conference, 1–5. https://doi.org/10.1109/vetecs.2009.5073366

Rezeki, E. S., Kholijah, G., & Rarasati, N. (2023). Laju Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jambi Dengan Regresi Spasial. *Journal of Demography, Etnography and Social Transformation*, *3*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.30631/demos.v3i2.1984

Rezki, J. F., Riefky, T., Maizar, F. A., Fitriani, D., Hamonangan, M. G., & Salim, H. (2024a). *Stagnasi Sekuler*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. https://lpem.org/wp-content/uploads/2024/11/IEO-2025-ID-a.pdf

Rezki, J. F., Riefky, T., Maizar, F. A., Fitriani, D., Hamonangan, M. G., Salim, H., & Fahta, A. I. A. (2024b). *Mengejar 8, Kesulitan di 5*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. https://lpem.org/wp-content/uploads/2025/02/IEO-Q1-2025-ID_opt.pdf

Salsabilla, S. A., & Setyowati, E. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Jumlah Wisatawan Terhadap Perkembangan PDRB Sektor Pariwisata di Karesidenan Surakarta Tahun 2017-2021. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *3*(4).

Sari, D. N. E., Hayati, M. N., & Wahyuningsih, S. (2020). Model Spatial Autoregressive Moving Average (SARMA) pada Data Jumlah Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Kalimantan Timur dan Tengah Tahun 2016. EKSPONENSIAL, 11(1), 57–64. https://doi.org/10.30872/eksponensial.v11i1.645

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). G20 dan Bahasa Dunia. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. https://setkab.go.id/g20-dan-bahasa-dunia/

Sholeh, M. (2025). Jumlah penduduk Indonesia 2024 terbaru per 20 september 2024. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-penduduk-indonesia-2024-terbaru-per-20-september-2024-Fd3gH

Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, *2*(2), 102–110. https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792

Sunuputri, G. A., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Selatan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *7*(1), 577. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.694

Taher, M. Sh., & Salah G. Shareef. (2023). A combined conjugate gradient quasi-newton method with modification BFGS formula. International Journal of Analysis and Applications, 21, 31–31. https://doi.org/10.28924/2291-8639-21-2023-31

Tarigan, W. S. (2021). Analisis Regresi Spasial pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics*, *2021*(1), 403–408. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.896

Taufiqqurrahman, M., & Marsisno, W. (2024). Pengaruh Sektor Pariwisata

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dengan Pendekatan Analisis Spasial. *Seminar Nasional Official Statistics*, *2024*(1), 907–916. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.1970

Titalessy, P. B. (2025). UMKM Papua hadapi rentetan tantangan fundamental. The Conversation. https://theconversation.com/umkm-papua-hadapi-rentetan-tantangan-fundamental-247251

Thornton, R. J., & Innes, J. T. (1989). Interpreting semilogarithmic regression coefficients in labor research. Journal of Labor Research, 10(4), 439–446. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02685335

Vianti, F., Khaulasari, H., Farida, Y., Swantika, C., & Efendi, H. (2024). Model Geographically Weighted Regression Menggunakan Adaptive Gaussian Kernel untuk Pemetaan Faktor Penyebab Stunting. *Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains Dan Teknologi*, *12*(2), 190–199. https://doi.org/10.37905/euler.v12i2.28072

Waters, N. (2017). Tobler's first law of geography. International Encyclopedia of Geography, 1–13. https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg1011

Wiranatakusuma, D. B., & Zakaria, Y. F. (2023). *An analysis the influence of mobile cellular subscription, fixed telephone subscription, gross fixed capital formation, and labor force participation rate on gross domestic product in indonesia*. European Union Digital Library (EUDL). https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.2-8-2023.2341521

World Bank. (2024). *World development indicators*. DataBank. https://databank.worldbank.org/asean-gdp-gr-annual-()/id/46303a24

Wuryandari, T., Hoyyi, A., Kusumawardani, D. S., & Rahmawati, D. (2014). Identifikasi Autokorelasi Spasial pada Jumlah Pengangguran di Jawa Tengah Menggunakan Indeks Moran. *Media Statistika*, *7*(1), 1–10.

Yasin, H., Warsito, B., & Hakim, A. R. (2020). Regresi Spasial (Aplikasi dengan R). Wade Group. (2020)

Yuliadi, I. (2023). Determinants of Local Government Revenue: A Survey of Regional Economic Development in Indonesia. Quality-Access to Success, 24(193). https://doi.org/DOI: 10.47750/QAS/24.193.23

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dataset Penelitian

Kode	Y	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1	146932.42	2805477191	73.4	64.77	99.67	93.96	5482.5
2	159447.66	4731419182	77.1	77.08	99.9	92.7	4404.3
3	507425.74	8544574336	73.87	64.44	99.68	93.2	12307.7
4	52051.56	967957038	72.78	70.91	99.45	94.57	2086
5	118625.54	2233040239	81.07	74.08	100	91.56	3736.5
6	2050472.97	52773523660	82.46	65.21	99.91	98.57	10672.1
7	31643.79	491989219	70.45	70.79	98.46	94.34	1213.2
8	169277.62	2259688736	72.77	68.75	98.67	94.96	3679.2
9	1669421.49	23688886924	73.74	66.49	99.92	90.82	49860.3
10	1102473.58	17910513776	73.39	71.72	99.95	88.44	37541
11	1844808.68	19167287504	73.38	72.56	99.64	88.92	41527.9
12	154980.81	3029176056	69.41	69.42	91.19	92.91	5623.3
13	113611.53	2472456921	72.2	67.18	87.81	93.97	2773.7
14	149226.1	4045819428	72.5	69.76	98.94	92.81	4222.3
15	537630.01	8045500965	78.2	65.57	95.36	97.48	3909.7
16	69816.76	791574905	72.49	70.35	95.72	97.71	730
17	60336.51	1038304939	72.85	68.34	99.55	96.09	1511.9
18	199912.83	1518211727	77.11	68.68	97.85	98.42	2152.6
19	269240.54	4146226408	71.15	70.04	98.9	94.19	9314
20	35322.9	622414226	70.94	63.6	93.26	92.32	1920.5
21	48494.74	1053227132	70.21	67.77	91.58	93.51	1337.1
22	103906.22	2985278111	70.02	73.31	99.68	90.08	5560.3
23	75234.57	2139341049	66.68	75.72	87.81	90.18	5569.1
24	49549.83	587427518	62.25	77.2	47.07	54.62	4482.7
25	40965.89	640881516	66.66	67.24	83.2	90.78	1187.3
26	551828.49	5410980551	74.04	64.45	95.54	97.62	6642.9
27	35402.56	438341642	67.55	71.05	94.67	93.84	1481.1
28	377207.78	5801319086	73.46	65.66	97.63	95.73	9362.3
29	193181.36	1701785045	70.09	69.85	95.86	92.07	3086.8
30	108152.98	1625581261	72.79	70.07	97.61	96.89	2749
31	102070.48	1537064616	74.36	64.09	99.39	93.64	2681.5
32	191070.55	3030460024	73.75	69.61	98.99	95.96	5757.2
33	360967.45	5608776752	71.62	70.72	96.77	95.46	8743.5
34	602235.95	7857572684	73.37	71.06	98.9	95.74	15386.6

(bersambung)

(sambungan)

Kode	x_7	x_8
1	55263	8943786
2	62893.5	20833503
3	48546	44399501
4	13265.5	2957142
5	67012.5	30437069
6	39996	63622596
7	19462.5	1905921
8	17267	4783187
9	320819.5	156224371
10	431463	115570236
11	488735.5	207104573
12	24228	4711038
13	14275.5	4023322
14	33685	7869846
15	17820.5	7903336
16	2985	588871
17	8131	2382969
18	13133.5	2295496
19	40627.5	13760697
20	30753.5	1061844
21	8669	1808020
22	74981	12922404
23	62970	5064324
24	6708	1588351
25	2918.5	762438
26	31181.5	11147053
27	11244	3510961
28	61963	25426960
29	38064.5	6289067
30	24576.5	11069947
31	30480.5	5398846
32	44110.5	14692245
33	38608	10994493
34	63453.5	27613125

Keterangan: Kode merupakan kode provinsi yang tertera pada Tabel 4.10

Lampiran 2. Data Hasil Normalisasi Min-Max

Kode	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
1	0,05	0,55	0,09	0,99	0,9	0,1	0,11	0,04
2	0,08	0,73	0,99	1,0	0,87	0,07	0,12	0,1
3	0,15	0,57	0,06	0,99	0,88	0,24	0,09	0,21
4	0,01	0,52	0,54	0,99	0,91	0,03	0,02	0,01
5	0,03	0,93	0,77	1,0	0,84	0,06	0,13	0,14
6	1,0	1,0	0,12	1,0	1,0	0,2	0,08	0,31
7	0,0	0,41	0,53	0,97	0,9	0,01	0,03	0,01
8	0,03	0,52	0,38	0,97	0,92	0,06	0,03	0,02
9	0,44	0,57	0,21	1,0	0,82	1,0	0,65	0,75
10	0,33	0,55	0,6	1,0	0,77	0,75	0,88	0,56
11	0,36	0,55	0,66	0,99	0,78	0,83	1,0	1,0
12	0,05	0,35	0,43	0,83	0,87	0,1	0,04	0,02
13	0,04	0,49	0,26	0,77	0,9	0,04	0,02	0,02
14	0,07	0,51	0,45	0,98	0,87	0,07	0,06	0,04
15	0,15	0,79	0,14	0,91	0,98	0,06	0,03	0,04
16	0,01	0,51	0,5	0,92	0,98	0,0	0,0	0,0
17	0,01	0,52	0,35	0,99	0,94	0,02	0,01	0,01
18	0,02	0,74	0,37	0,96	1,0	0,03	0,02	0,01
19	0,07	0,44	0,47	0,98	0,9	0,17	0,08	0,06
20	0,0	0,43	0,0	0,87	0,86	0,02	0,06	0,0
21	0,01	0,39	0,31	0,84	0,88	0,01	0,01	0,01
22	0,05	0,38	0,71	0,99	0,81	0,1	0,15	0,06
23	0,03	0,22	0,89	0,77	0,81	0,1	0,12	0,02
24	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,08	0,01	0,0
25	0,0	0,22	0,27	0,68	0,82	0,01	0,0	0,0
26	0,1	0,58	0,06	0,92	0,98	0,12	0,06	0,05
27	0,0	0,26	0,55	0,9	0,89	0,02	0,02	0,01
28	0,1	0,55	0,15	0,96	0,94	0,18	0,12	0,12
29	0,02	0,39	0,46	0,92	0,85	0,05	0,07	0,03
30	0,02	0,52	0,48	0,95	0,96	0,04	0,04	0,05
31	0,02	0,6	0,04	0,99	0,89	0,04	0,06	0,02
32	0,05	0,57	0,44	0,98	0,94	0,1	0,08	0,07
33	0,1	0,46	0,52	0,94	0,93	0,16	0,07	0,05
34	0,14	0,55	0,55	0,98	0,94	0,3	0,12	0,13

Keterangan: Kode merupakan kode provinsi yang tertera pada Tabel 4.10

Lampiran 3. Data Hasil Transformasi Logaritma Natural

Kode	Y	$ln(Y)$
1	146932,42	11,89772803
2	159447,66	11,979471
3	507425,74	13,13710565
4	52051,56	10,85999004
5	118625,54	11,68372709
6	2050472,97	14,53358104
7	31643,79	10,3622972
8	169277,62	12,03929537
9	1669421,49	14,32798771
10	1102473,58	13,91306692
11	1844808,68	14,42788613
12	154980,81	11,95105658
13	113611,53	11,91321788
14	149226,1	11,64054028
15	537630,01	13,19492589
16	69816,76	11,15362937
17	60336,51	11,00769267
18	199912,83	12,2056367
19	269240,54	12,50336046
20	35322,9	10,47228676
21	48494,74	10,78921062
22	103906,22	11,55124404
23	75234,57	11,22836611
24	49549,83	10,81073411
25	40965,89	10,62049505
26	551828,49	13,22099257
27	35402,56	10,47453941
28	377207,78	12,84055146
29	193181,36	12,17138472
30	108152,98	11,59130199
31	102070,48	11,53341883
32	191070,55	12,16039801
33	360967,45	12,79654307
34	602235,95	13,30840459

Keterangan: Kode merupakan kode provinsi yang tertera pada Tabel 4.10

Lampiran 4. Tabel $W_{\alpha,n}$ Uji Shapiro-Wilk

n	$W_{0,01}$	$W_{0,02}$	$W_{0,05}$	$W_{0,10}$	$W_{0,50}$
3	0,753	0,756	0,767	0,789	0,959
4	0,687	0,707	0,748	0,792	0,935
5	0,686	0,715	0,762	0,806	0,927
6	0,713	0,743	0,788	0,826	0,927
7	0,730	0,760	0,803	0,838	0,928
8	0,749	0,778	0,818	0,851	0,932
9	0,764	0,791	0,829	0,859	0,935
10	0,781	0,806	0,842	0,869	0,938
11	0,792	0,817	0,850	0,876	0,940
12	0,805	0,828	0,859	0,883	0,943
13	0,814	0,837	0,866	0,889	0,945
14	0,825	0,846	0,874	0,895	0,947
15	0,835	0,855	0,881	0,901	0,950
16	0,844	0,863	0,887	0,906	0,952
17	0,851	0,869	0,892	0,910	0,954
18	0,858	0,874	0,897	0,914	0,956
19	0,863	0,879	0,901	0,917	0,957
20	0,868	0,884	0,905	0,920	0,959
21	0,873	0,888	0,908	0,923	0,960
22	0,878	0,892	0,911	0,926	0,961
23	0,881	0,895	0,914	0,928	0,962
24	0,884	0,898	0,916	0,930	0,963
25	0,888	0,901	0,918	0,931	0,964
26	0,891	0,904	0,920	0,933	0,965
27	0,894	0,906	0,923	0,935	0,965
28	0,896	0,908	0,924	0,936	0,966
29	0,898	0,910	0,926	0,937	0,966
30	0,900	0,912	0,927	0,939	0,967
31	0,902	0,914	0,929	0,940	0,967
32	0,904	0,915	0,930	0,941	0,968
33	0,906	0,917	0,931	0,942	0,968
34	0,908	0,919	0,933	0,943	0,969
35	0,910	0,920	0,934	0,944	0,969
36	0,912	0,922	0,935	0,945	0,970
37	0,914	0,924	0,936	0,946	0,970
38	0,916	0,925	0,938	0,947	0,971
39	0,917	0,927	0,939	0,948	0,971
40	0,919	0,928	0,940	0,949	0,972
41	0,920	0,929	0,941	0,950	0,972
42	0,922	0,930	0,942	0,951	0,972
43	0,923	0,932	0,943	0,951	0,973
44	0,924	0,933	0,944	0,952	0,973
45	0,926	0,934	0,945	0,953	0,973
46	0,927	0,935	0,945	0,953	0,974
47	0,928	0,936	0,946	0,954	0,974
48	0,929	0,937	0,947	0,954	0,974
49	0,929	0,939	0,947	0,955	0,974
50	0,930	0,938	0,947	0,955	0,974

Lampiran 5. Tabel Chi-Square

df	α				
	0,1	**0,05**	**0,025**	**0,001**	**0,005**
1	2,705	3,841	5,024	6,635	7,879
2	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	6,215	7,815	9,348	11,345	12,838
4	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	9,237	11,070	12,832	15,086	16,750
6	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	13,362	15,507	17,535	20,090	21,954
9	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	15,987	18,307	20,483	23,209	25,189
11	17,275	19,675	21,920	24,729	26,757
12	18,549	21,026	23,337	26,217	28,303
13	19,813	22,362	24,736	27,688	29,819
14	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319
15	22,307	24,996	27,489	30,578	32,801
16	23,541	26,296	28,845	31,999	34,268
17	24,761	27,587	30,101	33,409	35,715
18	25,984	28,869	31,526	34,805	37,156
19	27,204	30,144	32,852	36,191	38,583
20	28,412	31,410	34,169	37,566	39,997
21	29,619	32,671	35,478	38,932	41,401
22	30,812	33,924	36,812	40,289	42,796
23	32,009	35,174	38,076	41,638	44,182
24	33,196	36,415	39,360	43,269	45,558
25	34,382	37,652	40,646	44,314	46,979
26	35,531	38,885	41,923	45,642	48,290
27	36,741	40,113	43,195	46,963	49,646
28	37,952	41,333	44,607	48,283	50,994
29	39,087	42,557	45,723	49,588	52,336
30	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672
31	41,417	44,984	48,231	52,194	55,002
32	42,548	46,194	49,480	53,486	56,329
33	43,746	47,399	50,751	54,778	57,648
34	44,904	48,603	51,969	55,061	58,964
35	46,059	49,801	53,234	57,342	60,274
36	47,212	50,998	54,437	58,612	61,582
37	48,364	52,192	55,678	59,925	62,884
38	49,513	53,383	56,895	61,162	64,181
39	50,660	54,572	58,121	62,428	65,476
40	51,805	55,784	59,341	63,690	66,766

Lampiran 6. Tabel Uji Durbin-Watson

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
20	12,015	14,107	11,004	15,367	0,9976	16,763	0,8943	18,283	0,7918	19,908
21	12,212	1,42	11,246	15,385	10,262	16,694	0,9272	18,116	0,8286	19,635
22	12,395	14,289	11,471	15,408	10,529	1,664	0,9578	17,974	0,8629	1,94
23	12,567	14,375	11,682	15,435	10,778	16,597	0,9864	17,855	0,8949	19,196
24	12,728	14,458	11,878	15,464	1,101	16,565	10,131	17,753	0,9249	19,018
25	12,879	14,537	12,063	15,495	11,228	1,654	10,381	17,666	0,953	18,863
26	13,022	14,614	12,236	15,528	11,432	16,523	10,616	17,591	0,9794	18,727
27	13,157	14,688	12,399	15,562	11,624	1,651	10,836	17,527	10,042	18,608
28	13,284	14,759	12,553	15,596	11,805	16,503	11,044	17,473	10,276	18,502
29	13,405	14,828	12,699	15,631	11,976	16,499	11,241	17,426	10,497	18,409
30	1,352	14,894	12,837	15,666	12,138	16,498	11,426	17,386	10,706	18,326
31	1,363	14,957	12,969	15,701	12,292	1,65	11,602	17,352	10,904	18,252
32	13,734	15,019	13,093	15,736	12,437	16,505	11,769	17,323	11,092	18,187
33	13,834	15,078	13,212	1,577	12,576	16,511	11,927	17,298	1,127	18,128
34	13,929	15,136	13,325	15,805	12,707	16,519	12,078	17,277	11,439	18,076
35	14,019	15,191	13,433	15,838	12,833	16,528	12,221	17,259	11,601	18,029
36	14,107	15,245	13,537	15,872	12,953	16,539	12,358	17,245	11,755	17,987
37	1,419	15,297	13,635	15,904	13,068	1,655	12,489	17,233	11,901	1,795
38	1,427	15,348	1,373	15,937	13,177	16,563	12,614	17,223	12,042	17,916
39	14,347	15,396	13,821	15,969	13,283	16,575	12,734	17,215	12,176	17,886
40	14,421	15,444	13,908	1,6	13,384	16,589	12,848	17,209	12,305	17,859

(bersambung)

(sambungan)

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
20	12,015	14,107	11,004	15,367	0,9976	16,763	0,8943	18,283	0,7918	19,908
21	12,212	1,42	11,246	15,385	10,262	16,694	0,9272	18,116	0,8286	19,635
22	12,395	14,289	11,471	15,408	10,529	1,664	0,9578	17,974	0,8629	1,94
23	12,567	14,375	11,682	15,435	10,778	16,597	0,9864	17,855	0,8949	19,196
24	12,728	14,458	11,878	15,464	1,101	16,565	10,131	17,753	0,9249	19,018
25	12,879	14,537	12,063	15,495	11,228	1,654	10,381	17,666	0,953	18,863
26	13,022	14,614	12,236	15,528	11,432	16,523	10,616	17,591	0,9794	18,727
27	13,157	14,688	12,399	15,562	11,624	1,651	10,836	17,527	10,042	18,608
28	13,284	14,759	12,553	15,596	11,805	16,503	11,044	17,473	10,276	18,502
29	13,405	14,828	12,699	15,631	11,976	16,499	11,241	17,426	10,497	18,409
30	1,352	14,894	12,837	15,666	12,138	16,498	11,426	17,386	10,706	18,326
31	1,363	14,957	12,969	15,701	12,292	1,65	11,602	17,352	10,904	18,252
32	13,734	15,019	13,093	15,736	12,437	16,505	11,769	17,323	11,092	18,187
33	13,834	15,078	13,212	1,577	12,576	16,511	11,927	17,298	1,127	18,128
34	13,929	15,136	13,325	15,805	12,707	16,519	12,078	17,277	11,439	18,076
35	14,019	15,191	13,433	15,838	12,833	16,528	12,221	17,259	11,601	18,029
36	14,107	15,245	13,537	15,872	12,953	16,539	12,358	17,245	11,755	17,987
37	1,419	15,297	13,635	15,904	13,068	1,655	12,489	17,233	11,901	1,795
38	1,427	15,348	1,373	15,937	13,177	16,563	12,614	17,223	12,042	17,916
39	14,347	15,396	13,821	15,969	13,283	16,575	12,734	17,215	12,176	17,886
40	14,421	15,444	13,908	1,6	13,384	16,589	12,848	17,209	12,305	17,859

Lampiran 7. Tabel Uji F

$\boldsymbol{\alpha = 0,05}$	$\boldsymbol{df_1 = (k-1)}$							
$\boldsymbol{df_2 = (n-k-1)}$	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	161,448	199,5	215,707	224,583	230,162	233,986	236,768	238,883
2	18,513	19	19,164	19,247	19,296	19,33	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,05	4,95	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,12	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,5	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,23
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948
12	4,747	3,885	3,49	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767
14	4,6	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,79	2,707	2,641
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,81	2,699	2,614	2,548
18	4,414	3,555	3,16	2,928	2,773	2,661	2,577	2,51
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,74	2,628	2,544	2,477
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447
21	4,325	3,467	3,072	2,84	2,685	2,573	2,488	2,42
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,64	2,528	2,442	2,375
24	4,26	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,49	2,405	2,337
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321
27	4,21	3,354	2,96	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305
28	4,196	3,34	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278
30	4,171	3,316	2,922	2,69	2,534	2,421	2,334	2,266
31	4,16	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409	2,323	2,255
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399	2,313	2,244
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389	2,303	2,235
34	4,13	3,276	2,883	2,65	2,494	2,38	2,294	2,225
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372	2,285	2,217
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364	2,277	2,209
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,47	2,356	2,27	2,201
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349	2,262	2,194
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342	2,255	2,187
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336	2,249	2,18

Lampiran 8. Tabel Uji t

$df = (n - k)$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,025$
1	6,314	12,706
2	2,92	4,303
3	2,353	3,182
4	2,132	2,776
5	2,015	2,571
6	1,943	2,447
7	1,895	2,365
8	1,86	2,306
9	1,833	2,262
10	1,812	2,228
11	1,796	2,201
12	1,782	2,179
13	1,771	2,16
14	1,761	2,145
15	1,753	2,131
16	1,746	2,12
17	1,74	2,11
18	1,734	2,101
19	1,729	2,093
20	1,725	2,086
21	1,721	2,08
22	1,717	2,074
23	1,714	2,069
24	1,711	2,064
25	1,708	2,06
26	1,706	2,056
27	1,703	2,052
28	1,701	2,048
29	1,699	2,045
30	1,697	2,042
31	1,696	2,04
32	1,694	2,037
33	1,692	2,035
34	1,691	2,032
35	1,69	2,03
36	1,688	2,028
37	1,687	2,026
38	1,686	2,024
39	1,685	2,023
40	1,684	2,021

Lampiran 9. Matriks Pembobot Spasial

No	Provinsi	1	2	3	4	⋯	31	32	33	34
1	Aceh	0	0	0	0	⋯	0	0	0	1
2	Bali	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
3	Banten	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
4	Bengkulu	0	0	0	0	⋯	0	0,25	0,25	0
5	DI Yogyakarka	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
6	DKI Jakarta	0	0	0,5	0	⋯	0	0	0	0
7	Gorontalo	0	0	0	0	⋯	0,5	0	0	0
8	Jambi	0	0	0	0,2	⋯	0	0,2	0,2	0
9	Jawa Barat	0	0	0,33	0	⋯	0	0	0	0
10	Jawa Tengah	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
11	Jawa Timur	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
12	Kalimantan Barat	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
13	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
14	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
15	Kalimantan Timur	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
16	Kalimantan Utara	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
17	Kep, Bangka Belitung	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
18	Kepulauan Riau	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
19	Lampung	0	0	0	0,5	⋯	0	0	0,5	0
20	Maluku	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
21	Maluku Utara	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
22	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
23	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
24	Papua	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
25	Papua Barat	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
26	Riau	0	0	0	0	⋯	0	0,33	0	0,33
27	Sulawesi Barat	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
28	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
29	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
30	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
31	Sulawesi Utara	0	0	0	0	⋯	0	0	0	0
32	Sumatera Barat	0	0	0	0,25	⋯	0	0	0	0,25
33	Sumatera Selatan	0	0	0	0,33	⋯	0	0	0	0
34	Sumatera Utara	0,33	0	0	0	⋯	0	0,33	0	0

Lampiran 10. Hasil Prediksi Setiap Model

No	Provinsi	*Y*	Model		
			SAR	**SEM**	**SARMA**
1	Aceh	146932,42	144702,287	97833,64684	106654,3983
2	Bali	159447,66	134899,1703	196109,5257	136249,6746
3	Banten	507425,74	307538,7159	332111,9664	242434,3203
4	Bengkulu	52051,56	111133,6572	92135,52975	119349,8333
5	DI Yogyakarka	118625,54	249892,7311	170663,6994	201360,7971
6	DKI Jakarta	2050472,97	2474776,177	2090609,515	1943615,427
7	Gorontalo	31643,79	80711,46849	57098,96262	88758,49046
8	Jambi	169277,62	131074,6695	124984,3195	136146,2284
9	Jawa Barat	1669421,49	4434069,752	4681126,03	4771027,097
10	Jawa Tengah	1102473,58	1058638,659	1156834,764	927061,7666
11	Jawa Timur	1844808,68	1377303,652	1102747,77	1324118,292
12	Kalimantan Barat	154980,81	123618,9715	144732,2021	162258,4823
13	Kalimantan Tengah	113611,53	127216,8647	105231,4502	116122,642
14	Kalimantan Selatan	149226,1	143327,4346	148647,9904	178973,8363
15	Kalimantan Timur	537630,01	297089,0485	378648,4055	304057,9167
16	Kalimantan Utara	69816,76	120607,4179	117898,4833	178738,8543
17	Kep, Bangka Belitung	60336,51	77547,47181	108232,046	71591,37326
18	Kepulauan Riau	199912,83	196673,8394	207802,2416	238770,7177
19	Lampung	269240,54	168062,7893	207095,9432	199320,1831
20	Maluku	35322,9	62869,31494	68886,29303	42372,99776
21	Maluku Utara	48494,74	64988,83623	97937,14464	65636,67324
22	Nusa Tenggara Barat	103906,22	63108,81803	69385,35497	51331,13238
23	Nusa Tenggara Timur	75234,57	60136,59266	115817,65	91871,1342
24	Papua	49549,83	44002,14375	35434,76879	23176,18409
25	Papua Barat	40965,89	69251,11782	53183,96006	85691,68814
26	Riau	551828,49	226644,8634	241587,7486	253909,916
27	Sulawesi Barat	35402,56	69037,21657	49961,26296	91359,84489
28	Sulawesi Selatan	377207,78	220456,7496	241995,1489	220657,4904
29	Sulawesi Tengah	193181,36	86823,85743	98584,62139	87556,70102
30	Sulawesi Tenggara	108152,98	130161,5077	101706,1546	166985,152
31	Sulawesi Utara	102070,48	118188,9609	148242,6215	79833,77395
32	Sumatera Barat	191070,55	168712,8154	172724,9565	194107,6552
33	Sumatera Selatan	360967,45	192008,03	254676,8889	270638,6355
34	Sumatera Utara	602235,95	377606,085	429355,3971	541672,2451

Lampiran 11. Nilai Vektor Error Sisaan ($\boldsymbol{u}$) Model SEM dan SARMA

No	Provinsi	$\boldsymbol{u}$ SEM	$\boldsymbol{u}$ SARMA
1	Aceh	0,251250022	0,183835126
2	Bali	0,007291409	0,400683746
3	Banten	0,336366273	0,276185265
4	Bengkulu	-0,530869324	-0,620975187
5	DI Yogyakarka	-0,394369784	-0,422092781
6	DKI Jakarta	-0,03645297	-0,037759316
7	Gorontalo	-0,697843566	-0,819718511
8	Jambi	0,313569	0,237704072
9	Jawa Barat	-1,051144004	-0,886016085
10	Jawa Tengah	-0,006507431	-0,057836843
11	Jawa Timur	0,476764472	0,418799158
12	Kalimantan Barat	0,15339925	0,085352354
13	Kalimantan Tengah	0,304807711	0,221780033
14	Kalimantan Selatan	-0,280324667	-0,307392008
15	Kalimantan Timur	0,359435258	0,376397673
16	Kalimantan Utara	-0,460310343	-0,501465549
17	Kep, Bangka Belitung	-0,608752571	-0,271903189
18	Kepulauan Riau	-0,018646334	-0,015678246
19	Lampung	0,417099649	0,344461904
20	Maluku	-0,931516059	-0,610314957
21	Maluku Utara	-0,714389174	-0,387200126
22	Nusa Tenggara Barat	0,418522604	0,686506692
23	Nusa Tenggara Timur	-0,130400634	0,156927315
24	Papua	0,359703441	0,319430473
25	Papua Barat	-0,394991916	-0,395450696
26	Riau	0,789699202	0,780284342
27	Sulawesi Barat	-0,356950221	-0,505248225
28	Sulawesi Selatan	0,40597129	0,357337993
29	Sulawesi Tengah	0,723572984	0,561613501
30	Sulawesi Tenggara	0,037738967	-0,021502826
31	Sulawesi Utara	-0,512482361	-0,629999642
32	Sumatera Barat	0,159562304	0,104456849
33	Sumatera Selatan	0,537395698	0,481500033
34	Sumatera Utara	0,465723067	0,488701084

Lampiran 12. Persamaan Model SARMA untuk 34 Provinsi

1. Provinsi Aceh

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397(1 \cdot \ln(y)_{Sumatera}) - 0{,}6912(1 \cdot u_{sumatera})\end{aligned}$$

2. Provinsi Bali

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ & + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397(0) \\ & -0{,}6912(0)\end{aligned}$$

3. Banten

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397\left(1 \cdot \left(\ln(y)_{DKIJakarta} + \ln(y)_{JawaBarat}\right)\right) \\ & -0{,}6912\left(1 \cdot \left(u_{DKIJakarta} + u_{JawaBarat}\right)\right)\end{aligned}$$

4. Bengkulu

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ & + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397\left(1 \cdot \left(\ln(y)_{Jambi} + \right.\right. \\ & \left.\left.\ln(y)_{Lampung} + \ln(y)_{SumateraBarat} + \ln(y)_{SumateraSelatan}\right)\right) \\ & -0{,}6912\left(1 \cdot \left(u_{Jambi} + u_{Lampung} + u_{SumateraBarat} + \right.\right. \\ & \left.\left.u_{SumateraSelatan}\right)\right)\end{aligned}$$

5. DI Yogyakarka

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397\left(1 \cdot \ln(y)_{JawaTengah}\right) - 0{,}6912\left(1 \cdot u_{JawaTengah}\right)\end{aligned}$$

6. DKI Jakarta

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397\left(1 \cdot \left(\ln(y)_{Banten} + \ln(y)_{JawaBarat}\right)\right) \\ & -0{,}6912\left(1 \cdot \left(u_{Banten} + u_{JawaBarat}\right)\right)\end{aligned}$$

7. Gorontalo

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397\left(1 \cdot \left(\ln(y)_{SulawesiTengah} + \ln(y)_{SulawesiUtara}\right)\right) \\ & -0{,}6912\left(1 \cdot \left(u_{SulawesiTengah} + u_{SulawesiUtara}\right)\right)\end{aligned}$$

8. Jambi

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397\Big(1 \cdot \big(\ln(y)_{Bengkulu} + \ln(y)_{KepulauanRiau} + \ln(y)_{Riau} + \ln(y)_{SumateraBarat} + \ln(y)_{SumateraSelatan}\big)\Big) -0{,}6912\Big(1 \cdot \big(u_{Bengkulu} + u_{KepulauanRiau} + u_{Riau} + u_{SumateraBarat} + u_{SumateraSelatan}\big)\Big)$$

9. Jawa Barat

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397\Big(1 \cdot \big(\ln(y)_{Banten} + \ln(y)_{DKIJakarta} + \ln(y)_{JawaTengah}\big)\Big) -0{,}6912\Big(1 \cdot \big(u_{Banten} + u_{DKIJakarta} + u_{JawaTengah}\big)\Big)$$

10. Jawa Tengah

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397\Big(1 \cdot \big(\ln(y)_{DIYogyakarta} + \ln(y)_{JawaBarat} + \ln(y)_{JawaTimur}\big)\Big) -0{,}6912\Big(1 \cdot \big(u_{DIYogyakarta} + u_{JawaBarat} + u_{JawaTimur}\big)\Big)$$

11. Jawa Timur

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 +0{,}0397\big(1 \cdot \ln(y)_{JawaTengah}\big) - 0{,}6912\big(1 \cdot u_{JawaTengah}\big)$$

12. Kalimantan Barat

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 +0{,}0397\big(1 \cdot (\ln(y)_{KalimantanSelatan} + \ln(y)_{KalimantanTimur})\big) -0{,}6912\big(1 \cdot (u_{KalimantanSelatan} + u_{KalimantanTimur})\big)$$

13. Kalimantan Tengah

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 +0{,}0397\big(1 \cdot (\ln(y)_{KalimantanSelatan} + \ln(y)_{KalimantanTimur})\big) -0{,}6912\big(1 \cdot (u_{KalimantanSelatan} + u_{KalimantanTimur})\big)$$

14. Kalimantan Selatan

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397\Big(1 \cdot \big(\ln(y)_{KalimantanBarat} + \ln(y)_{KalimantanTengah} +$$

$$\ln(y)_{KalimantanTimur})) - 0{,}6912\left(1 \cdot (u_{KalimantanBarat} + u_{KalimantanTengah} + u_{KalimantanTimur})\right)$$

15. Kalimantan Timur

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397\left(1 \cdot (\ln(y)_{KalimantanBarat} + \ln(y)_{KalimantanTengah} + \ln(y)_{KalimantanSelatan} + \ln(y)_{KalimantanUtara})\right) \\ & -0{,}6912\left(1 \cdot (u_{KalimantanBarat} + u_{KalimantanTengah} + u_{KalimantanSelatan} + u_{KalimantanUtara})\right)\end{aligned}$$

16. Kalimantan Utara

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ & + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397(1 \cdot (\ln(y)_{KalimantanTimur})) - 0{,}6912(1 \cdot (u_{KalimantanTimur}))\end{aligned}$$

17. Kep, Bangka Belitung

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397(0) - 0{,}6912(0)\end{aligned}$$

18. Kepulauan Riau

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397\left(1 \cdot (\ln(y)_{Jambi})\right) - 0{,}6912\left(1 \cdot (u_{Jambi})\right)\end{aligned}$$

19. Lampung

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397\left(1 \cdot (\ln(y)_{Bengkulu} + \ln(y)_{SumateraSelatan})\right) \\ & -0{,}6912\left(1 \cdot (u_{Bengkulu} + u_{SumateraSelatan})\right)\end{aligned}$$

20. Maluku

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ & + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397(0) \\ & -0{,}6912(0)\end{aligned}$$

21. Maluku Utara

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ & + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397(0) \\ & -0{,}6912(0)\end{aligned}$$

22. Nusa Tenggara Barat

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4$$

$$+ 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397(0) \\ -0{,}6912(0)$$

23. Nusa Tenggara Timur

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397(0) \\ -0{,}6912(0)$$

24. Papua

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397\left(1 \cdot \left(\ln(y)_{PapuaBarat}\right)\right) - 0{,}6912\left(1 \cdot \left(u_{PapuaBarat}\right)\right)$$

25. Papua Barat

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ +0{,}0397\left(1 \cdot \left(\ln(y)_{Papua}\right)\right) - 0{,}6912\left(1 \cdot \left(u_{Papua}\right)\right)$$

26. Riau

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ +0{,}0397\left(1 \cdot \left(\ln(y)_{Jambi} + \ln(y)_{SumateraBarat} + \ln(y)_{SumateraUtara}\right)\right) - 0{,}6912\left(1 \cdot \left(u_{Jambi} + u_{SumateraBarat} + u_{SumateraUtara}\right)\right)$$

27. Sulawesi Barat

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ +0{,}0397\left(1 \cdot \left(\ln(y)_{SulawesiSelatan} + \ln(y)_{SulawesiTengah}\right)\right) \\ -0{,}6912\left(1 \cdot \left(u_{SulawesiSelatan} + u_{SulawesiTengah}\right)\right)$$

28. Sulawesi Selatan

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ +0{,}0397\left(1 \cdot \left(\ln(y)_{SulawesiBarat} + \ln(y)_{SulawesiTengah} + \ln(y)_{SulawesiTenggara}\right)\right) - 0{,}6912\left(1 \cdot \left(u_{SulawesiBarat} + u_{SulawesiTengah} + u_{SulawesiTenggara}\right)\right)$$

29. Sulawesi Tengah

$$\ln(\hat{y}) = 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397\left(1 \cdot \left(\ln(y)_{Gorontalo} + \ln(y)_{SulawesiBarat} + \ln(y)_{SulawesiSelatan} + \right.\right.$$

$$\ln(y)_{SulawesiTenggara})) - 0{,}6912\left(1 \cdot (u_{Gorontalo} + u_{SulawesiBarat} + u_{SulawesiSelatan} + u_{SulawesiTenggara})\right)$$

30. Sulawesi Tenggara

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397\left(1 \cdot (\ln(y)_{SulawesiSelatan} + \ln(y)_{SulawesiTengah})\right) \\ & -0{,}6912\left(1 \cdot (u_{SulawesiSelatan} + u_{SulawesiTengah})\right)\end{aligned}$$

31. Sulawesi Utara

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 \\ & -2{,}9079x_4 + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 \\ & +0{,}0397\left(1 \cdot (\ln(y)_{Gorontalo})\right) - 0{,}6912\left(1 \cdot (u_{Gorontalo})\right)\end{aligned}$$

32. Sumatera Barat

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ & + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397\left(1 \cdot \right. \\ & \left.(\ln(y)_{Bengkulu} + \ln(y)_{Jambi} + \ln(y)_{Riau} + \ln(y)_{SumateraUtara})\right) - 0{,}6912\left(1 \cdot (u_{Bengkulu} + u_{Jambi} + \right. \\ & \left. u_{Riau} + u_{SumateraUtara})\right)\end{aligned}$$

33. Sumatera Selatan

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ & + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397\left(1 \cdot (\ln(y)_{Jambi} + \right. \\ & \left. \ln(y)_{Bengkulu} + \ln(y)_{Lampung})\right) - 0{,}6912\left(1 \cdot (u_{Jambi} + \right. \\ & \left. u_{Bengkulu} + u_{Lampung})\right)\end{aligned}$$

34. Sumatera Utara

$$\begin{aligned}\ln(\hat{y}) = {} & 8{,}4289 \cdot 1 + 1{,}2017x_1 + 1{,}4698x_2 + 0{,}8113x_3 - 2{,}9079x_4 \\ & + 4{,}7743x_5 + 4{,}8145x_6 - 1{,}4881x_7 + 0{,}0397\left(1 \cdot (\ln(y)_{Aceh} + \right. \\ & \left. \ln(y)_{Riau} + \ln(y)_{SumateraBarat})\right) - 0{,}6912\left(1 \cdot (u_{Aceh} + u_{Riau} + \right. \\ & \left. u_{SumateraBarat})\right)\end{aligned}$$